

Vetores e Matrizes

Computação Eletrônica

Vetores

- Vetor ou array é um tipo de dado
- Com uma declaração
 - Várias variáveis são criadas
 - Uma ao lado da outra
 - Todas do mesmo tipo
- O tamanho é fixo

Vetores

- `float peso[6];`

<code>peso[0]</code>	<code>peso[1]</code>	<code>peso[2]</code>	<code>peso[3]</code>	<code>peso[4]</code>	<code>peso[5]</code>
54.2	3.0	4.32	6.23	653.3	0.63

- Cada elemento do vetor é acessado através do índice
- Os índices vão de 0 até o tamanho – 1
- `peso[3]` é o quarto elemento do vetor, que tem valor 6.23 no exemplo acima

Vetores

ATENÇÃO: peso[6] não existe! E o compilador não irá informar tal erro! Haverá problemas na execução do programa pois o computador vai acessar uma área de memória fora do vetor.

- `float peso[6];`

<code>peso[0]</code>	<code>peso[1]</code>	<code>peso[2]</code>	<code>peso[3]</code>	<code>peso[4]</code>	<code>peso[5]</code>
54.2	3.0	4.32	6.23	653.3	0.63

- Cada elemento do vetor é acessado através do índice
- Os índices vão de 0 até o tamanho – 1
- `peso[3]` é o quarto elemento do vetor, que tem valor 6.23 no exemplo acima

Vetores

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

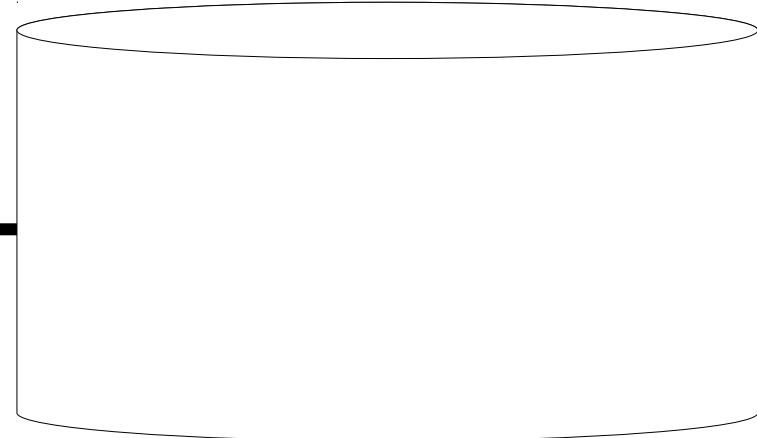
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



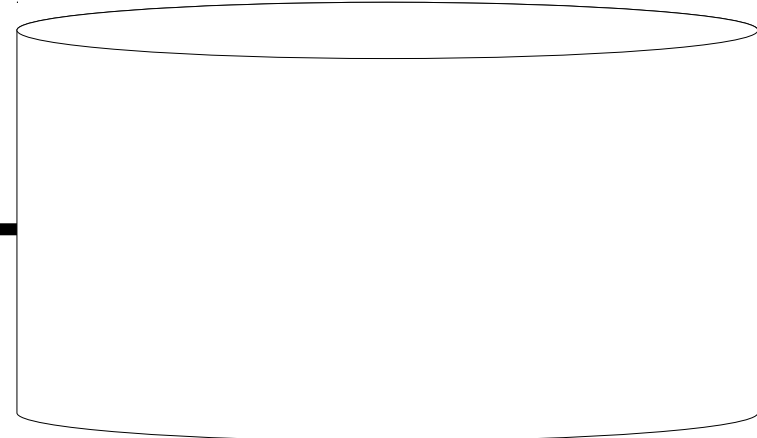
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

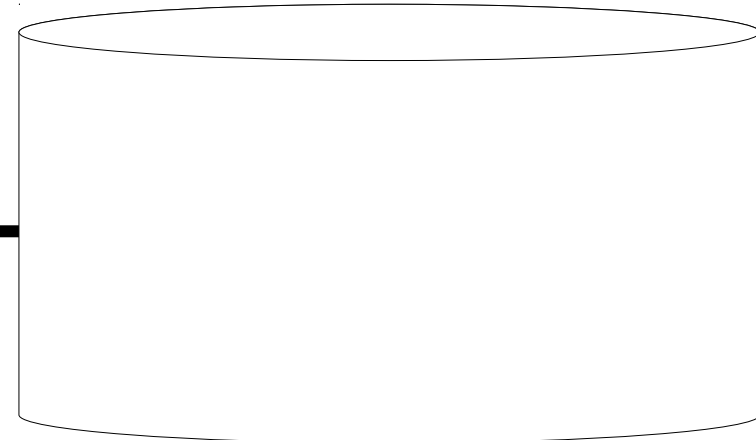
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i		soma	

HD



Execução

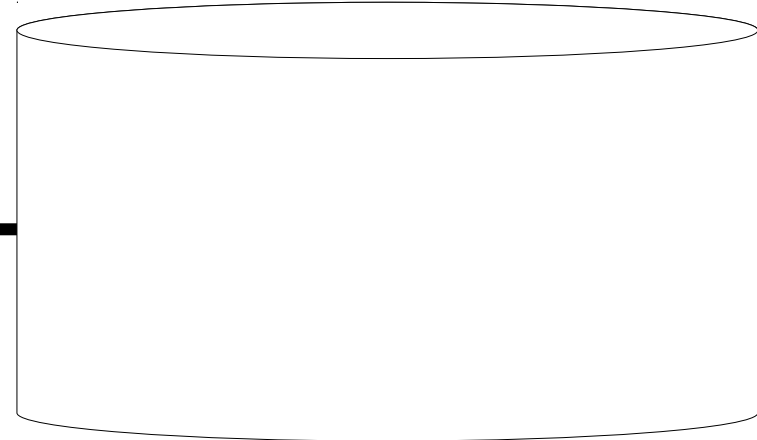
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
	0	

HD



Execução

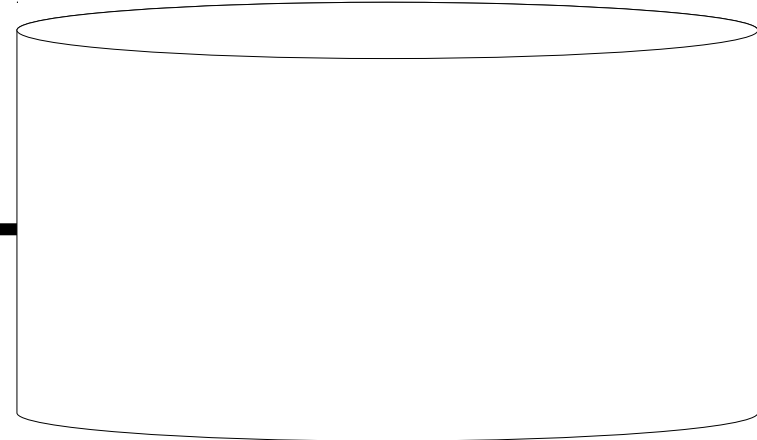
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    → int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
	0	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]

HD



Execução

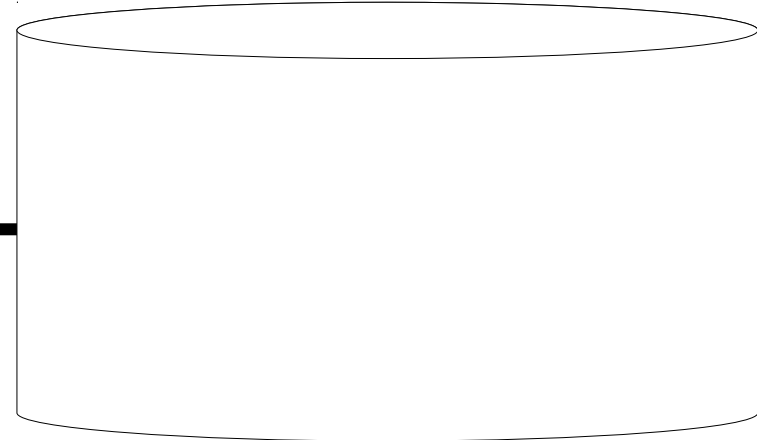
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
	0	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3		

HD



Execução

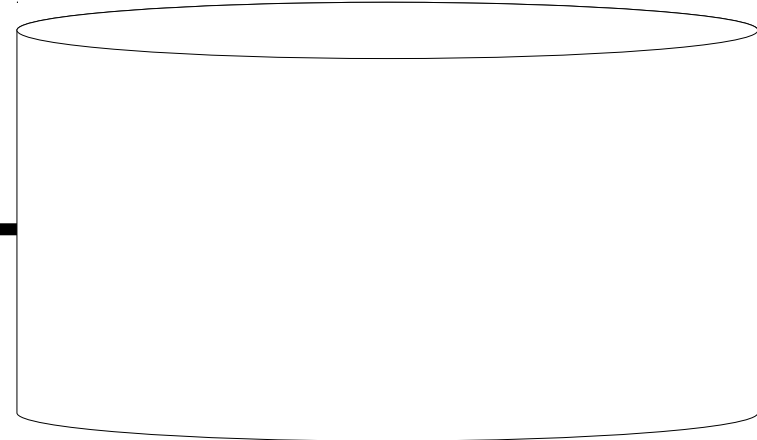
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
	0	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	

HD



Execução

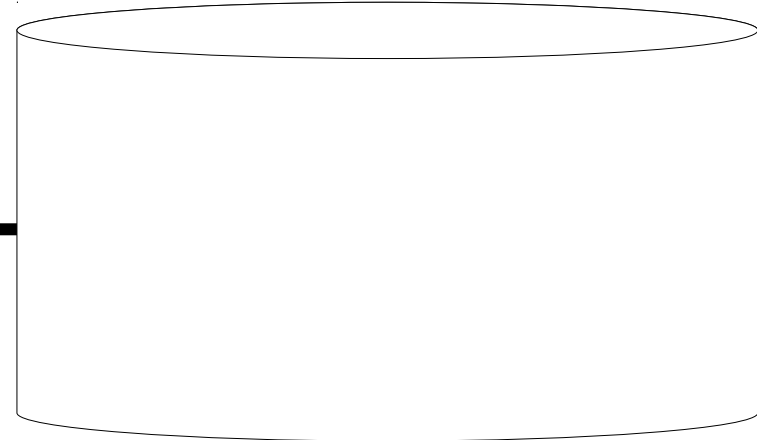
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
	0	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

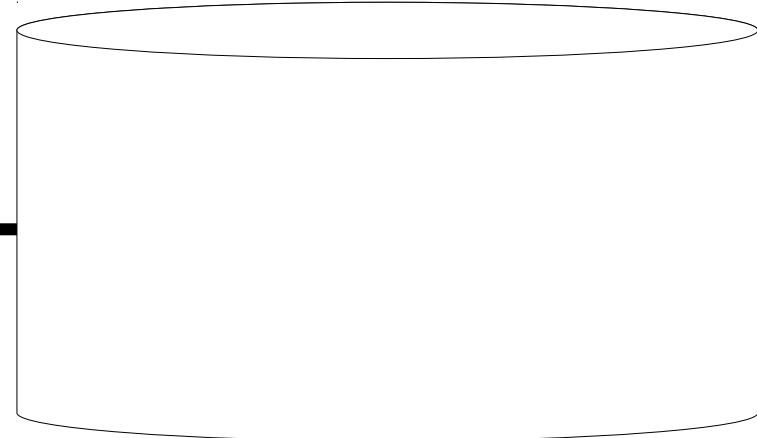
```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
0	0	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

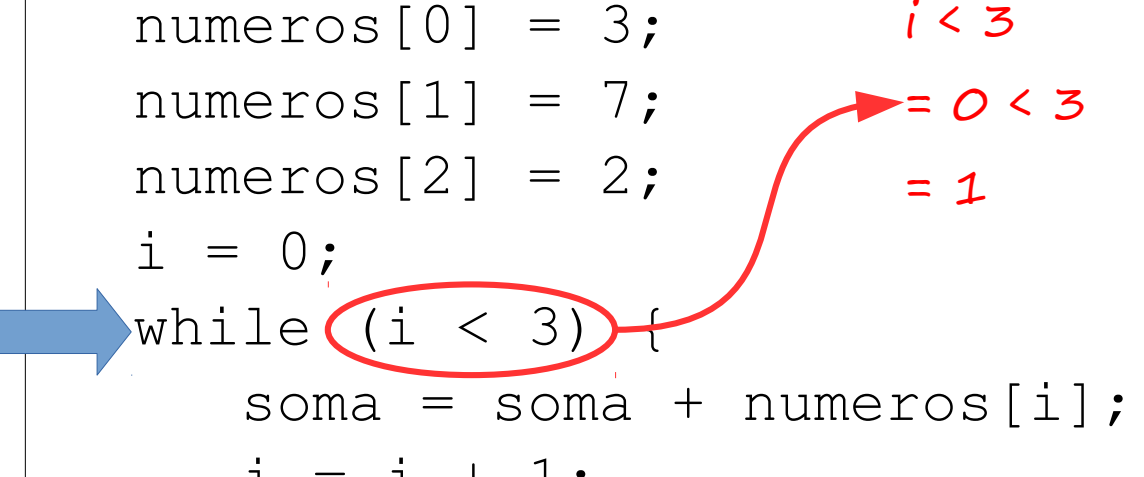
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

i < 3
= 0 < 3
= 1

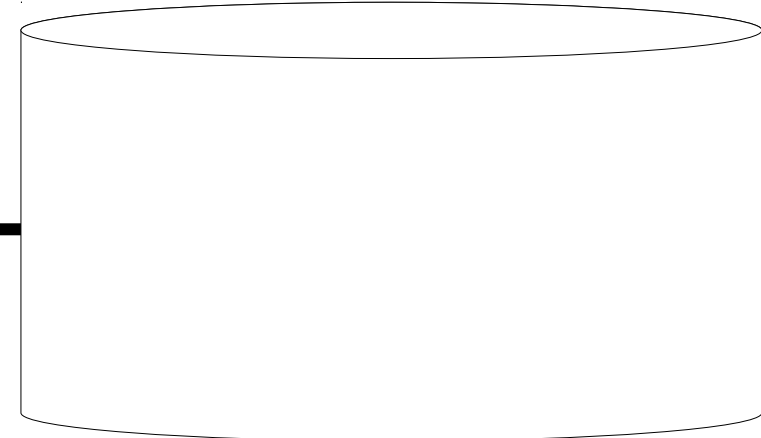


Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
0	0	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

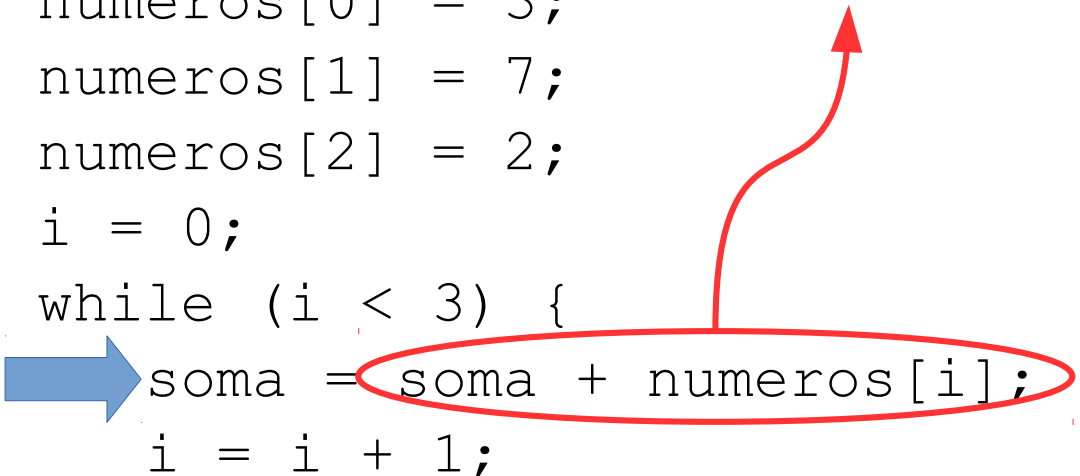
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

soma + numeros[i]
= soma + numeros[0]
= 0 + 3
= 3

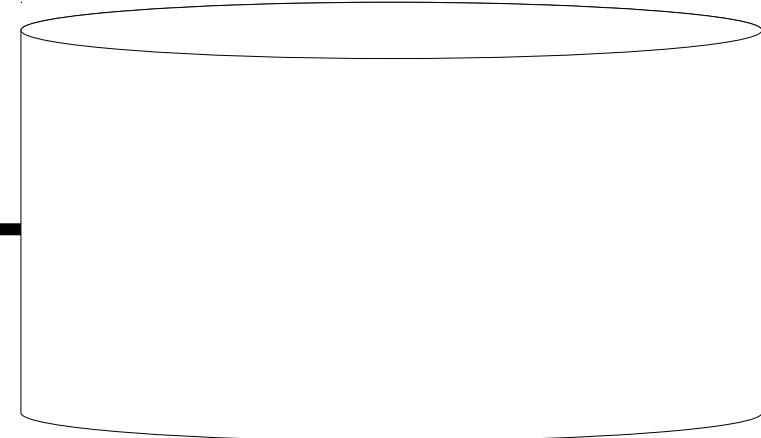


Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
0	0	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

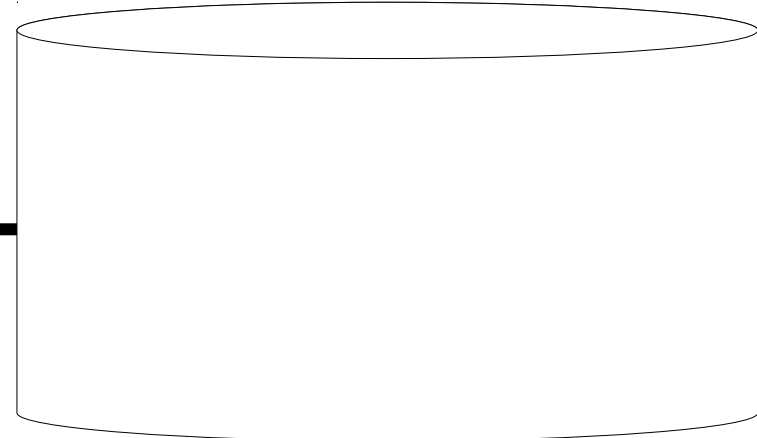
soma + numeros[i]
= soma + numeros[0]
= 0 + 3
= 3

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
0	3	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Handwritten annotations:

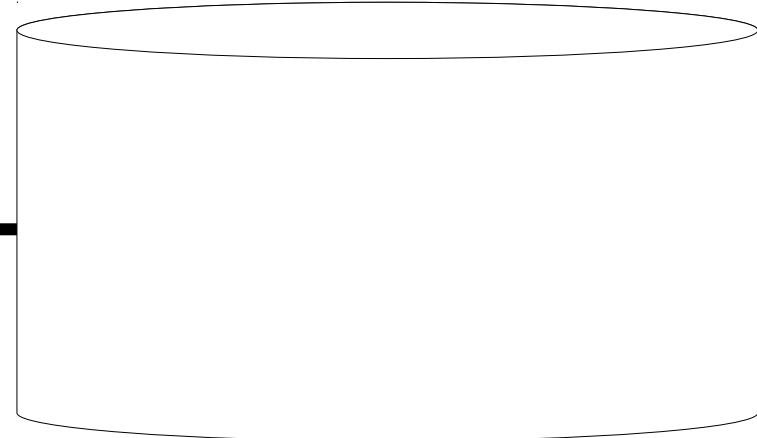
- A blue arrow points to the line `i = i + 1;`.
- A red arrow points from the `i` in `numeros[i]` to the `i` in `i + 1`.
- Handwritten red text next to the red arrow: $i + 1$, $= 0 + 1$, and $= 1$.

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
0	3	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

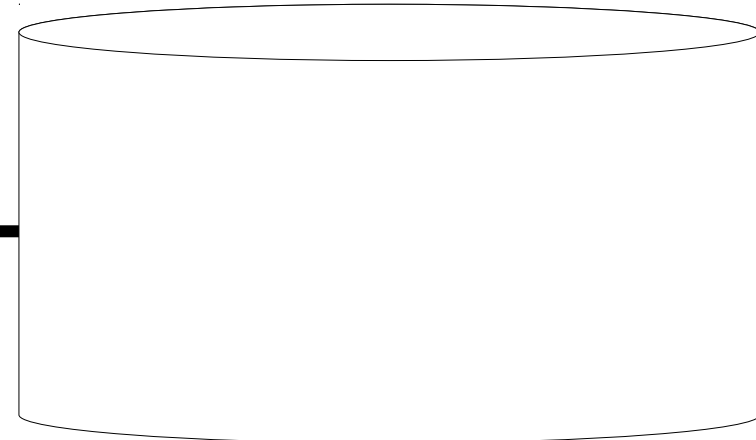
$$\begin{aligned} i + 1 \\ = 0 + 1 \\ = 1 \end{aligned}$$

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
1	3	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

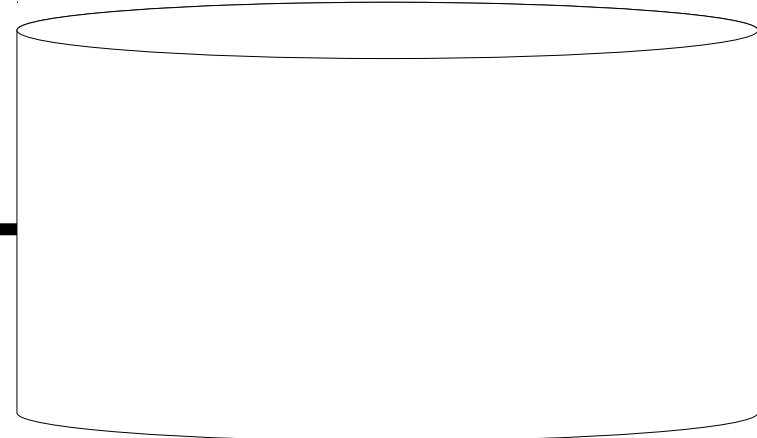
i < 3
= 1 < 3
= 1

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
1	3	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

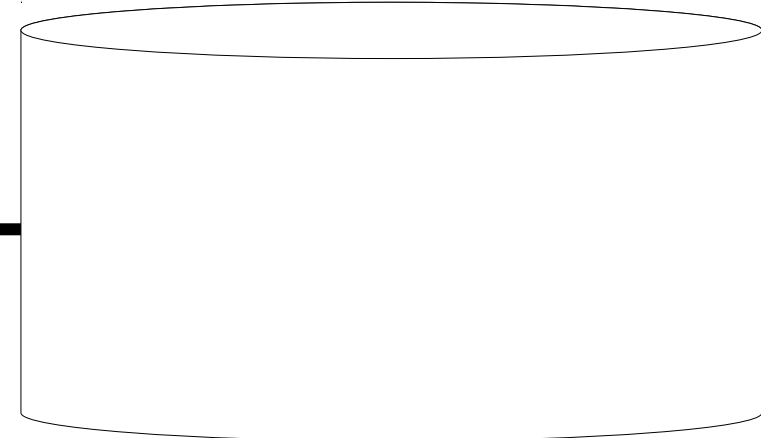
soma + numeros[i]
= soma + numeros[1]
= 3 + 7
= 10

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
1	3	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

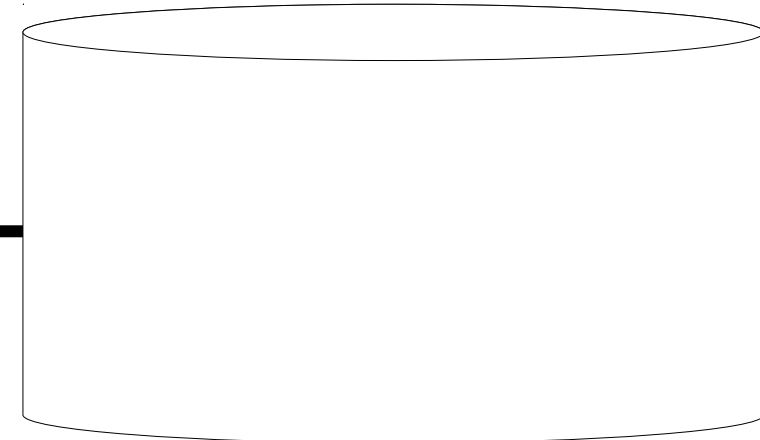
soma + numeros[i]
= soma + numeros[1]
= 3 + 7
= 10

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
1	10	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

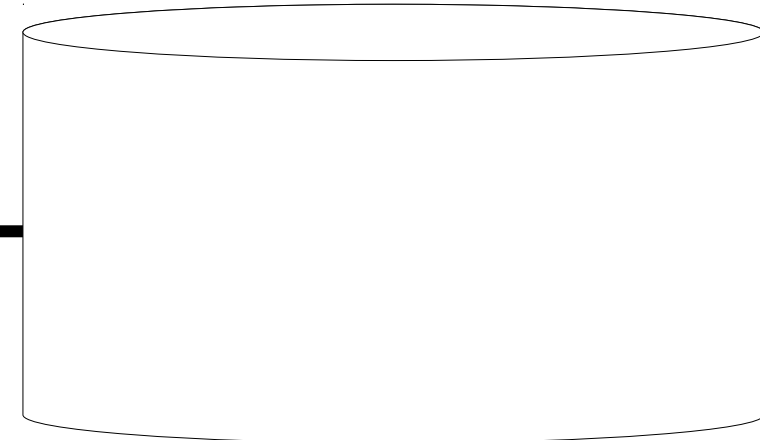
soma + numeros[i]
= soma + numeros[2]
= 10 + 2
= 12

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
2	12	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

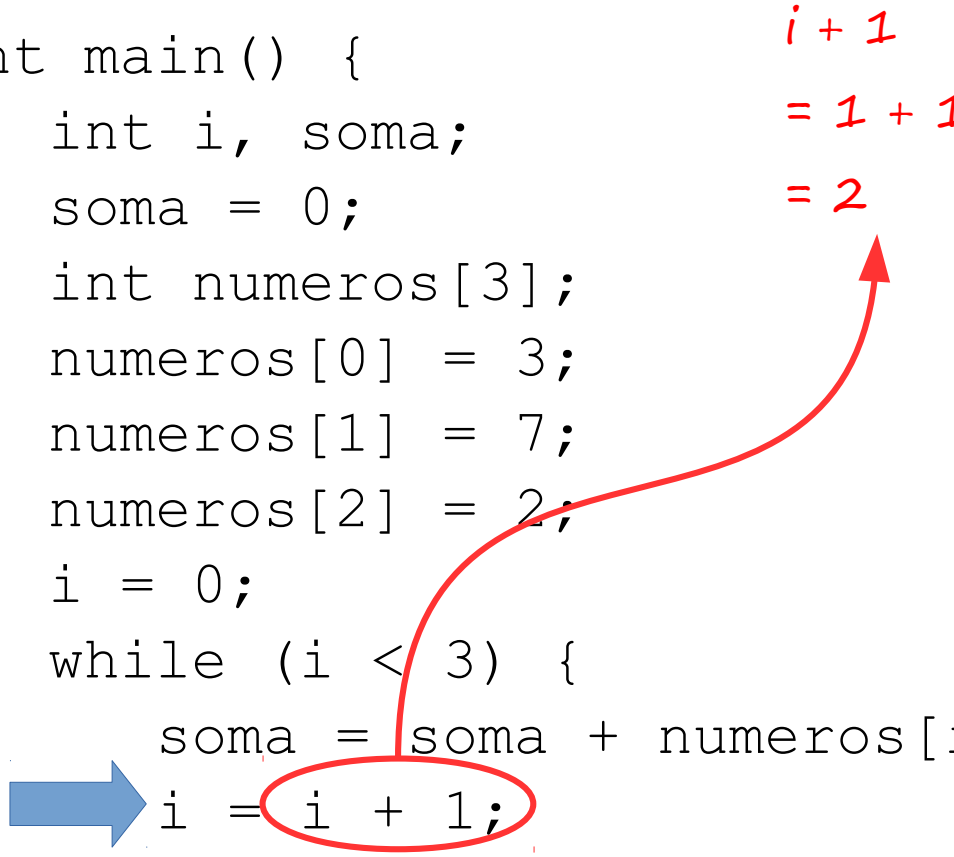
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

i + 1
= 1 + 1
= 2

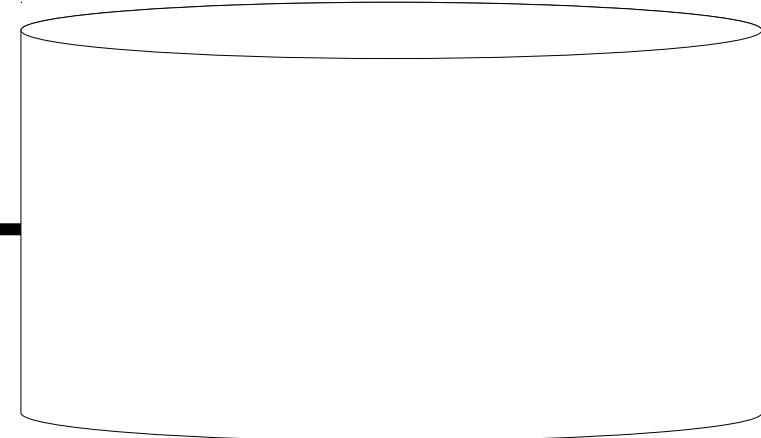


Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
1	10	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

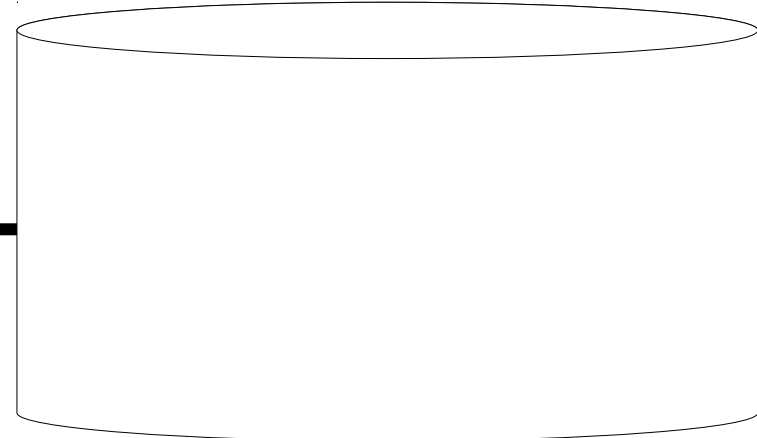
$i + 1$
 $= 1 + 1$
 $\neq 2$

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
2	10	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

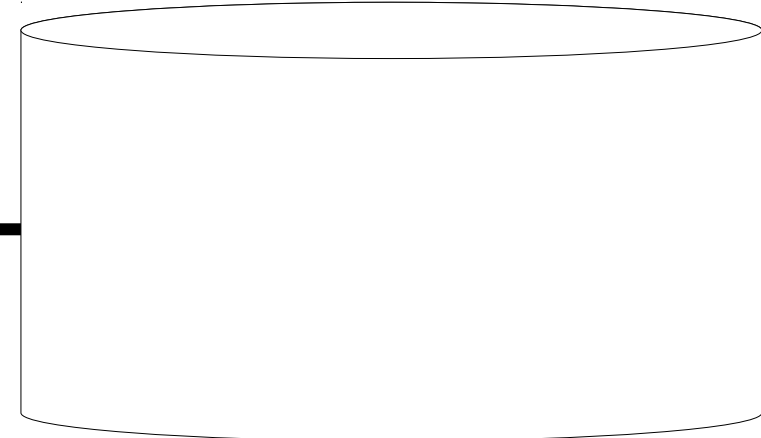
$i < 3$
 $= 2 < 3$
 $= 1$

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
2	10	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

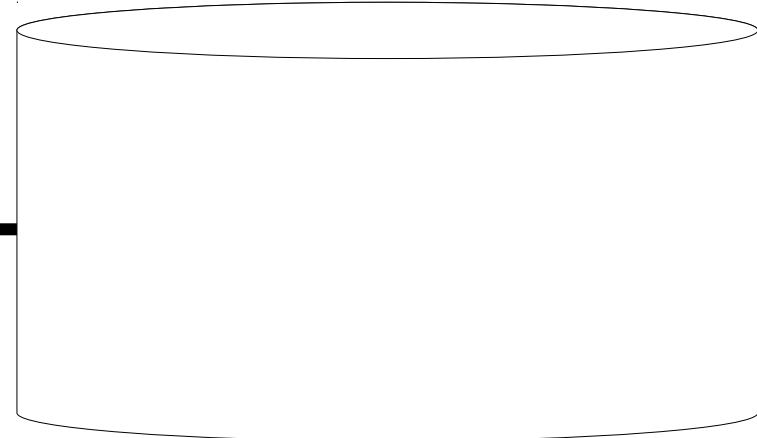
soma + numeros[i]
= soma + numeros[2]
= 10 + 2
= 12

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
2	10	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

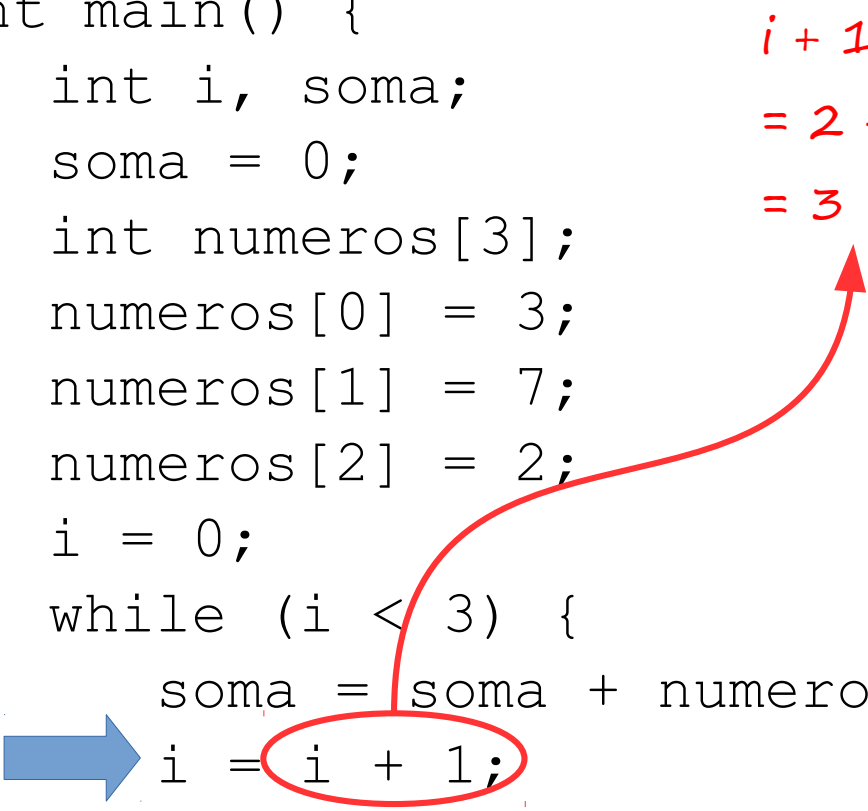
HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

i + 1
= 2 + 1
= 3

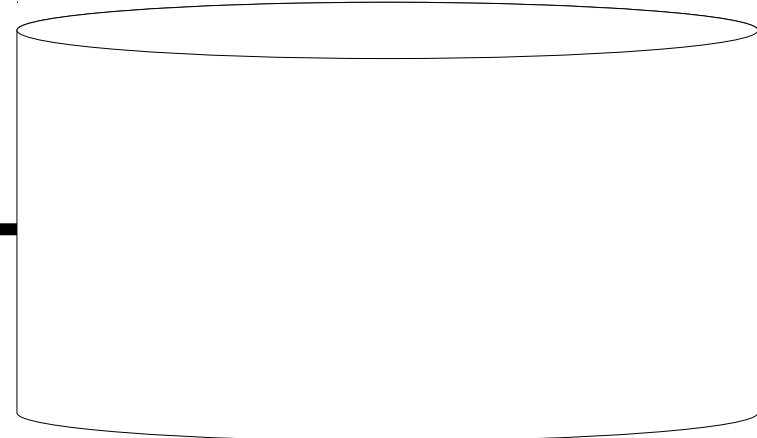


Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
2	12	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

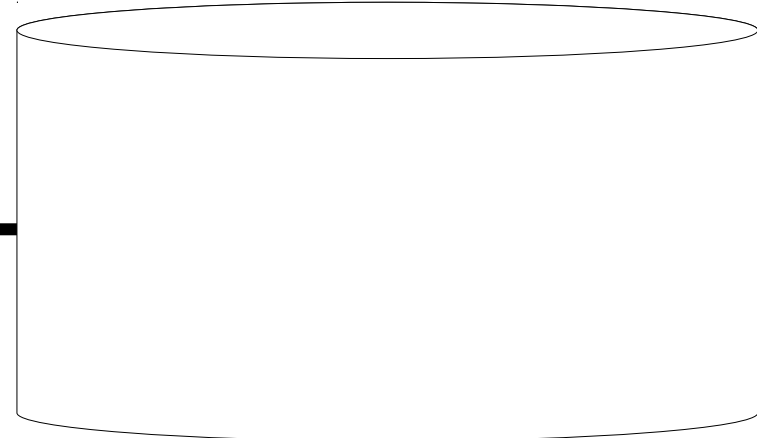
$i + 1$
 $= 2 + 1$
 $= 3$

Monitor / Teclado

Memória

i	soma		
3	12		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]	
3	7	2	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

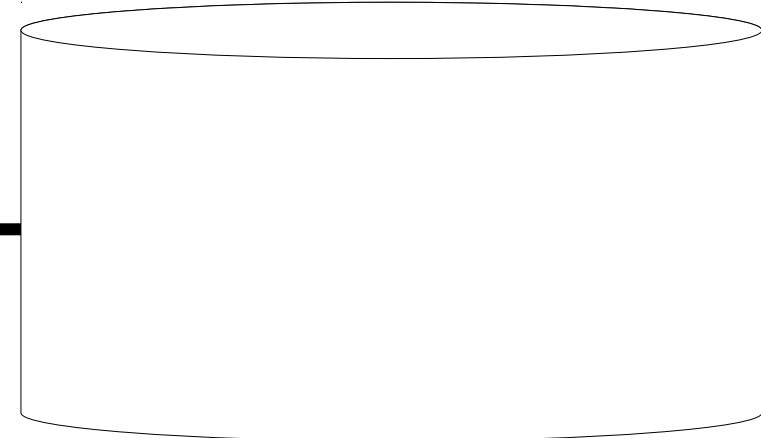
$i < 3$
 $= 3 < 3$
 $= 0$

Monitor / Teclado

Memória

i	soma	
3	12	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

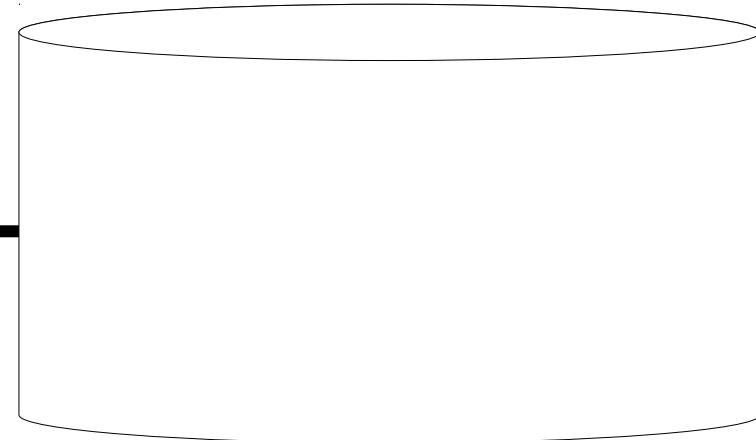
Monitor / Teclado

12

Memória

i	soma	
3	12	
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
3	7	2

HD



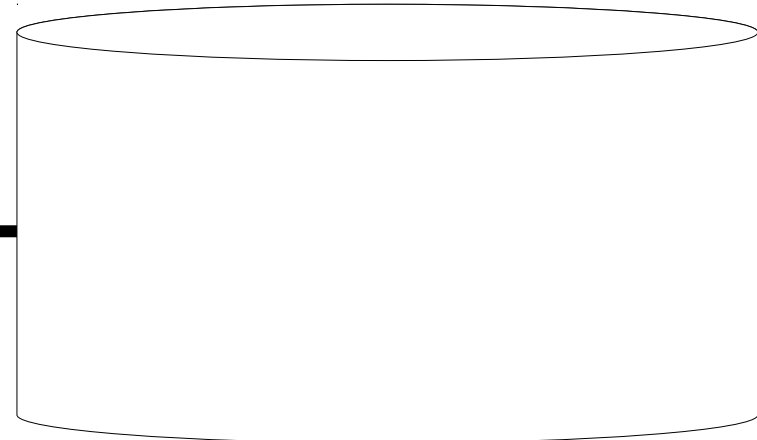
Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Vetores

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3];
    numeros[0] = 3;
    numeros[1] = 7;
    numeros[2] = 2;
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

alternativa

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int i, soma;
    soma = 0;
    int numeros[3] = {3, 7, 2};
    i = 0;
    while (i < 3) {
        soma = soma + numeros[i];
        i = i + 1;
    }
    printf("%d", soma);
    return 0;
}
```

Vetores

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

Execução

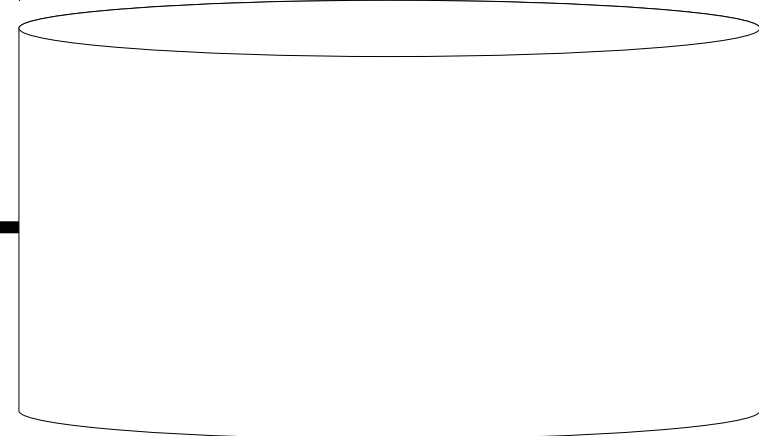
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    int numeros[3];  
  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }  
  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

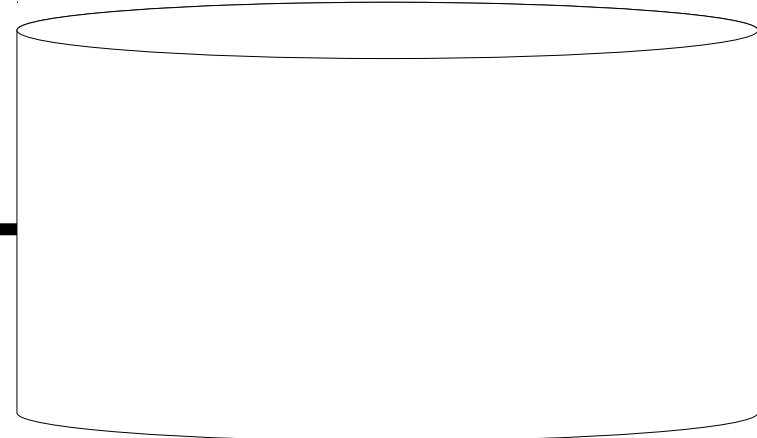
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

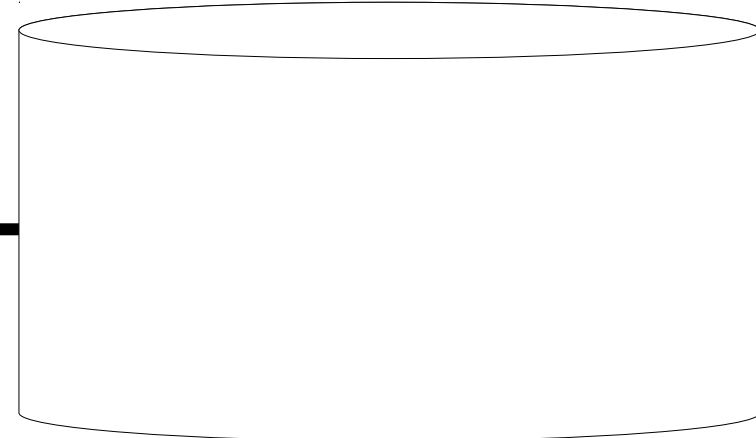
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

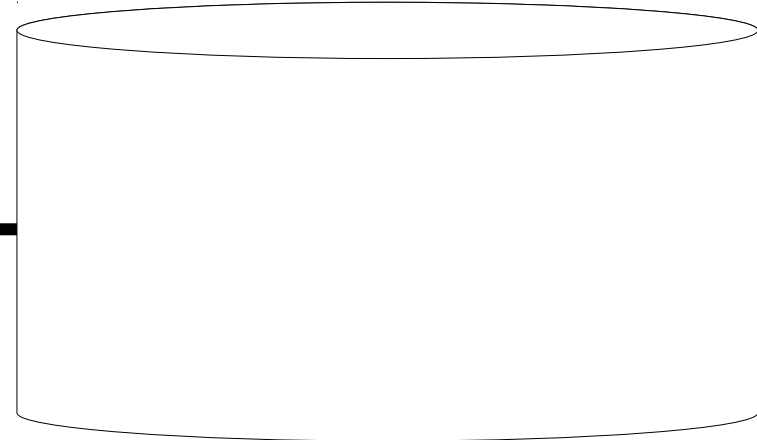
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$i < 3$

$= 0 < 3$

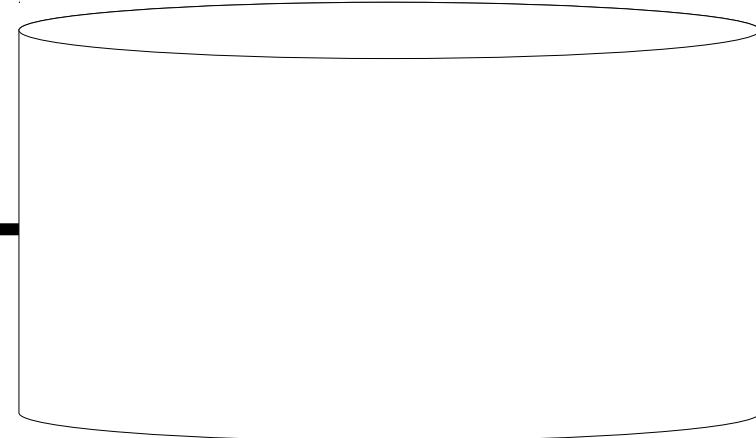
$= 1$

Monitor / Teclado

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);
```

```
    }
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
```

```
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

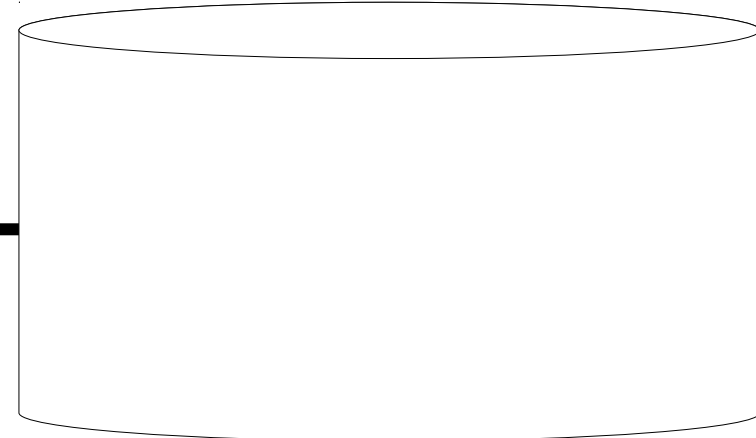
Monitor / Teclado

Entre um numero:

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

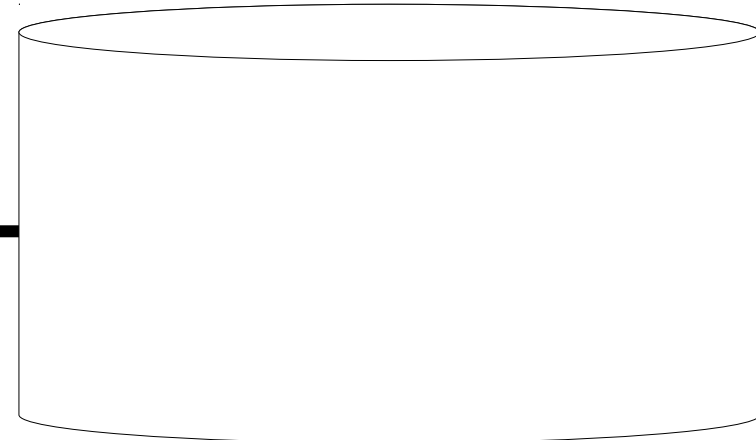
Monitor / Teclado

Entre um numero:

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

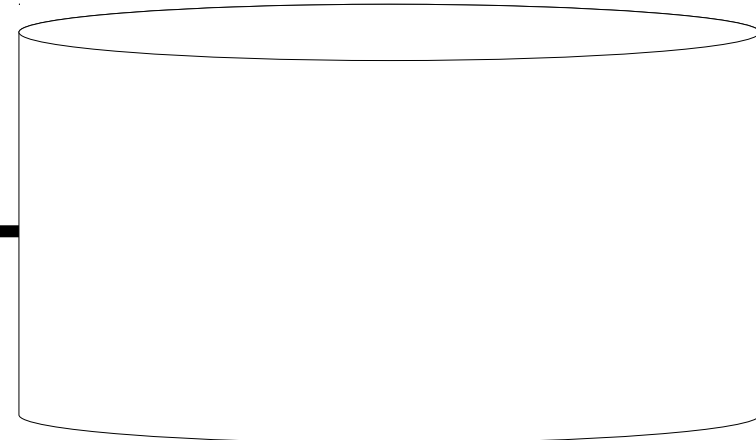
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

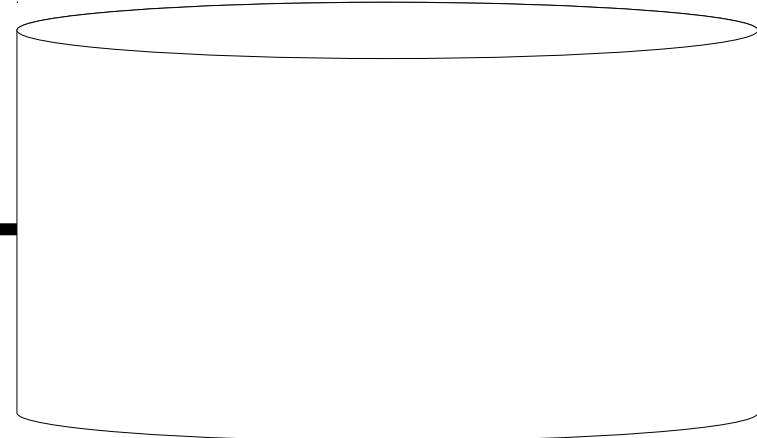
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

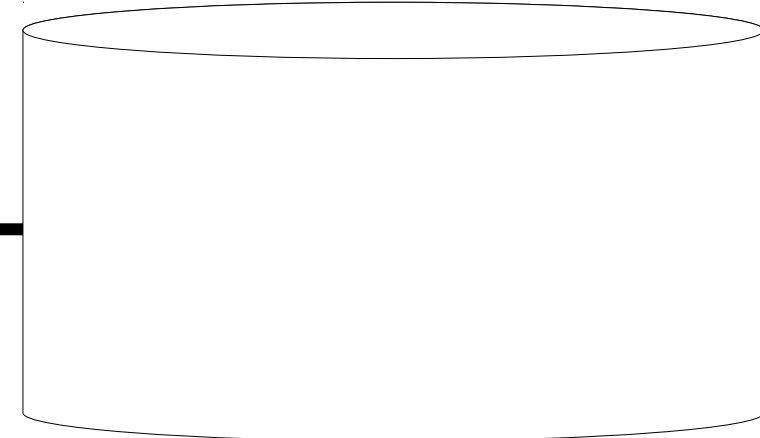
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }  
  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

$i < 3$

$= 1 < 3$

$= 1$

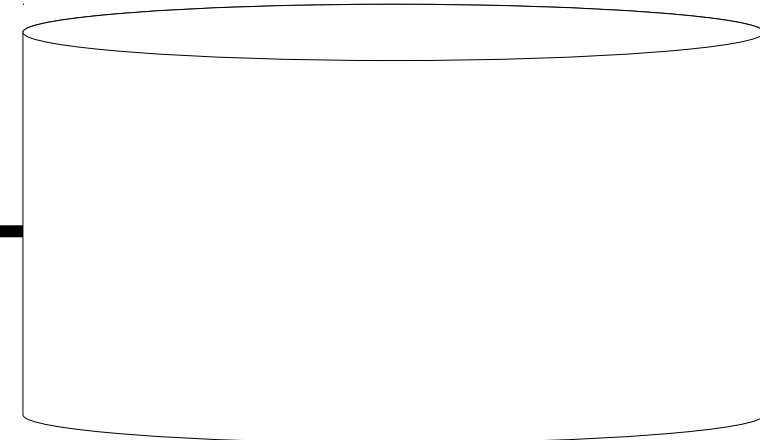
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

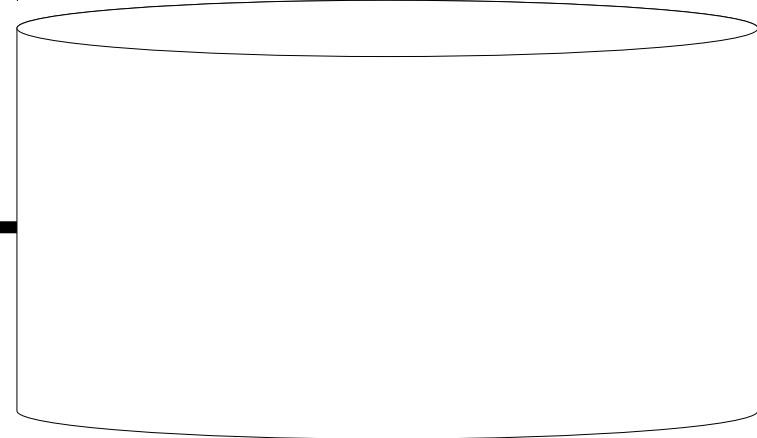
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

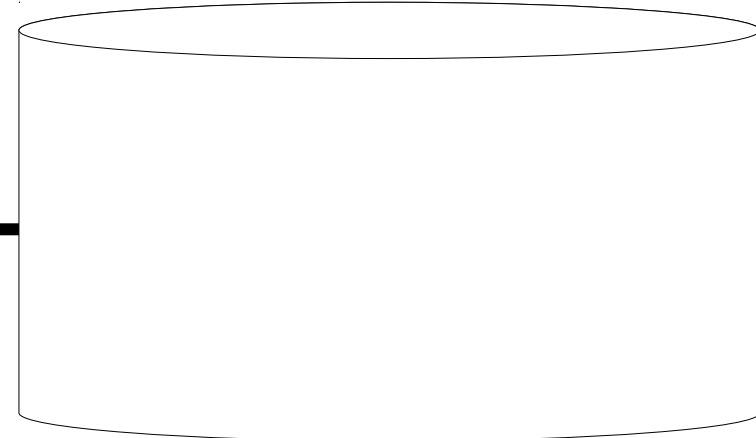
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

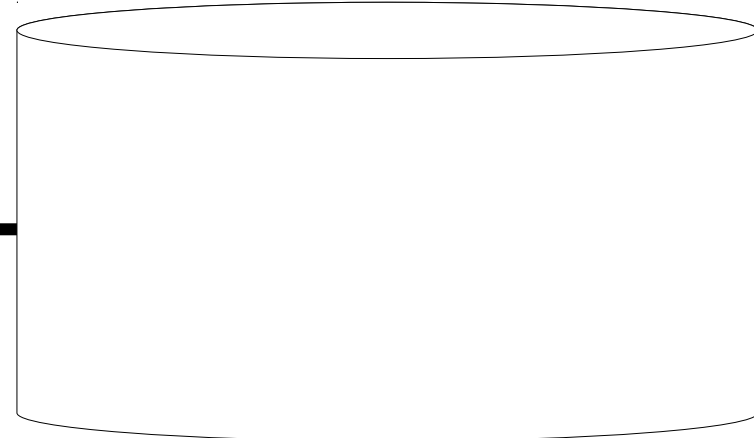
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

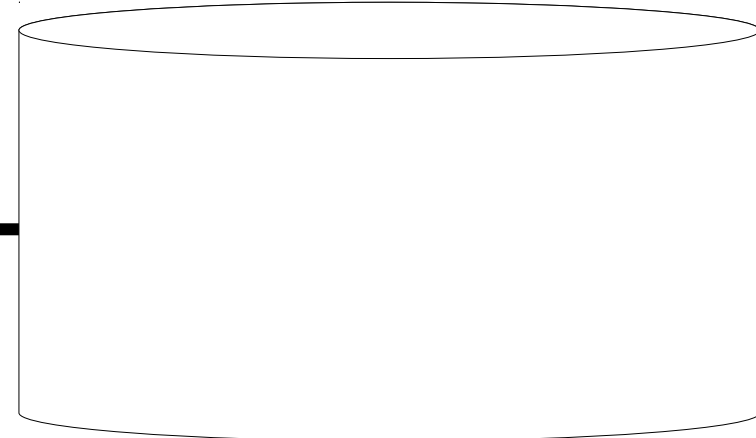
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

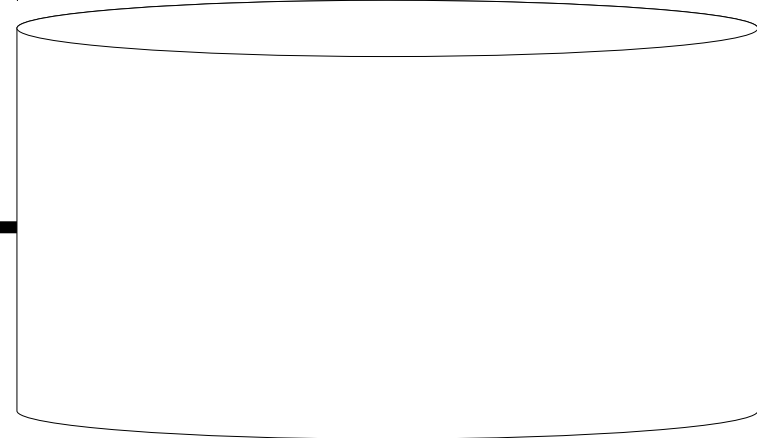
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    int numeros[3];  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }  
  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

$i < 3$

$= 2 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

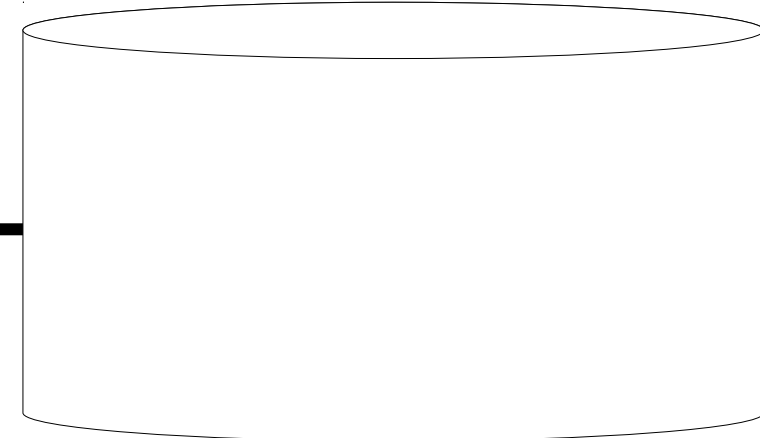
Entre um numero: 8 <ENTER>

Entre um numero: 3 <ENTER>

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

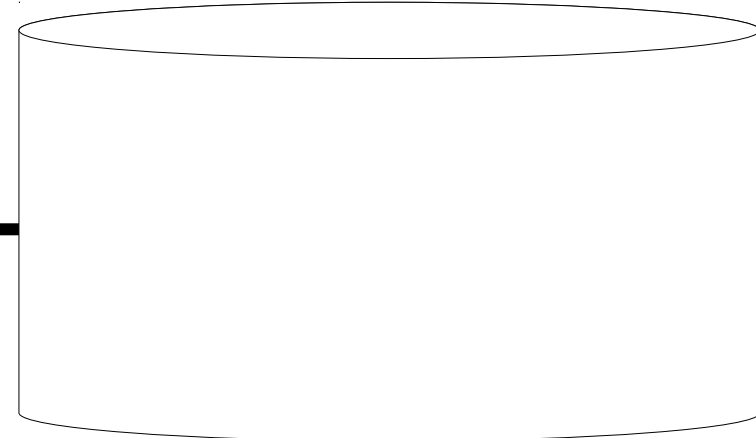
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

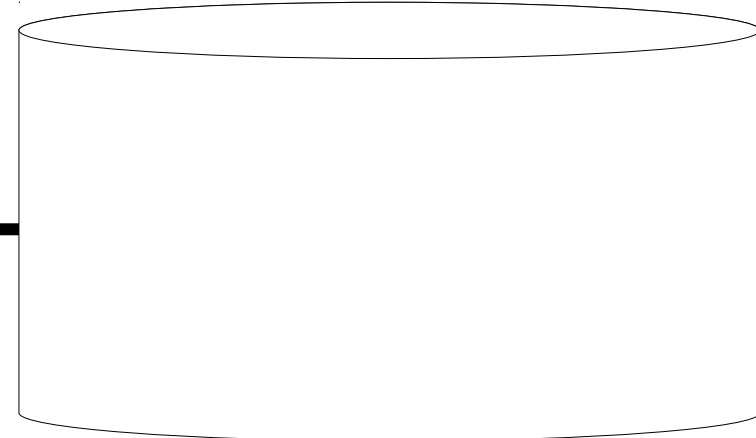
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero:

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

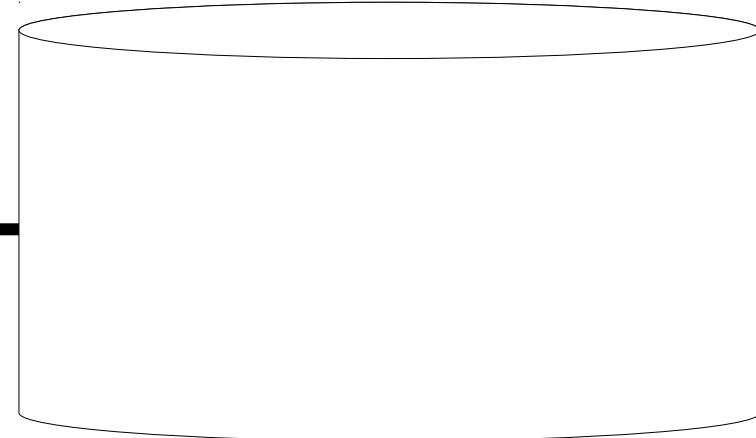
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: 9

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

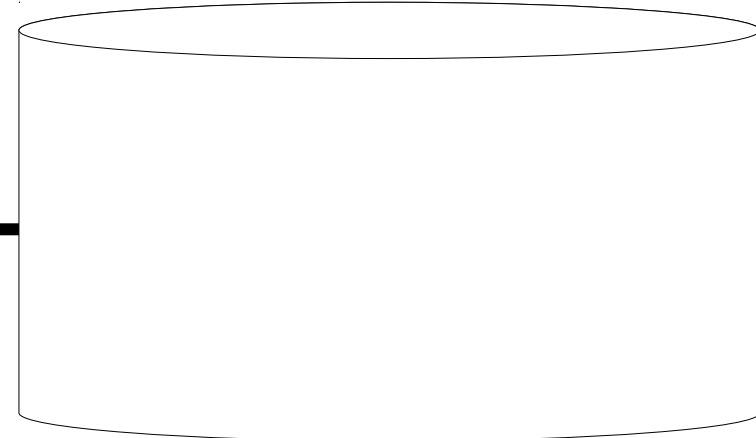
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

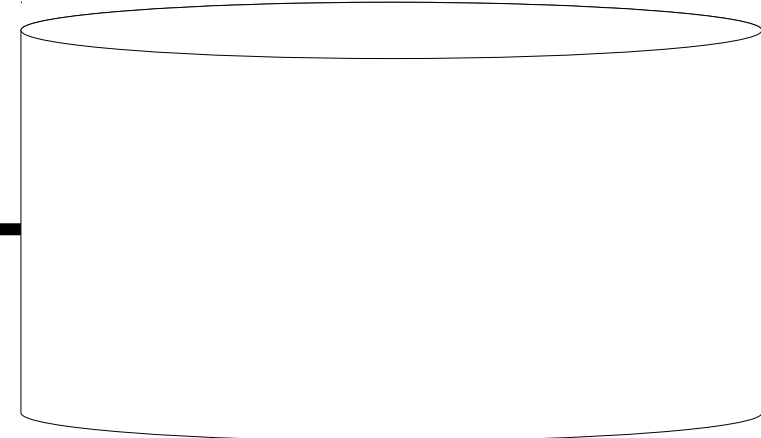
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

i		
3		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int i;  
    int numeros[3];  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }  
  
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }  
    return 0;  
}
```

$i < 3$

$= 3 < 3$

$= 0$

Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

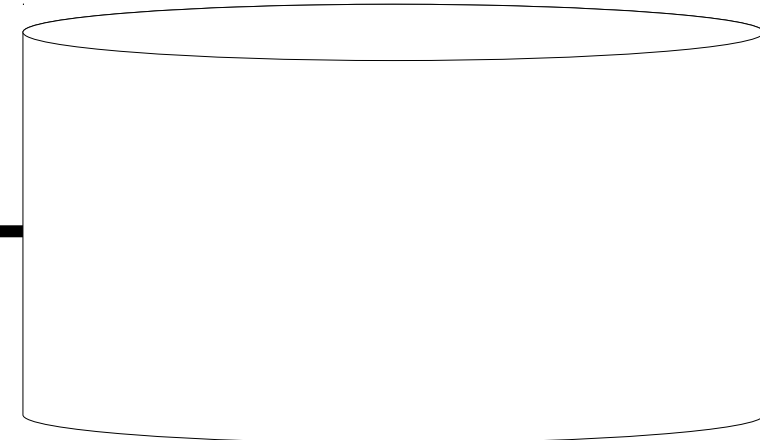
Entre um numero: 3 <ENTER>

Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

i		
3		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```



```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

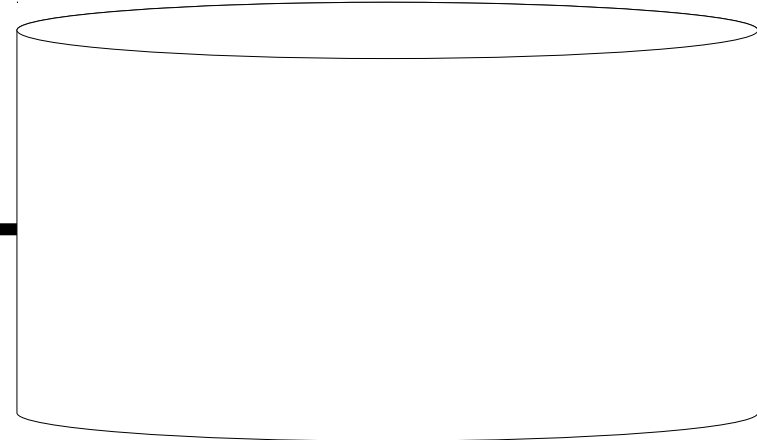
Entre um numero: 3 <ENTER>

Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$i < 3$

$= 0 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

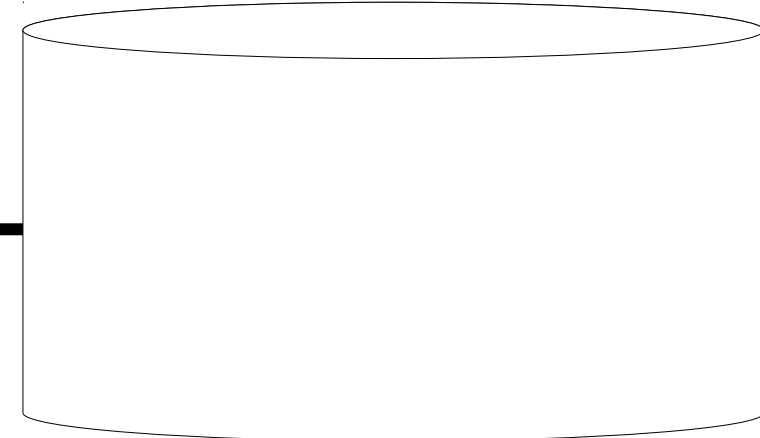
Entre um numero: 3 <ENTER>

Entre um numero: 9 <ENTER>

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

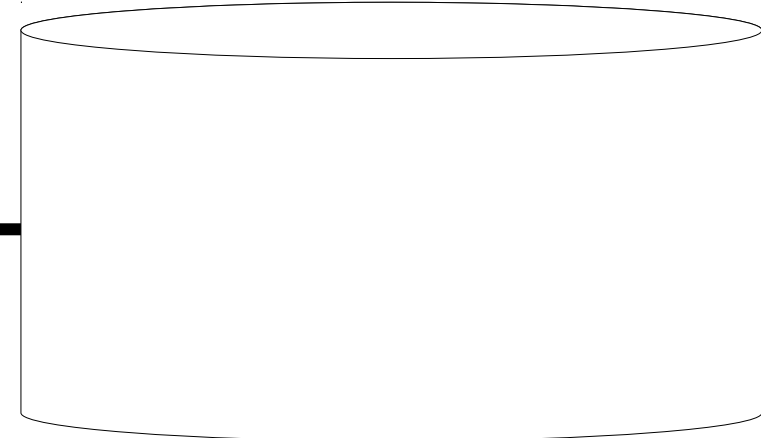
Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>
Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Numero: 8

Memória

i		
0		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

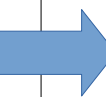
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```



```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

Entre um numero: 3 <ENTER>

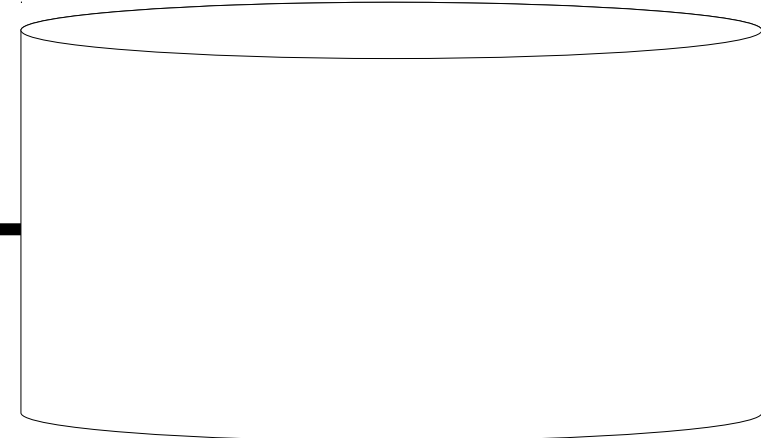
Entre um numero: 9 <ENTER>

Numero: 8

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$i < 3$

$= 1 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

Entre um numero: 8 <ENTER>

Entre um numero: 3 <ENTER>

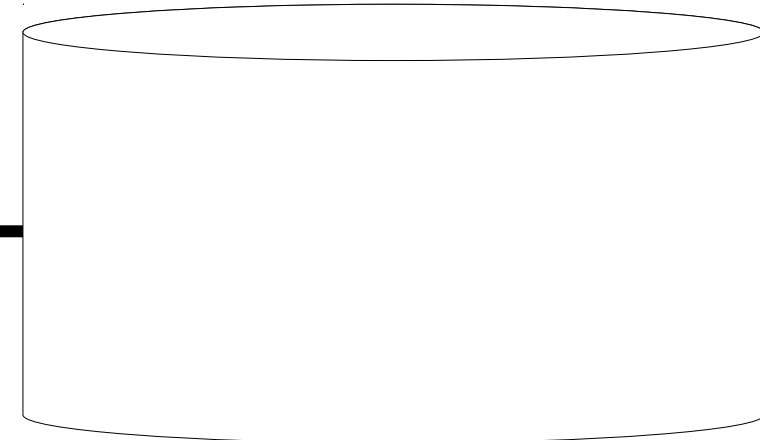
Entre um numero: 9 <ENTER>

Numero: 8

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }

    return 0;
}
```

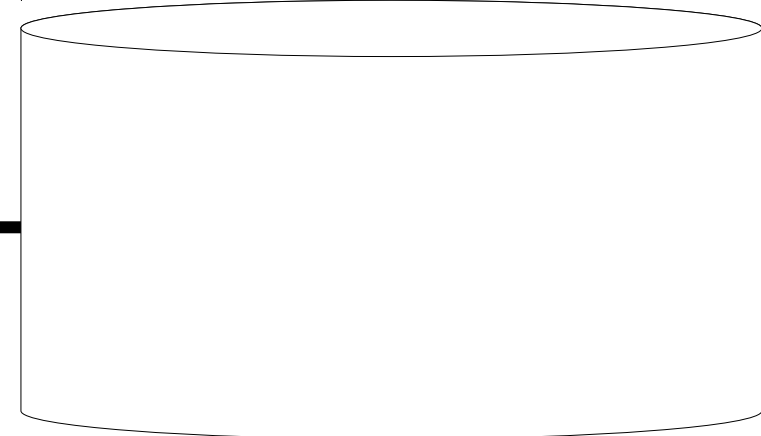
Monitor / Teclado

Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Numero: 8
Numero: 3

Memória

i		
1		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }

    return 0;
}
```

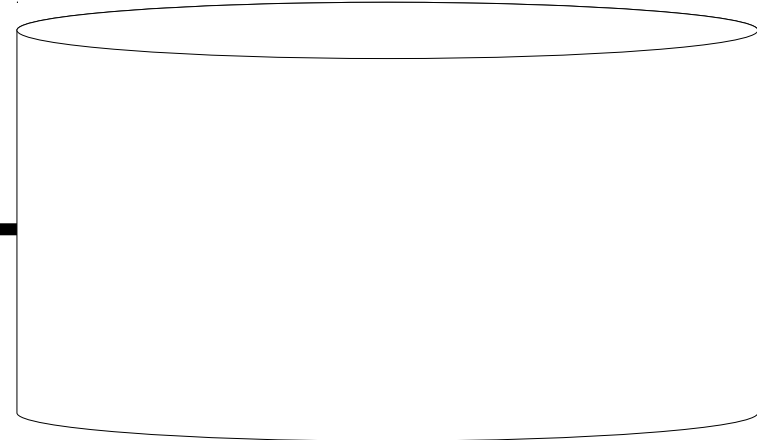
Monitor / Teclado

Entre um numero: 3 <ENTER>
Entre um numero: 9 <ENTER>
Numero: 8
Numero: 3

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$i < 3$

$= 2 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

Entre um numero: 3 <ENTER>

Entre um numero: 9 <ENTER>

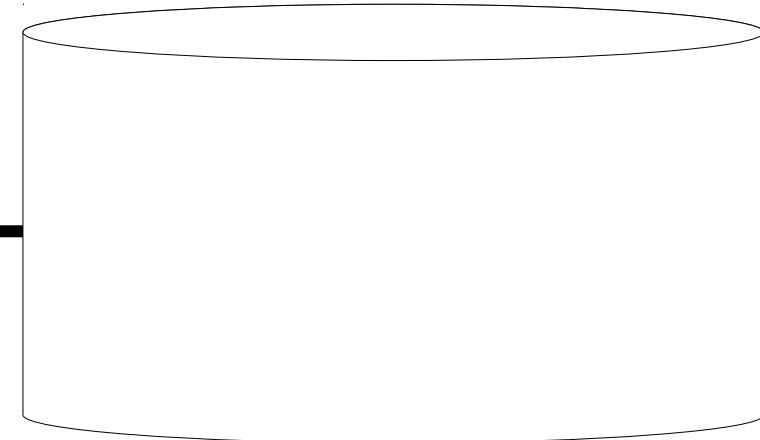
Numero: 8

Numero: 3

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }

    return 0;
}
```

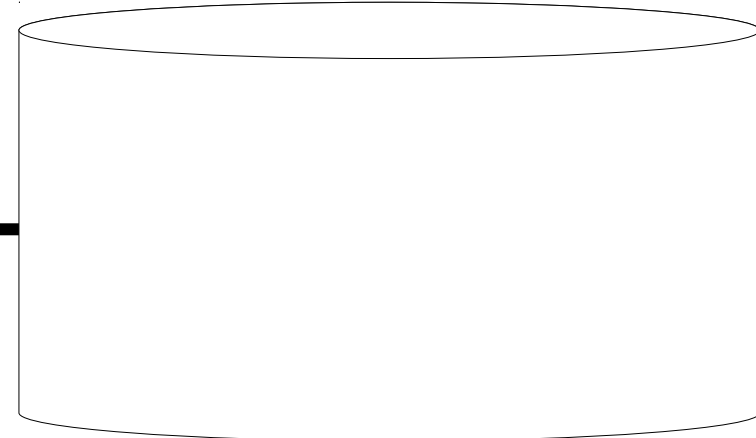
Monitor / Teclado

Entre um numero: 9 <ENTER>
Numero: 8
Numero: 3
Numero: 9

Memória

i		
2		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

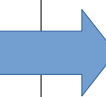
```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```



```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Monitor / Teclado

Entre um numero: 9 <ENTER>

Numero: 8

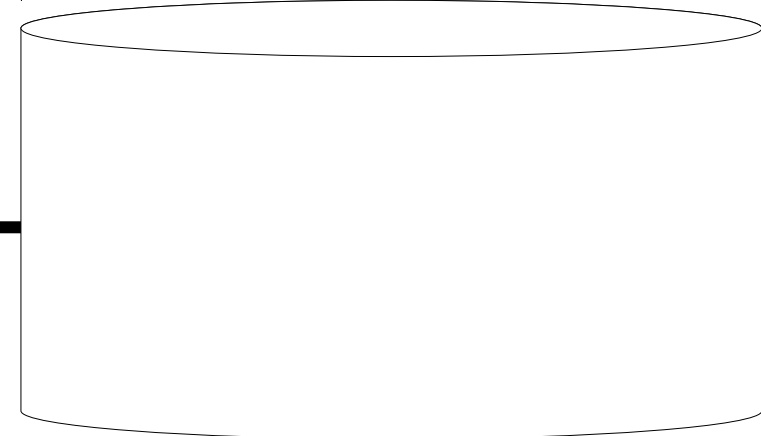
Numero: 3

Numero: 9

Memória

i		
3		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int i;
```

```
    int numeros[3];
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Entre um numero: ");  
        scanf("%d", &numeros[i]);  
    }
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {  
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);  
    }
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$i < 3$

$= 3 < 3$

$= 0$

Monitor / Teclado

Entre um numero: 9 <ENTER>

Numero: 8

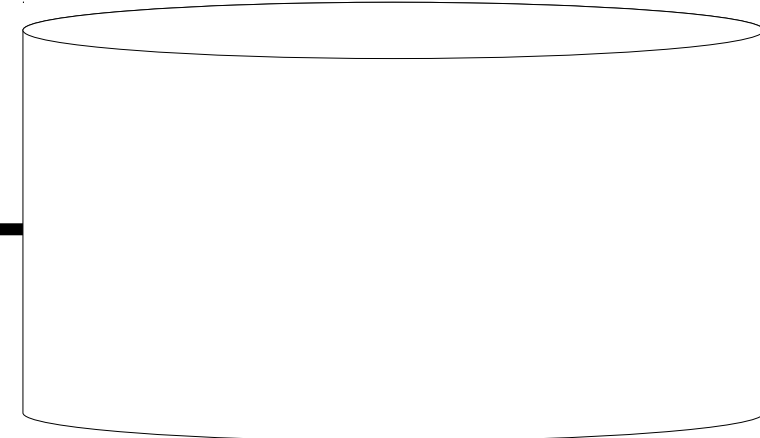
Numero: 3

Numero: 9

Memória

i		
3		
numeros[0]	numeros[1]	numeros[2]
8	3	9

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    int numeros[3];

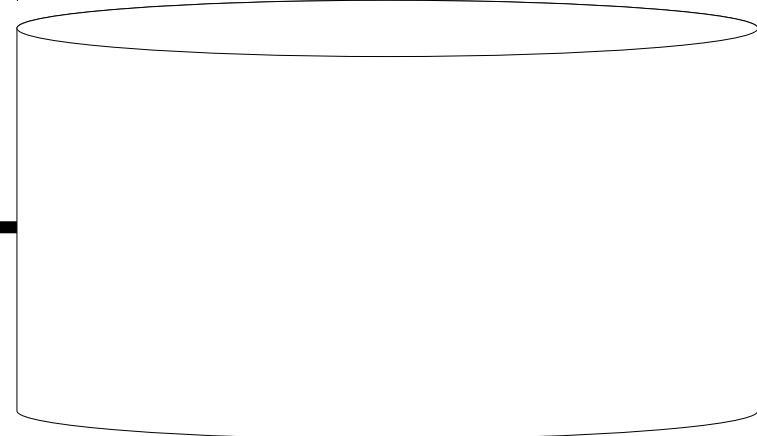
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre um numero: ");
        scanf("%d", &numeros[i]);
    }

    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Numero: %d\n", numeros[i]);
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Vetores

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Execução

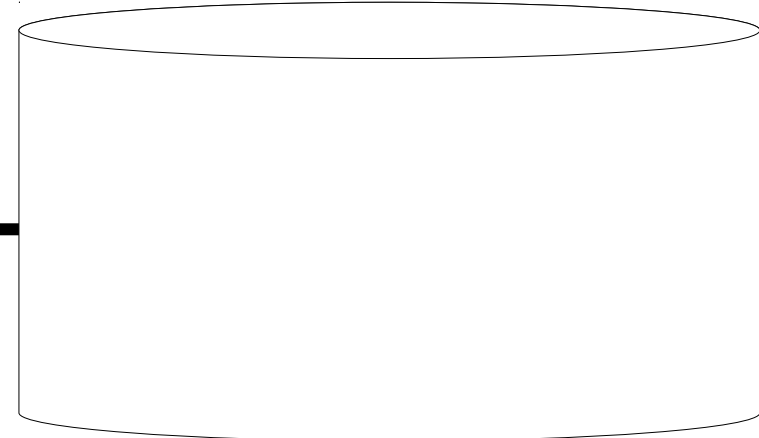
```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

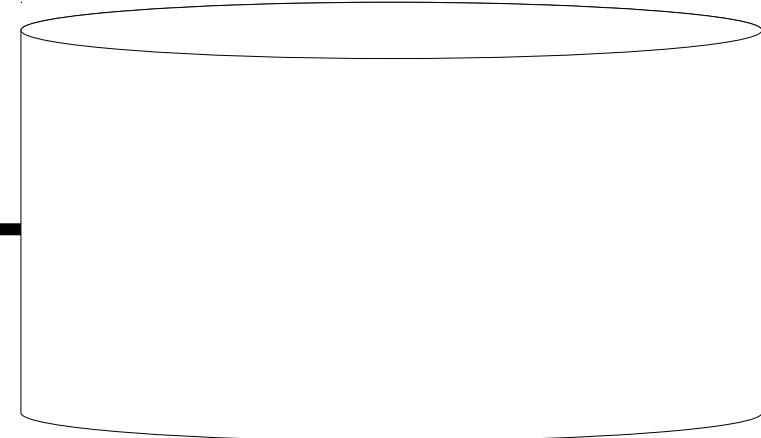
int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

soma	media	
notas[0]	notas[1]	notas[2]

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

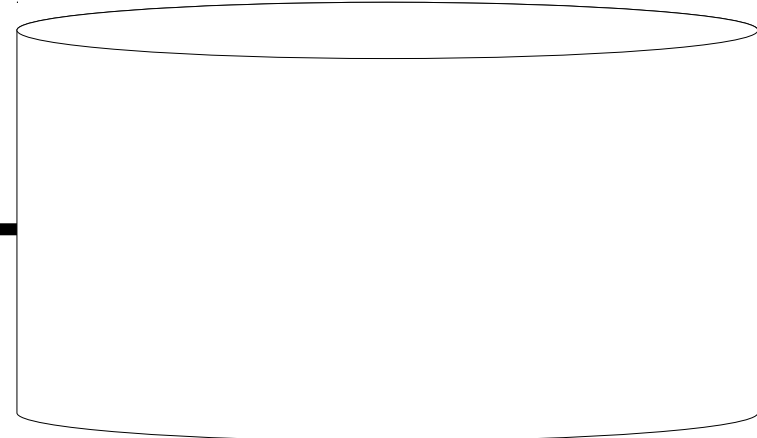
int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

soma	media	i
notas[0]	notas[1]	notas[2]
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

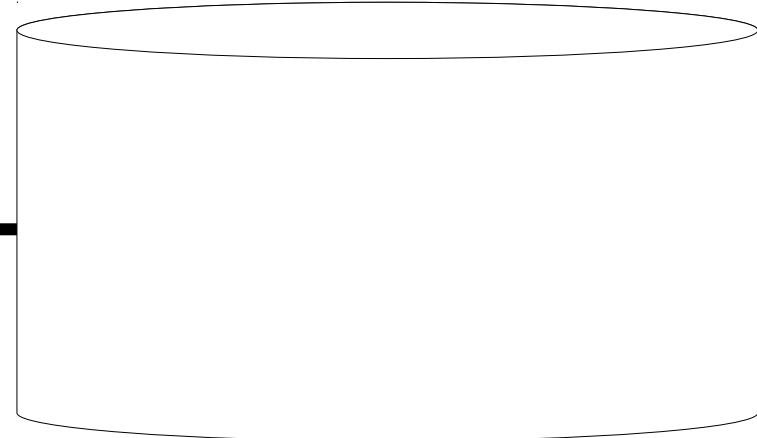
int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

soma	media	i
0		
notas[0]	notas[1]	notas[2]
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

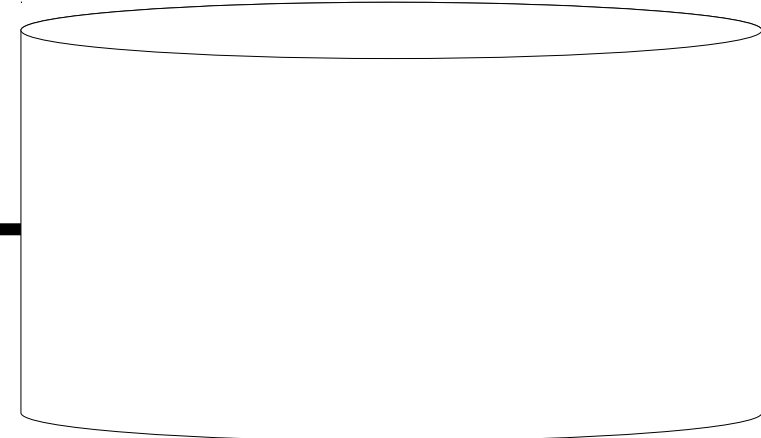
int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

soma	media	i
0		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

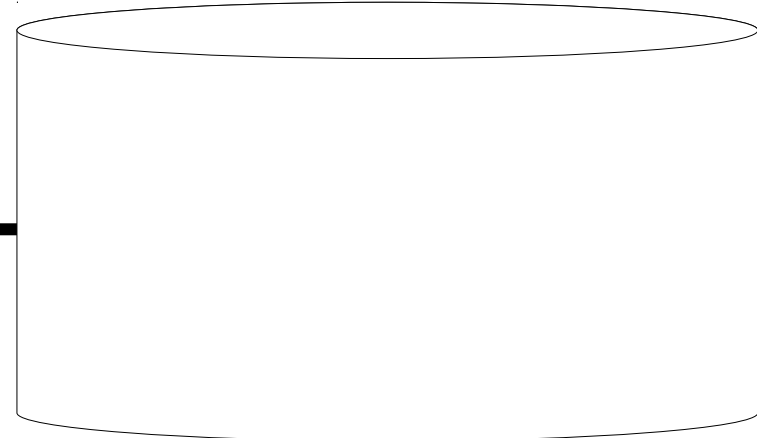
$i < 3$
 $= 0 < 3$
 $= 1$

Monitor / Teclado

Memória

soma	media	i
0		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

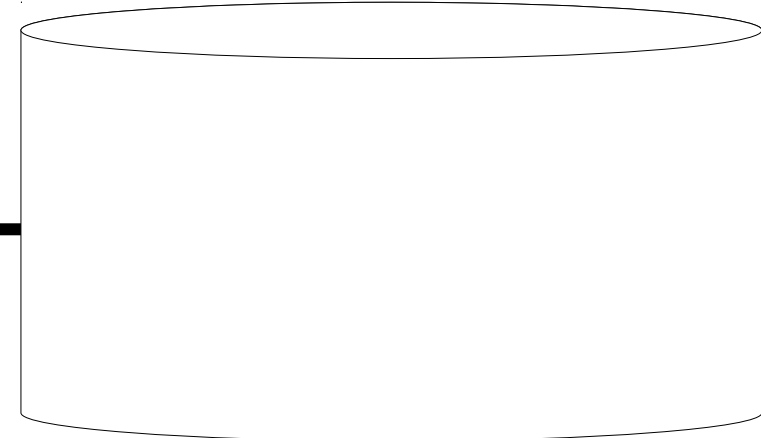
Monitor / Teclado

Entre a nota:

Memória

soma	media	i
0		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

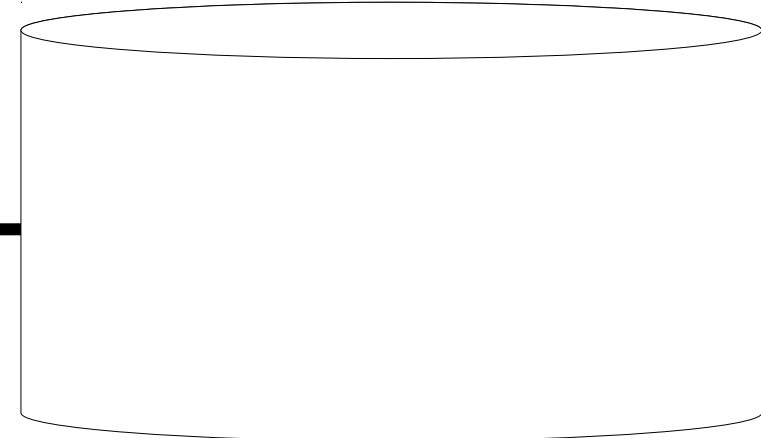
Monitor / Teclado

Entre a nota:

Memória

soma	media	i
0		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

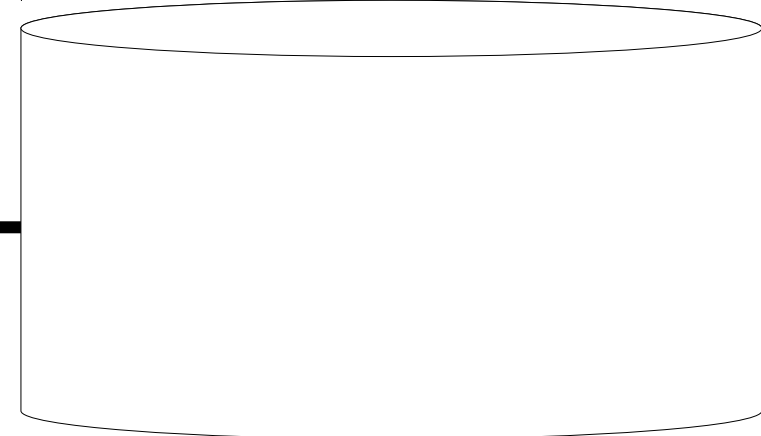
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7

Memória

soma	media	i
0		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

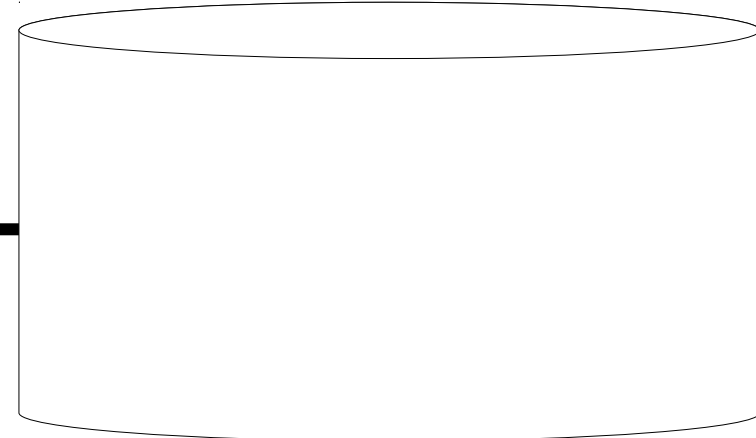
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

Memória

soma	media	i
0		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float notas[3], soma, media;
```

```
    int i, acimaDaMedia;
```

```
    soma = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        printf("Entre a nota: ");
```

```
        scanf("%f", &notas[i]);
```

```
        soma = soma + notas[i];
```

```
    }
```

```
    media = soma / 3;
```

```
    acimaDaMedia = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        if (notas[i] > media) {
```

```
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("Media : %.2f\n", media);
```

```
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$soma + notas[i]$
 $= soma + notas[0]$

$= 0 + 7$

$= 7$

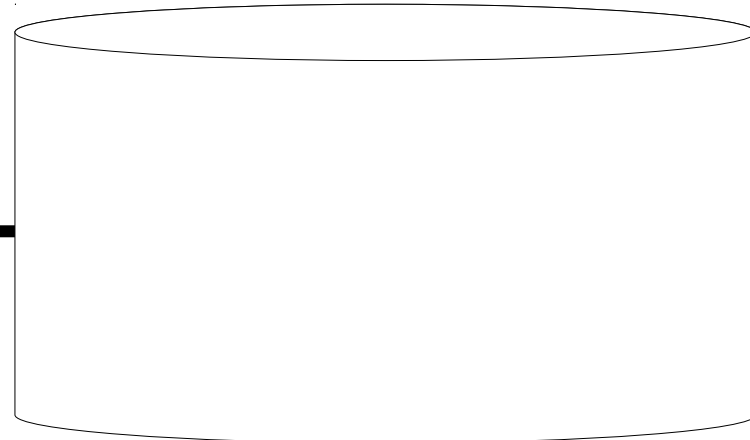
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

Memória

soma	media	i
0		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

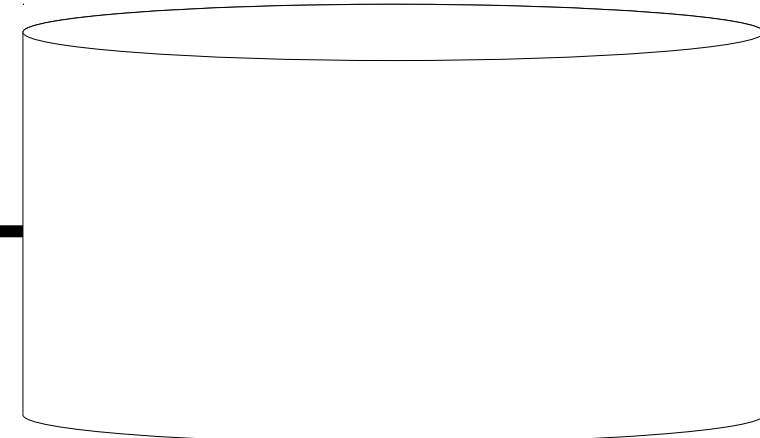
soma + notas[i]
= soma + nota[0]
= 0 + 7
7

Monitor / Teclado
Entre a nota: 7 <ENTER>

Memória

soma	media	i
7		0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

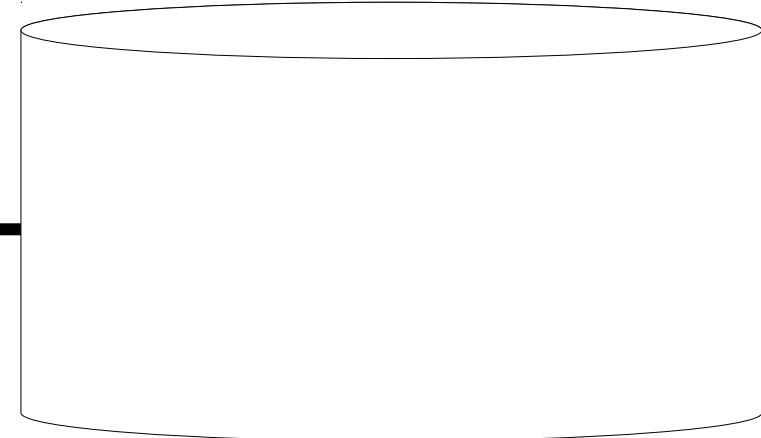
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

Memória

soma	media	i
7		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$i < 3$
 $= 1 < 3$
 $= 1$

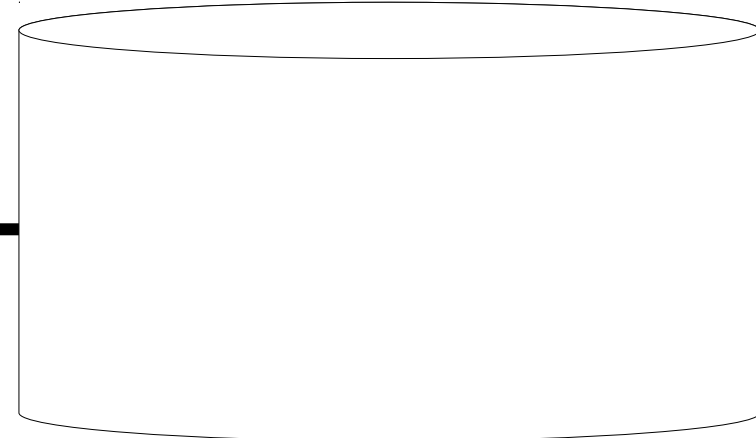
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

Memória

soma	media	i
7		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

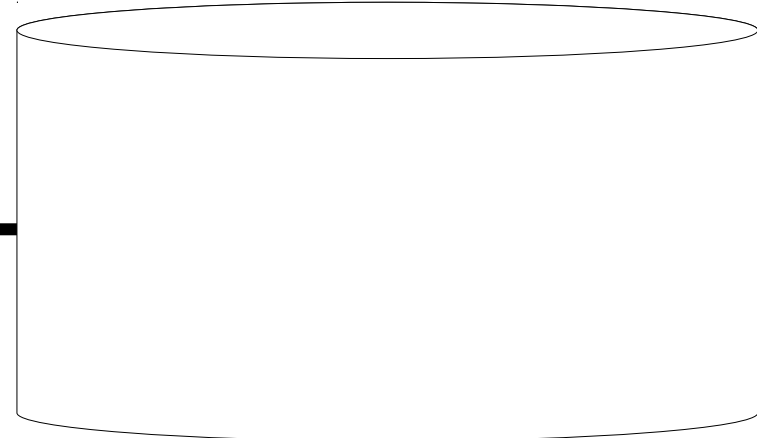
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota:

Memória

soma	media	i
7		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

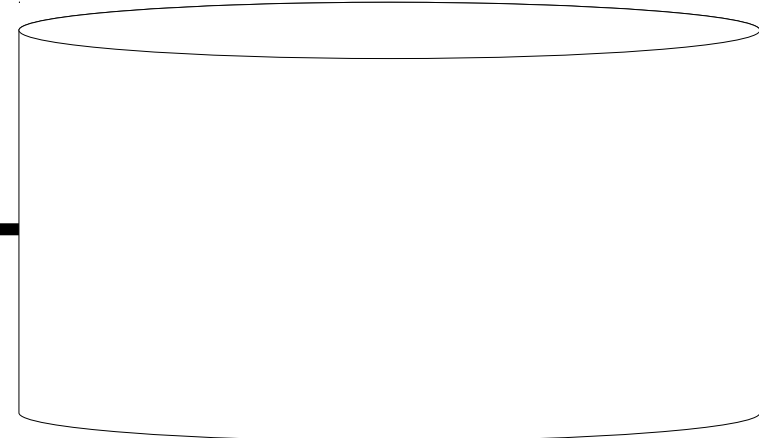
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota:

Memória

soma	media	i
7		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

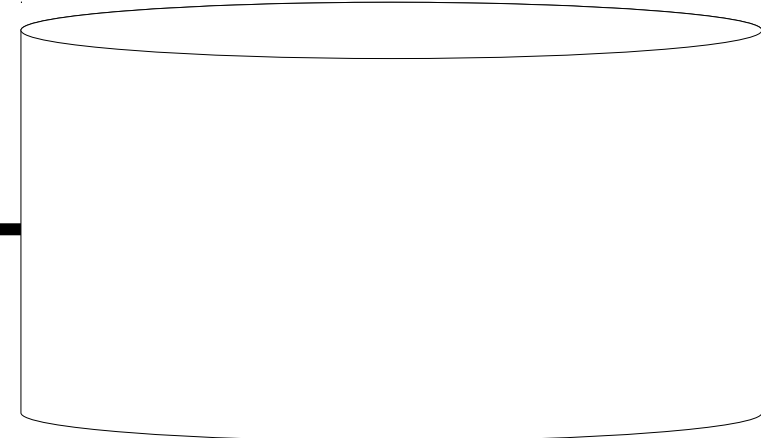
Entre a nota: 7 <ENTER>

Entre a nota: 9

Memória

soma	media	i
7		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7		
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

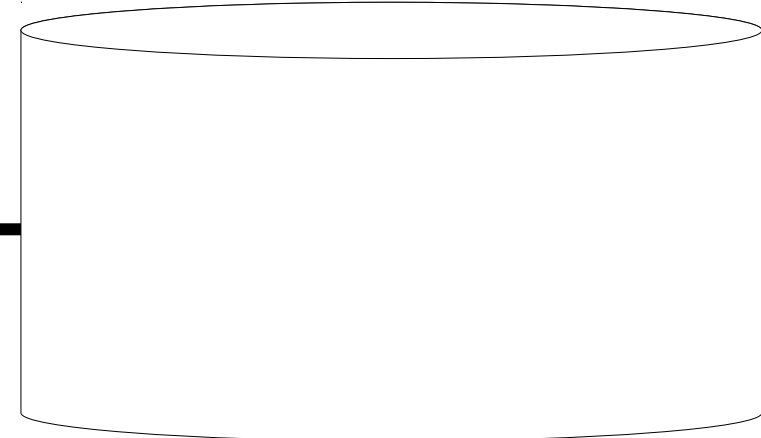
Entre a nota: 7 <ENTER>

Entre a nota: 9 <ENTER>

Memória

soma	media	i
7		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float notas[3], soma, media;
```

```
    int i, acimaDaMedia;
```

```
    soma = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        printf("Entre a nota: ");
```

```
        scanf("%f", &notas[i]);
```

```
        soma = soma + notas[i];
```

```
    }
```

```
    media = soma / 3;
```

```
    acimaDaMedia = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        if (notas[i] > media) {
```

```
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("Media : %.2f\n", media);
```

```
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

soma + notas[i]
= soma + notas[1]
= 7 + 9
= 16

Monitor / Teclado

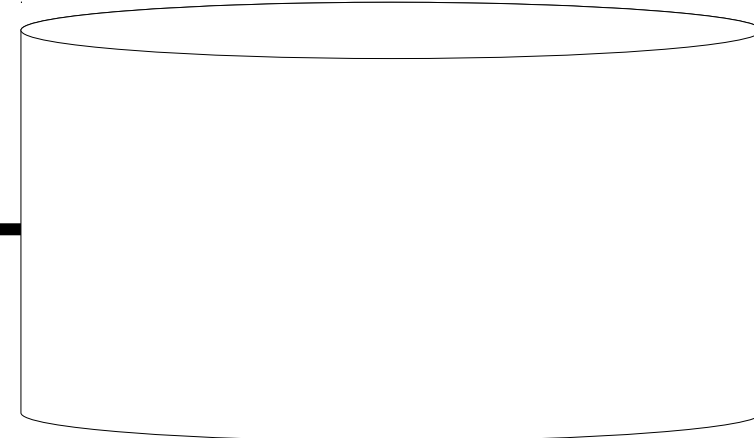
Entre a nota: 7 <ENTER>

Entre a nota: 9 <ENTER>

Memória

soma	media	i
7		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

soma + notas[i]
= soma + notas[1]
= 7 + 9
= 16

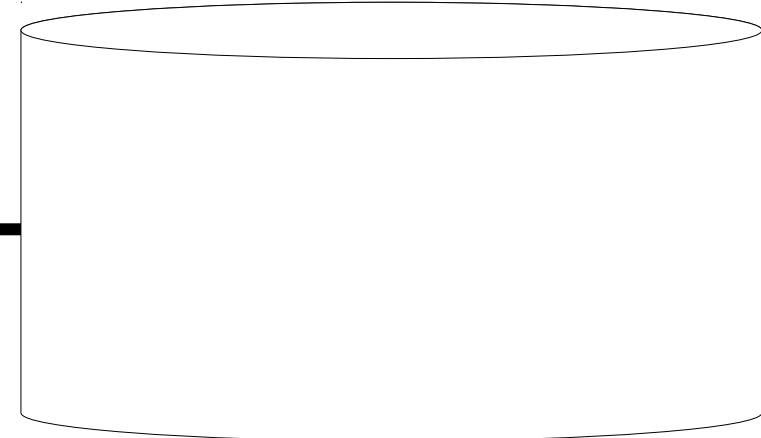
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>

Memória

soma	media	i
16		1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

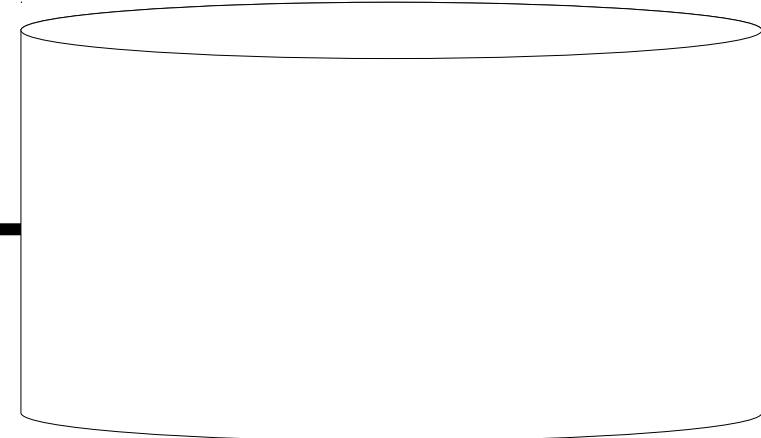
Entre a nota: 7 <ENTER>

Entre a nota: 9 <ENTER>

Memória

soma	media	i
16		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$i < 3$
 $= 2 < 3$
 $= 1$

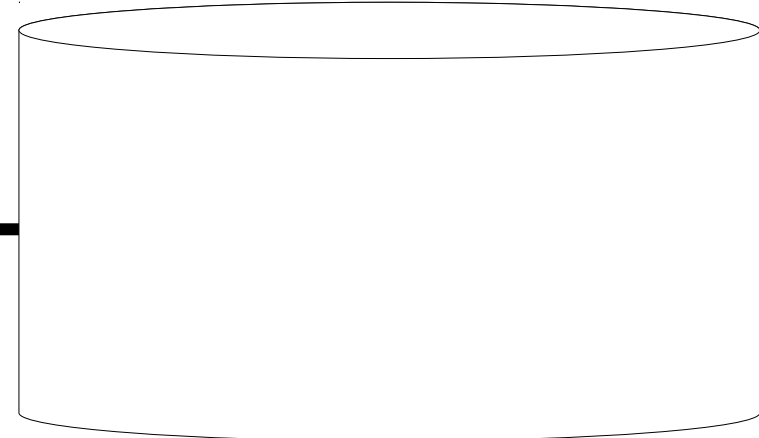
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>

Memória

soma	media	i
16		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

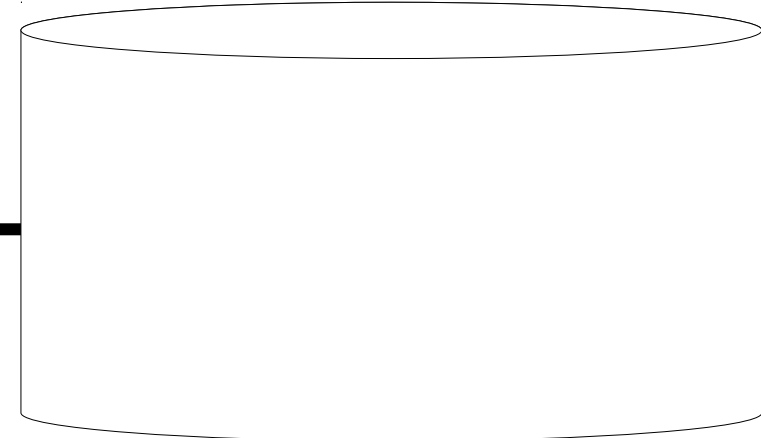
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota:

Memória

soma	media	i
16		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

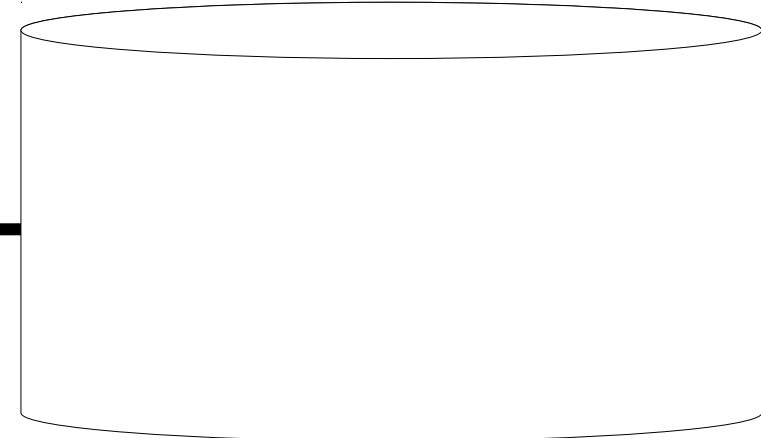
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota:

Memória

soma	media	i
16		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

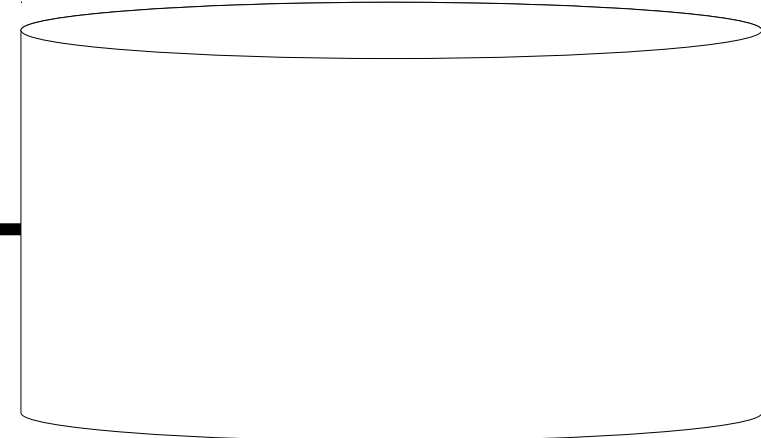
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10

Memória

soma	media	i
16		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

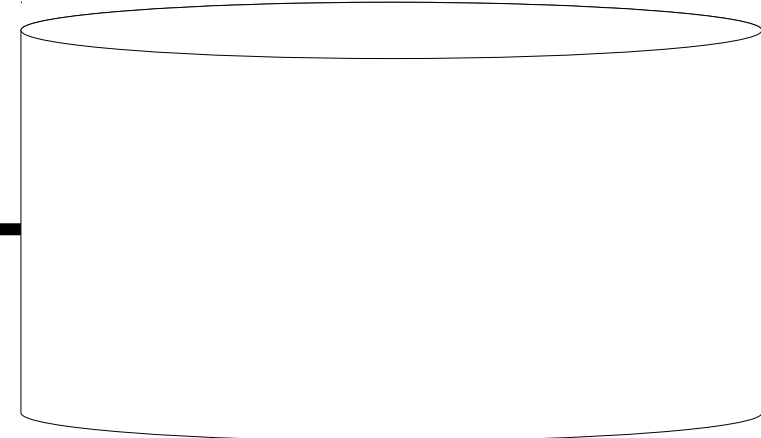
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
16		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float notas[3], soma, media;
```

```
    int i, acimaDaMedia;
```

```
    soma = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        printf("Entre a nota: ");
```

```
        scanf("%f", &notas[i]);
```

```
        soma = soma + notas[i];
```

```
    }
```

```
    media = soma / 3;
```

```
    acimaDaMedia = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        if (notas[i] > media) {
```

```
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("Media : %.2f\n", media);
```

```
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$soma + notas[i]$
 $= soma + notas[2]$
 $= 16 + 10$
 $= 26$

Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

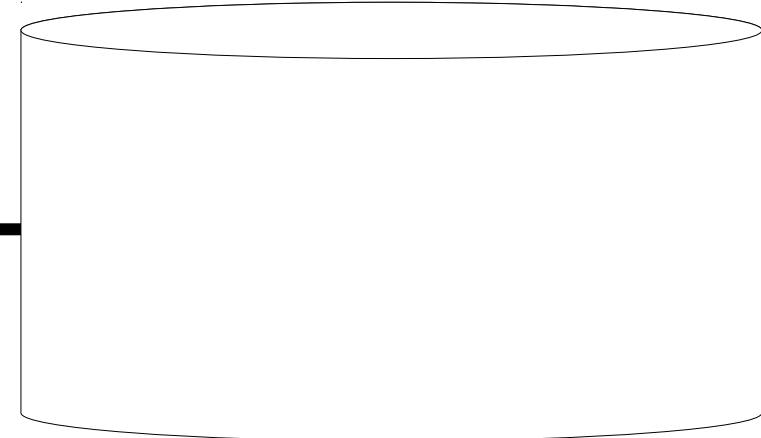
Entre a nota: 9 <ENTER>

Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
16		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float notas[3], soma, media;
```

```
    int i, acimaDaMedia;
```

```
    soma = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        printf("Entre a nota: ");
```

```
        scanf("%f", &notas[i]);
```

```
        soma = soma + notas[i];
```

```
    }
```

```
    media = soma / 3;
```

```
    acimaDaMedia = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        if (notas[i] > media) {
```

```
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("Media : %.2f\n", media);
```

```
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

$soma + notas[i]$
 $= soma + notas[2]$
 $= 16 + 10$
 $= 26$

Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

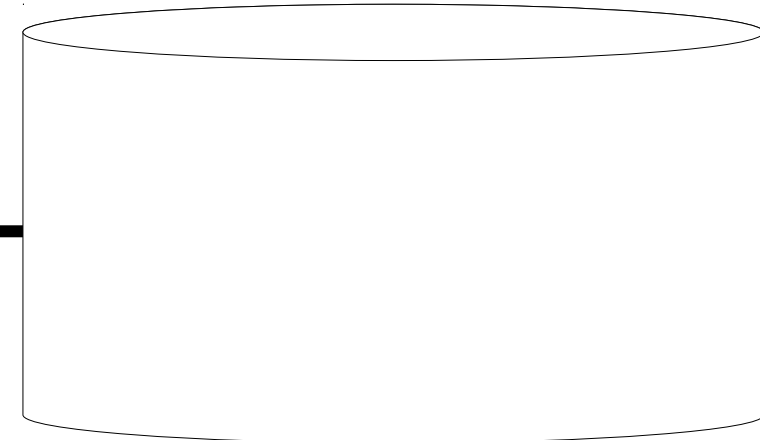
Entre a nota: 9 <ENTER>

Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26		2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

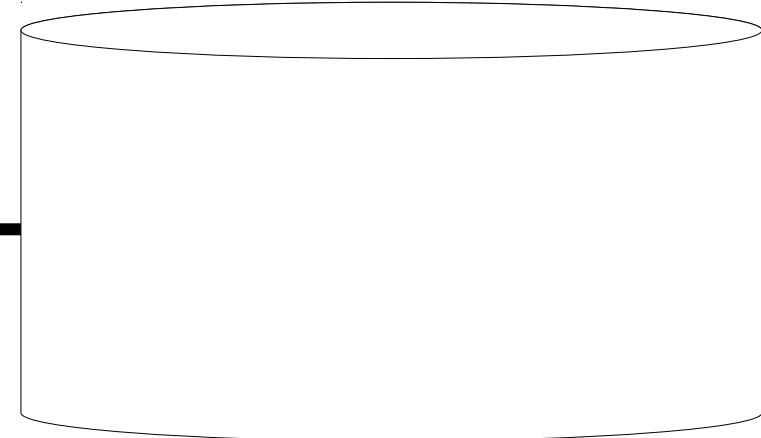
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26		3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$i < 3$
 $= 3 < 3$
 $= 0$

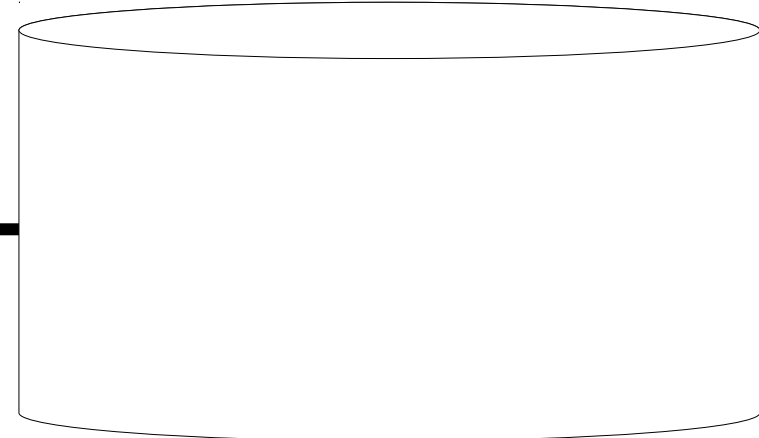
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26		3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$$\begin{aligned} & \text{soma} / 3 \\ &= 26 / 3 \\ &= 8.666... \end{aligned}$$

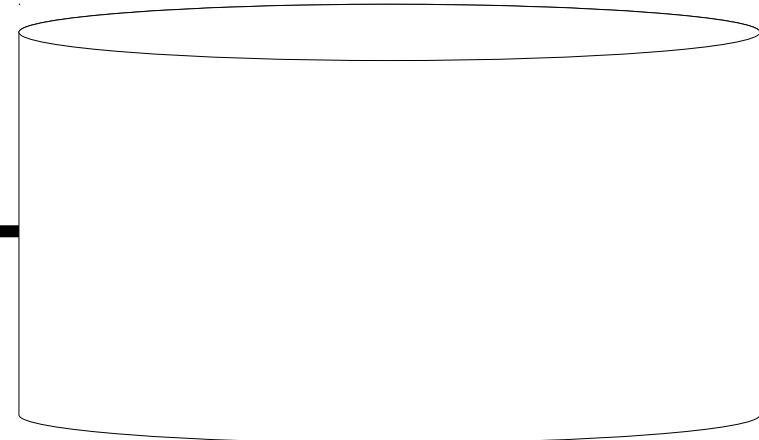
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26		3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$$\begin{aligned} & \text{soma} / 3 \\ & = 26 / 3 \\ & = 8.666... \end{aligned}$$

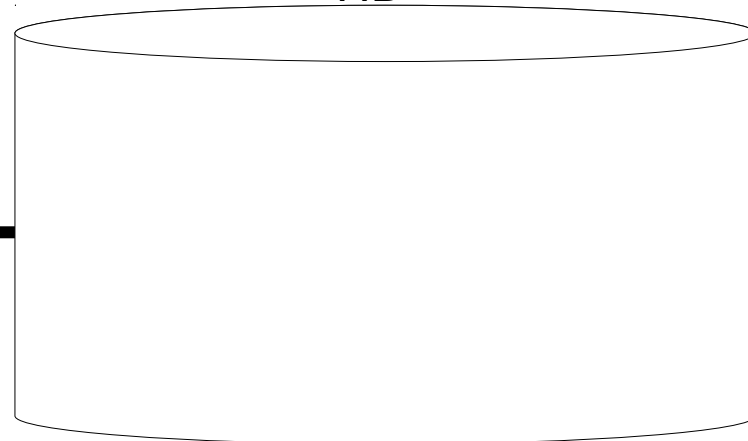
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

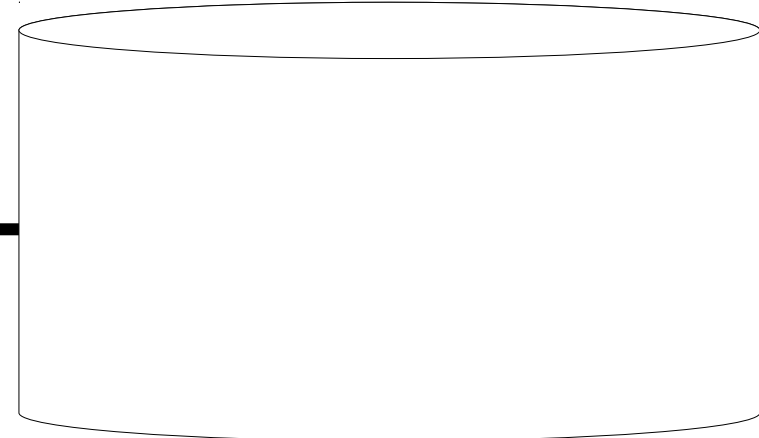
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

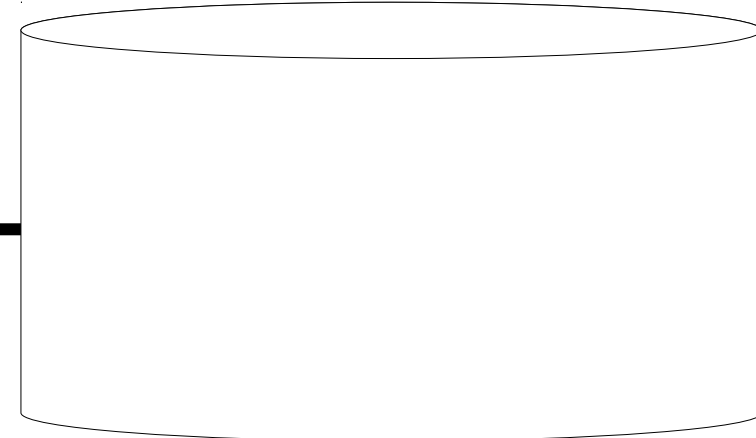
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$i < 3$

$= 0 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

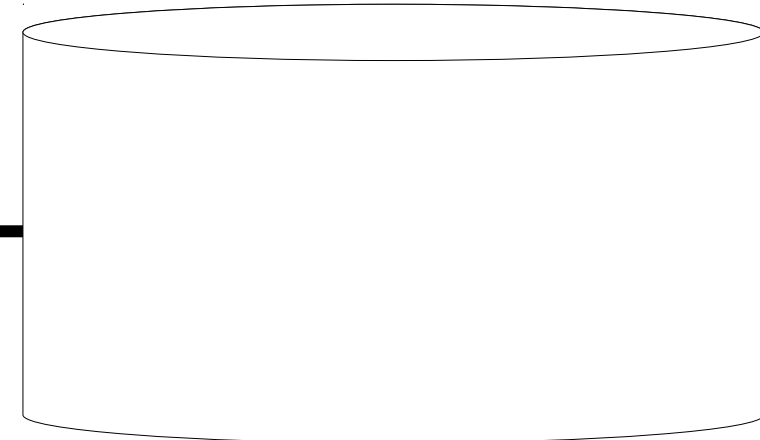
Entre a nota: 9 <ENTER>

Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

notas[i] > media
= notas[0] > media
= 7 > 8.666..
= 0

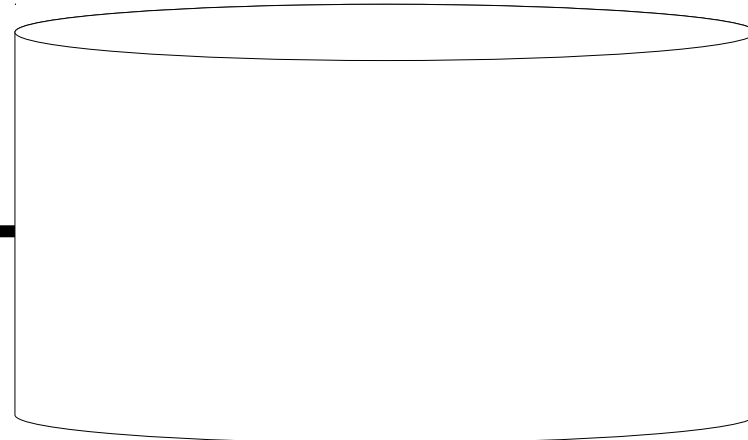
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	0
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

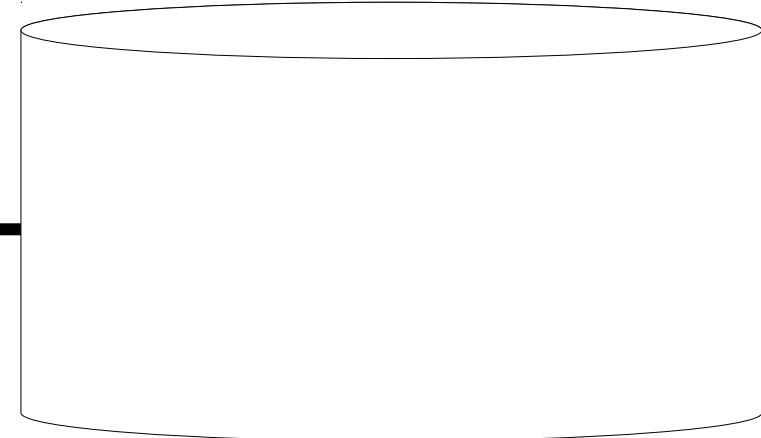
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$i < 3$

$= 1 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

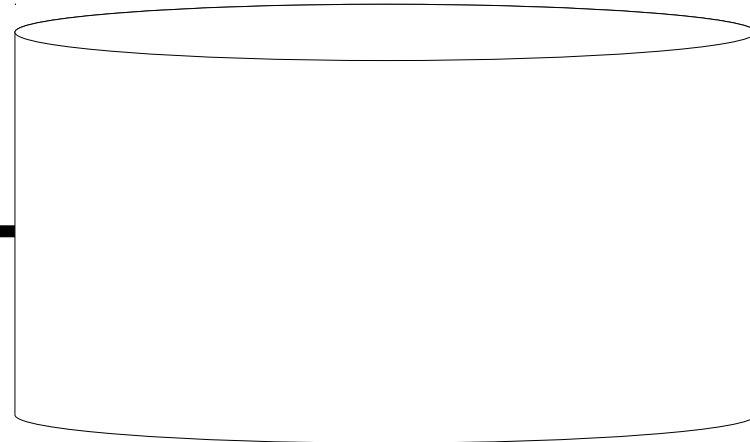
Entre a nota: 9 <ENTER>

Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

notas[i] > media
= notas[1] > media
= 9 > 8.666..
= 1

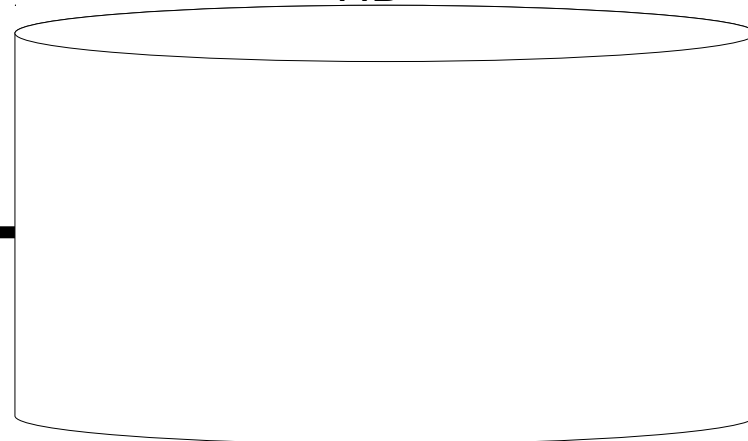
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

acimaDaMedia + 1
= 0 + 1
= 1

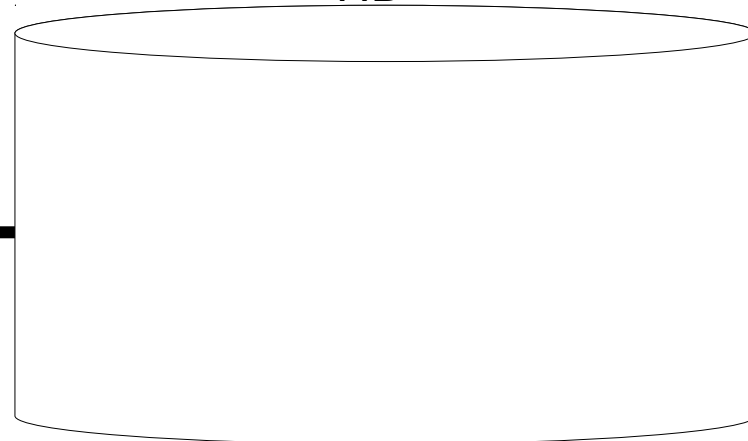
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
0		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

acimaDaMedia + 1

= 0 + 1

= 1

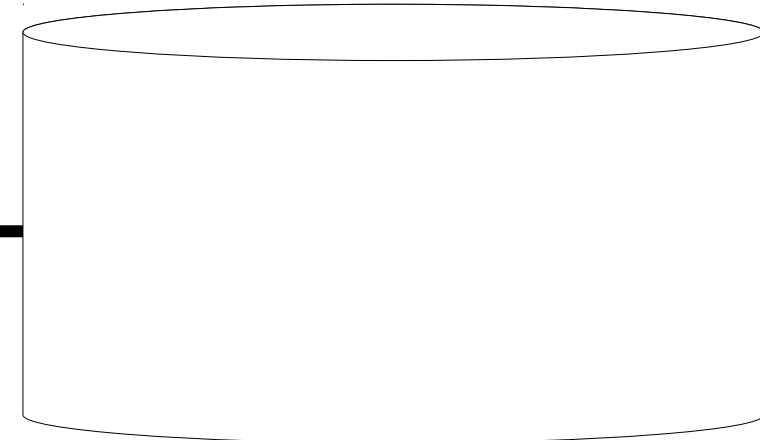
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	1
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

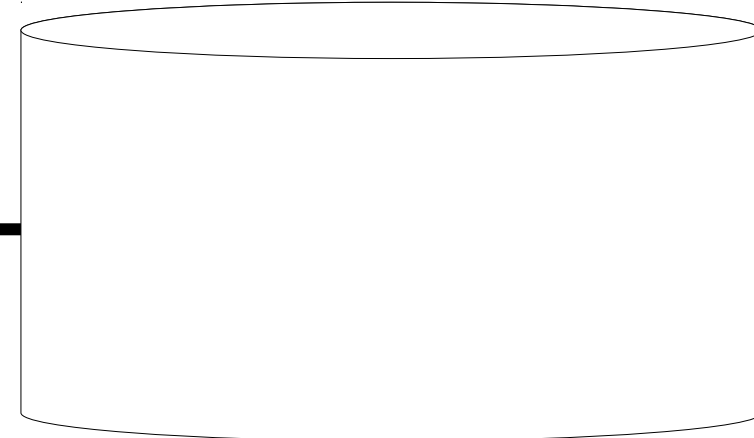
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$i < 3$

$= 2 < 3$

$= 1$

Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

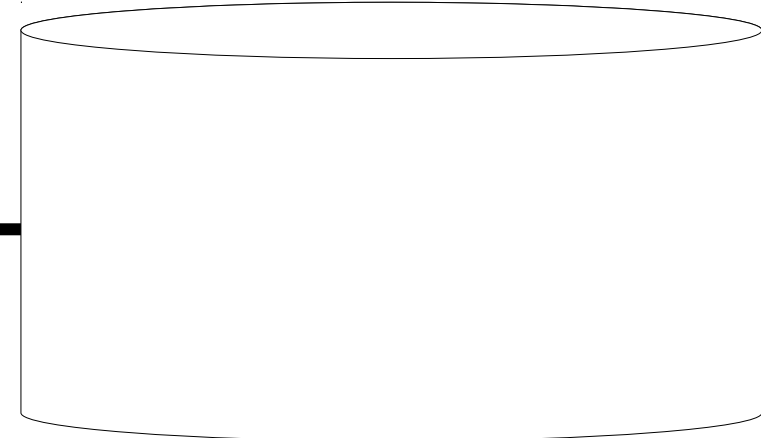
Entre a nota: 9 <ENTER>

Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

notas[i] > media
= notas[2] > media
= 10 > 8.666..
= 1

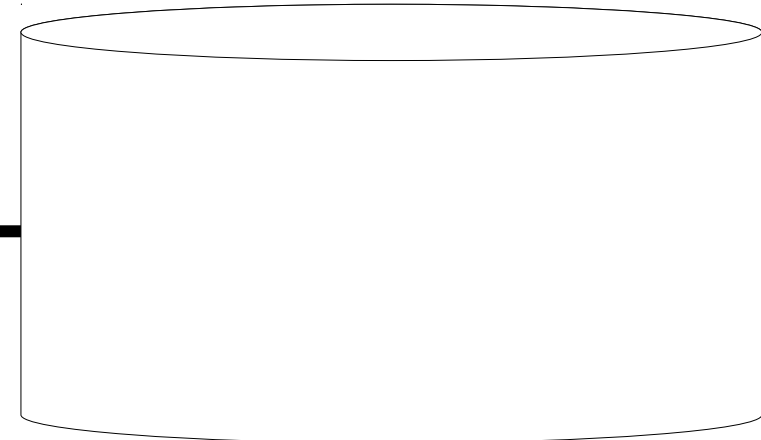
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    float notas[3], soma, media;
```

```
    int i, acimaDaMedia;
```

```
    soma = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        printf("Entre a nota: ");
```

```
        scanf("%f", &notas[i]);
```

```
        soma = soma + notas[i];
```

```
    }
```

```
    media = soma / 3;
```

```
    acimaDaMedia = 0;
```

```
    for (i = 0; i < 3; i++) {
```

```
        if (notas[i] > media) {
```

```
         acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    printf("Media : %.2f\n", media);
```

```
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

acimaDaMedia + 1

= 1 + 1

= 2

Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

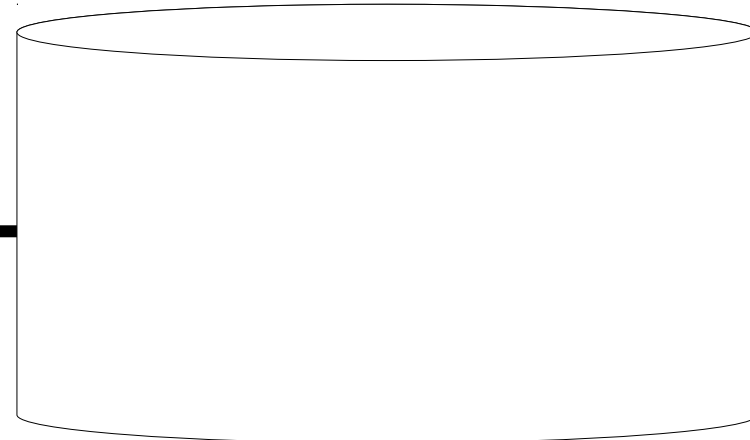
Entre a nota: 9 <ENTER>

Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
1		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

acimaDaMedia + 1

= 1 + 1

= 2

Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>

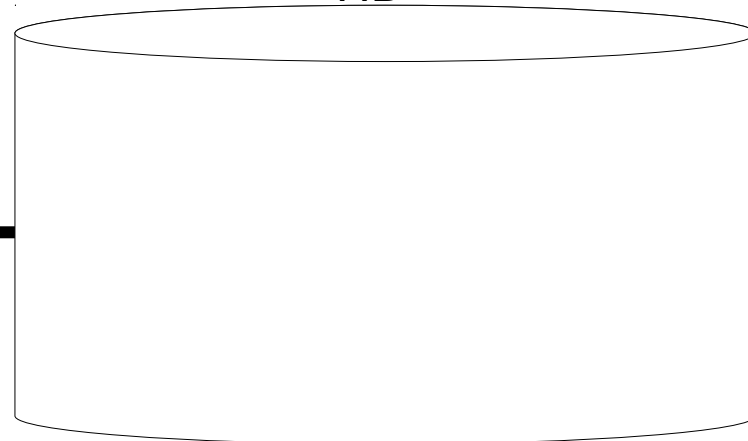
Entre a nota: 9 <ENTER>

Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	2
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

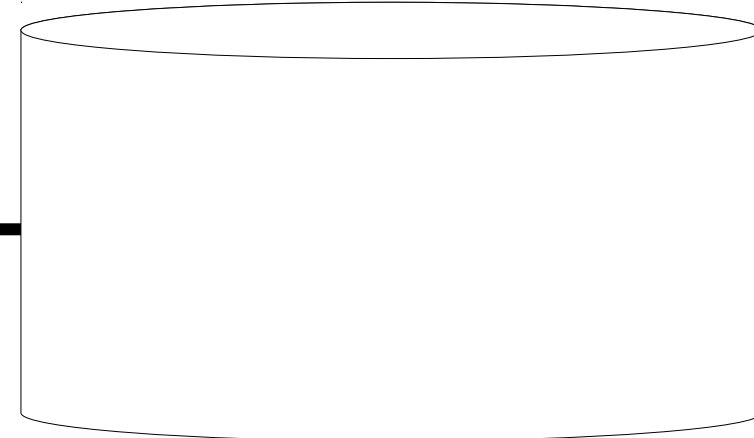
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

$i < 3$
 $= 3 < 3$
 $= 0$

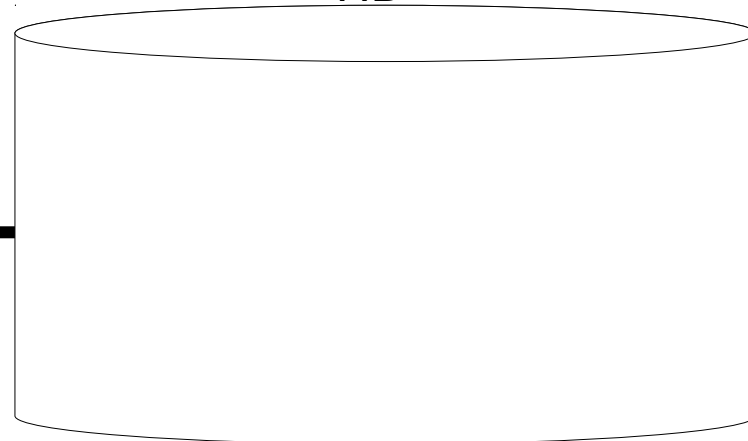
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>

Memória

soma	media	i
26	8.666	3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

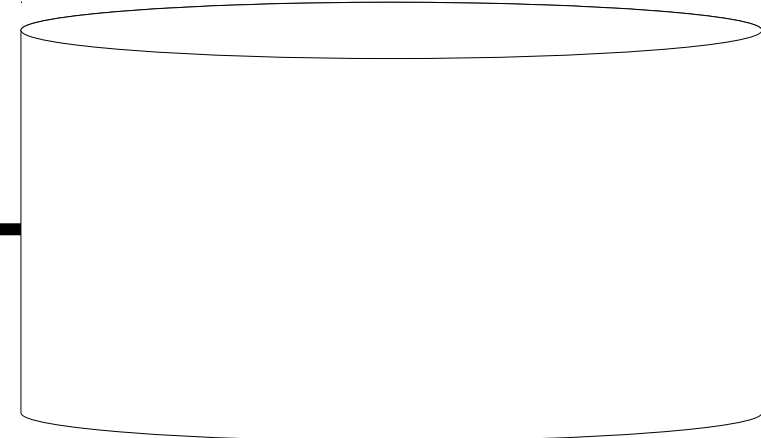
Monitor / Teclado

Entre a nota: 7 <ENTER>
Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>
Media: 8.67

Memória

soma	media	i
26	8.666	3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
2		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

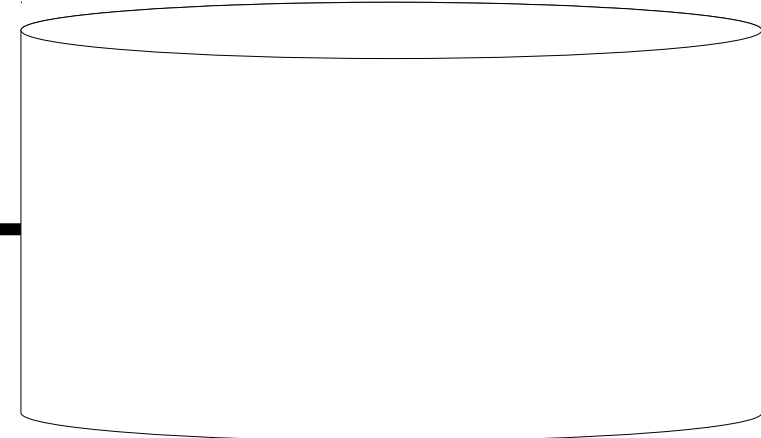
Monitor / Teclado

Entre a nota: 9 <ENTER>
Entre a nota: 10 <ENTER>
Media: 8.67
Acima da media: 2

Memória

soma	media	i
26	8.666	3
notas[0]	notas[1]	notas[2]
7	9	10
acimaDaMedia		
2		

HD



Execução

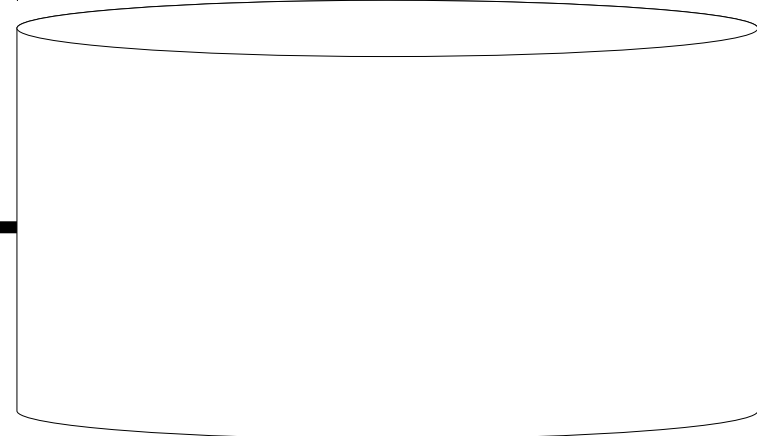
```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            acimaDaMedia = acimaDaMedia + 1;
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    printf("Acima da media: %d", acimaDaMedia);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Vetores

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float notas[3], soma, media;
    int i, acimaDaMedia;
    soma = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        printf("Entre a nota: ");
        scanf("%f", &notas[i]);
        soma = soma + notas[i];
    }
    media = soma / 3;
    acimaDaMedia = 0;
    for (i = 0; i < 3; i++) {
        if (notas[i] > media) {
            printf("Nota acima da media: %.2f\n", notas[i]);
        }
    }
    printf("Media : %.2f\n", media);
    return 0;
}
```

Matrizes

- Um vetor com 2 dimensões pode ser interpretado como uma matriz

```
float matriz[4][3]
```

	0	1	2
0			
1			
2			
3			

→ *matriz[3][2]*

Matrizes

- Como inicializar uma matriz
 - Com 2 laços aninhados
- Ou na declaração

```
float mat[4][3]={  
    {5.0,10.0,15.0},  
    {20.0,25.0,30.0},  
    {35.0,40.0,45.0},  
    {50.0,55.0,60.0} };
```

Matrizes

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em (%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

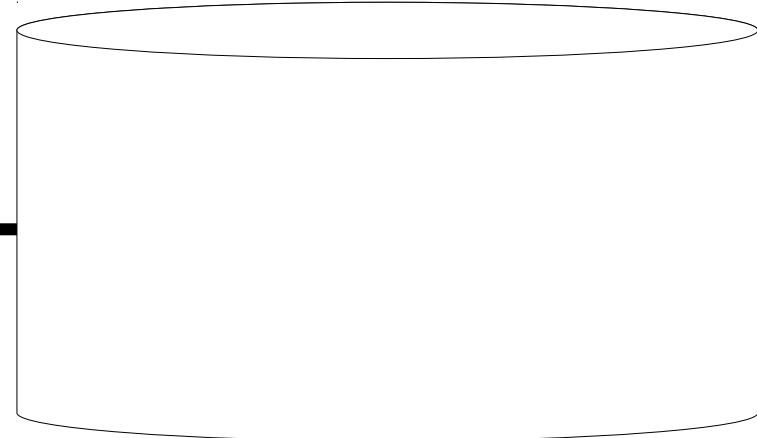
    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int matriz[2][2];
    int i, j;

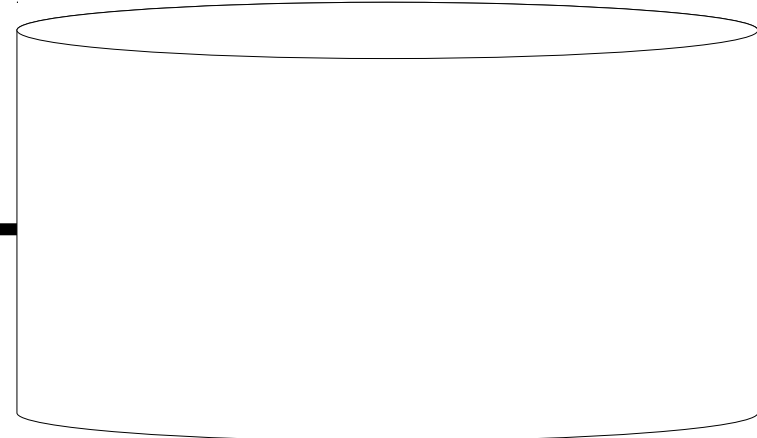
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	
matriz[1][0]	matriz[1][1]	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

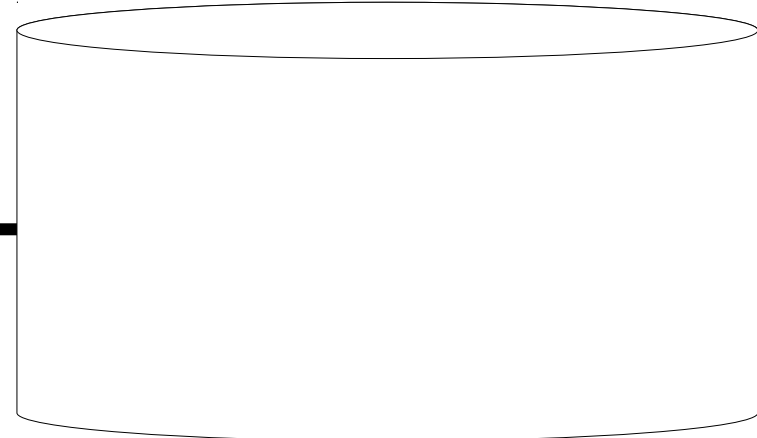
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	0
		j	
matriz[1][0]	matriz[1][1]		

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

$i < 2$

$= 0 < 2$

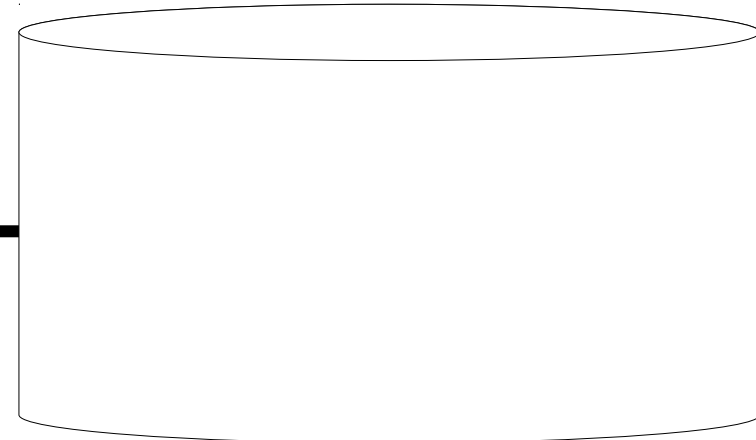
$= 1$

Monitor / Teclado

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	0

HD

Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

$j < 2$

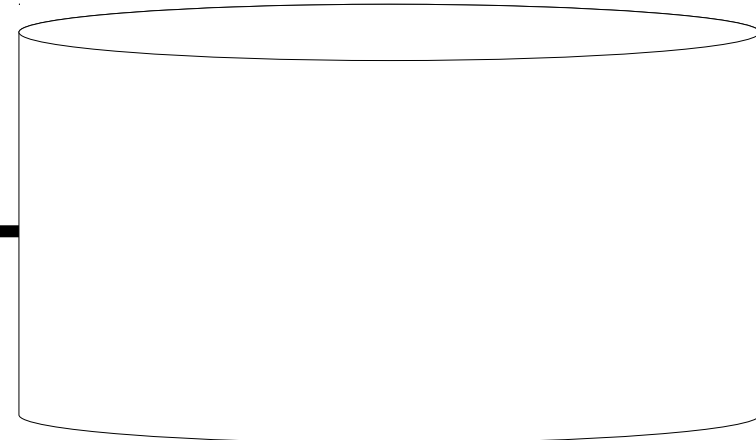
$= 0 < 2$
 $= 1$

Monitor / Teclado

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

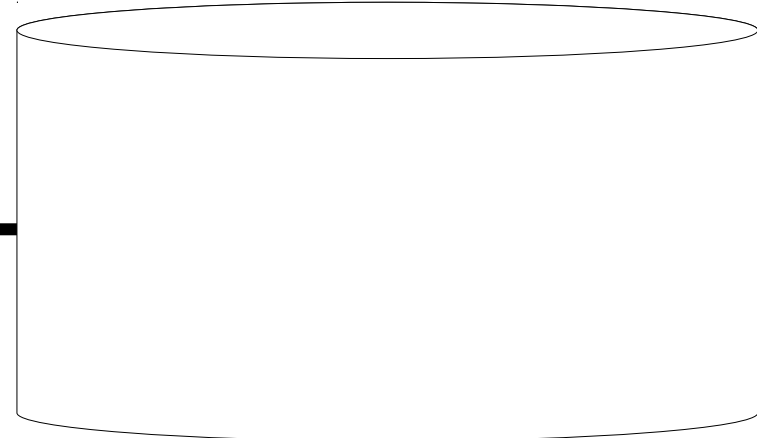
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	0
		j	0
matriz[1][0]	matriz[1][1]		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

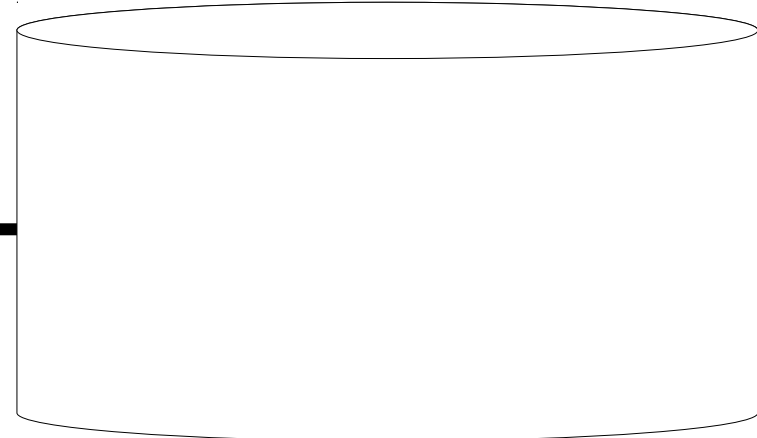
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	0
		j	0
matriz[1][0]	matriz[1][1]		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

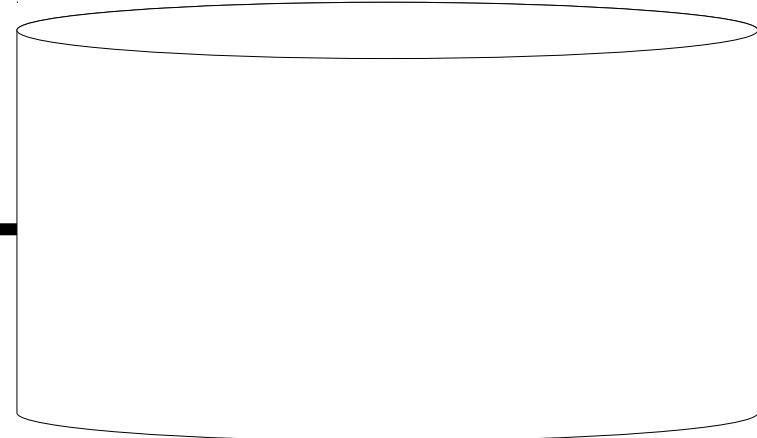
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	0
		j	0
matriz[1][0]	matriz[1][1]		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

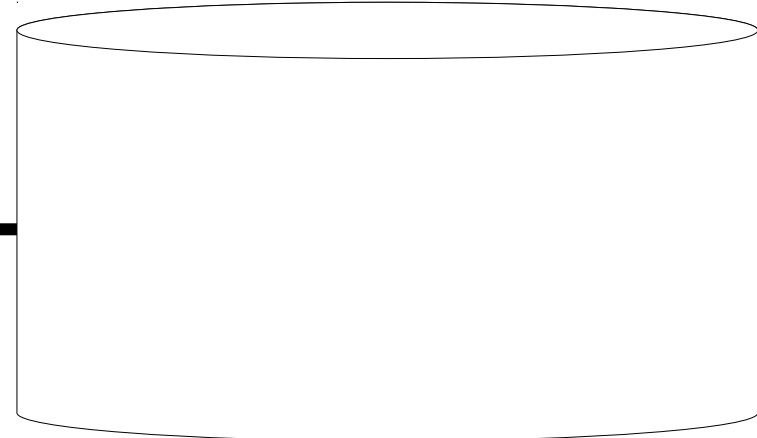
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        → for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

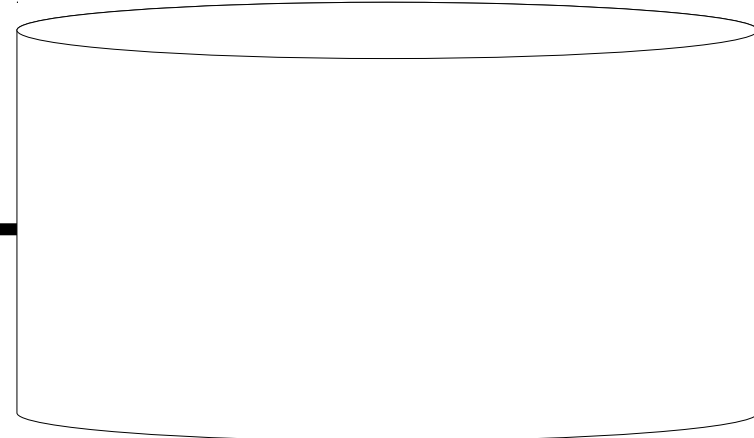
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

$j < 2$

$= 1 < 2$

$= 1$

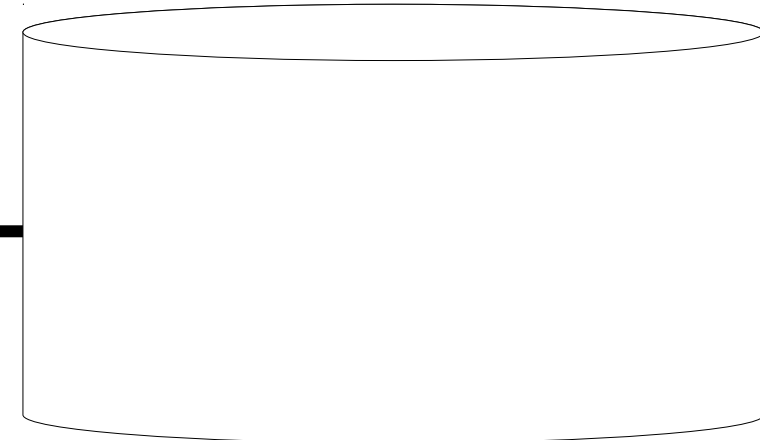
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

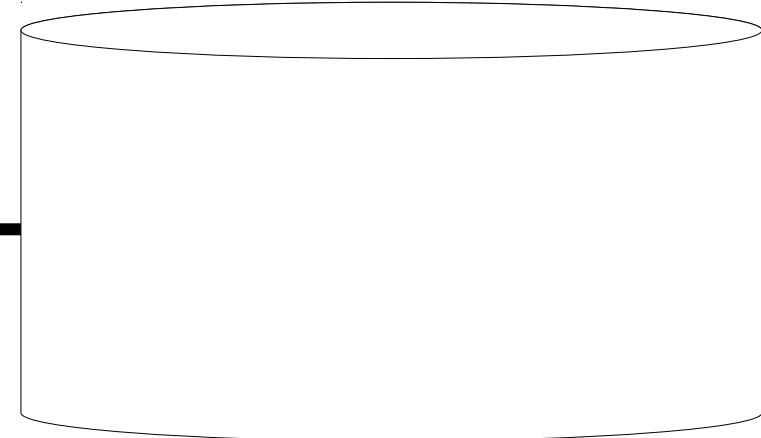
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

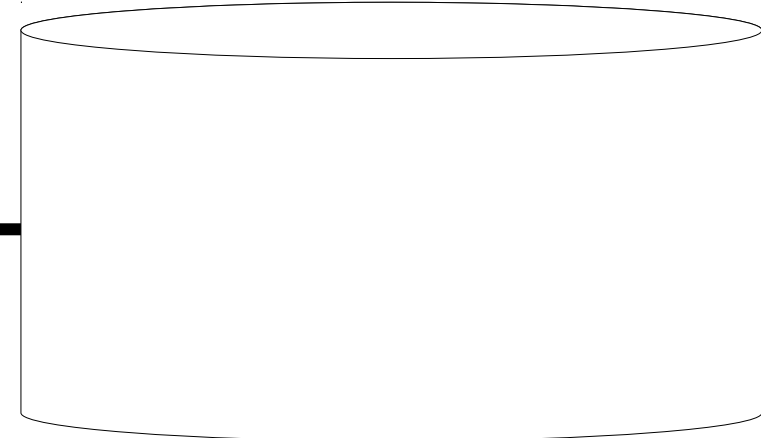
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

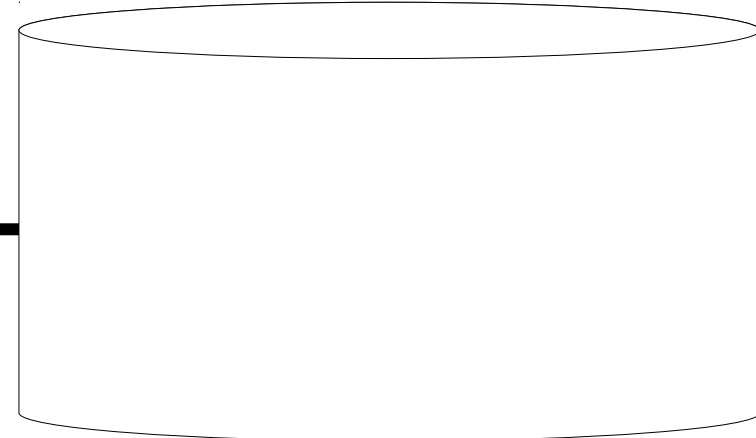
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8			0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

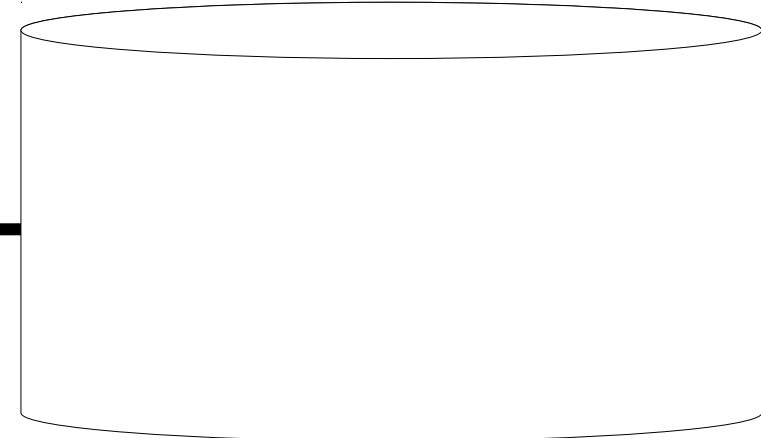
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        → for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

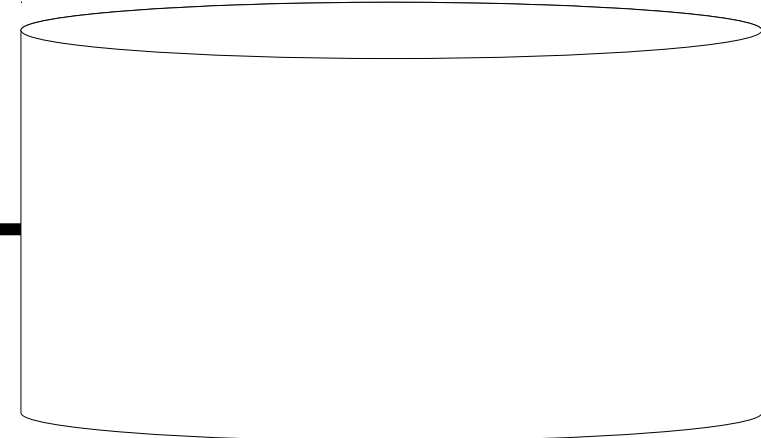
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

$j < 2$

$= 2 < 2$

$= 0$

Monitor / Teclado

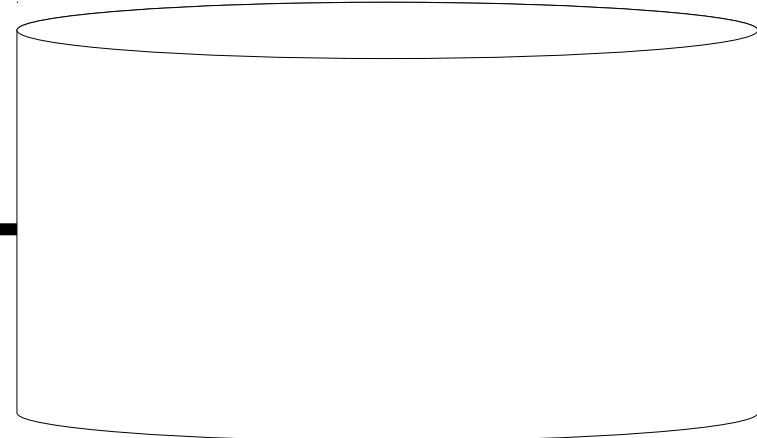
Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>

Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		0
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

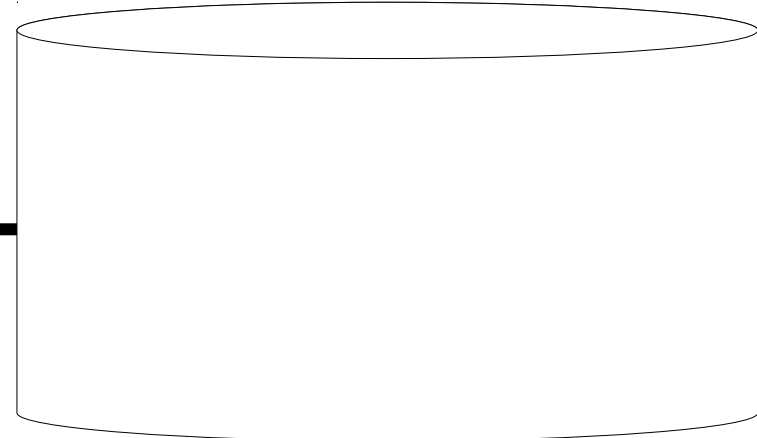
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

$i < 2$
 $= 1 < 2$
 $= 1$

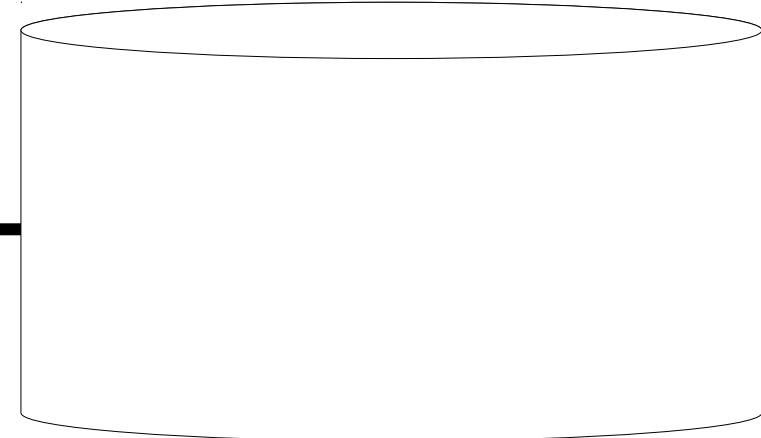
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

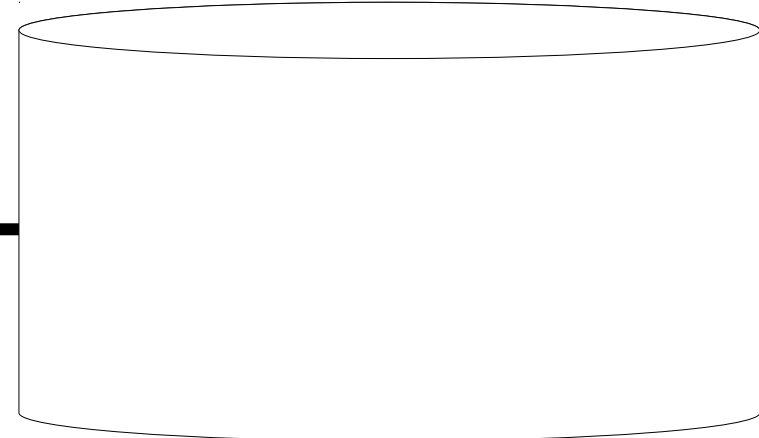
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

$j < 2$

$= 0 < 2$
 $= 1$

Monitor / Teclado

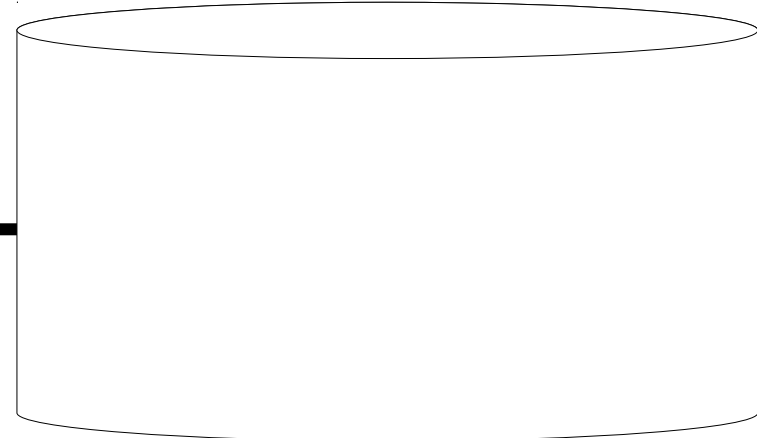
Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>

Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

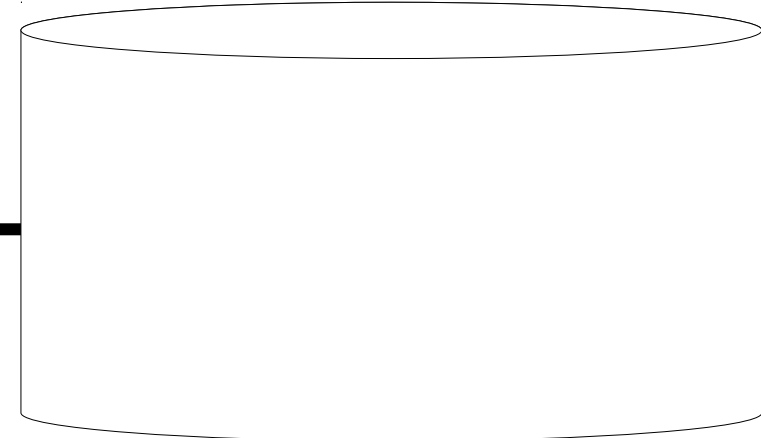
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

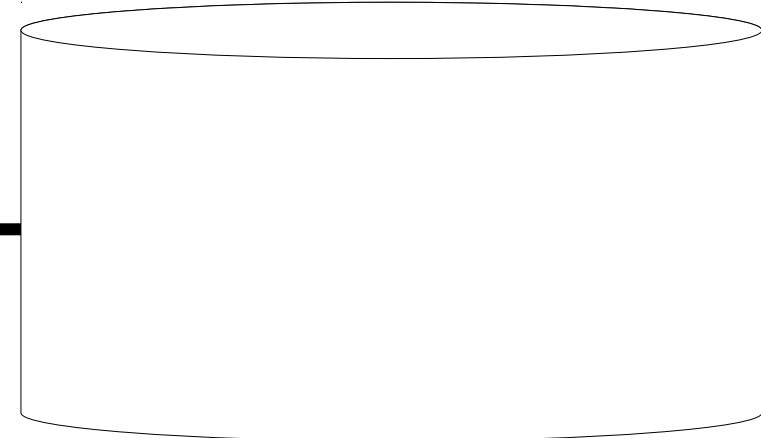
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

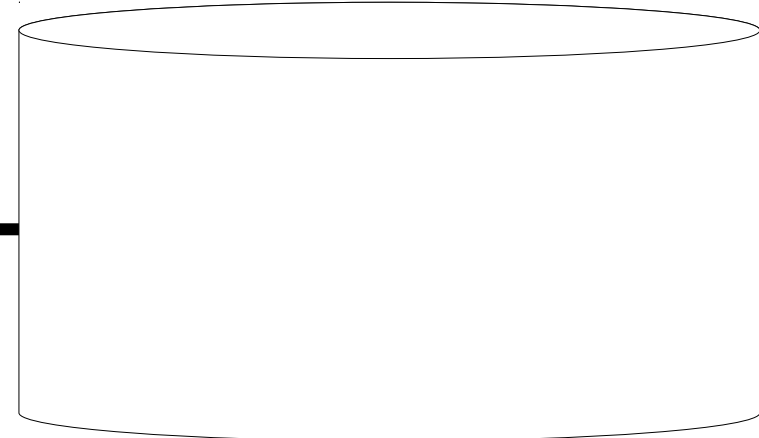
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

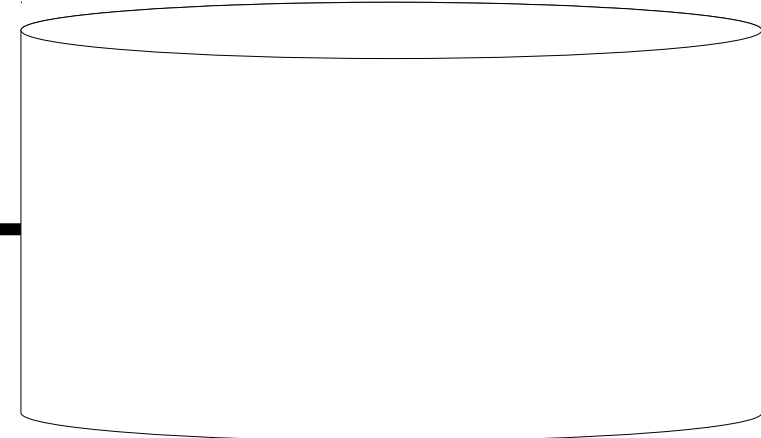
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7			0

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        → for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

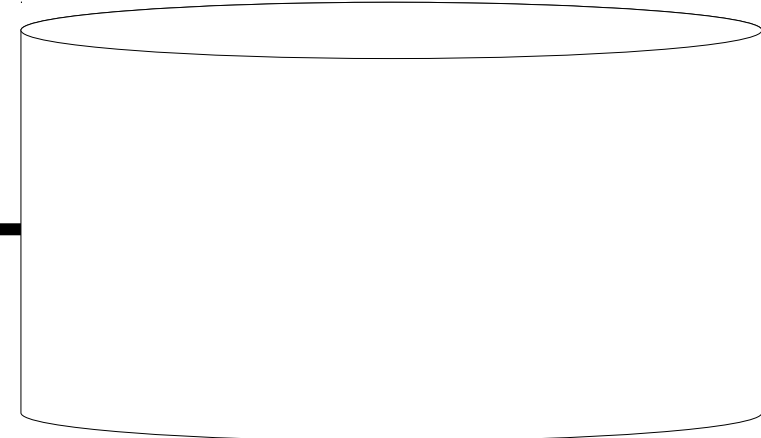
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for (j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Handwritten annotations:

- A red arrow points from the `j < 2` condition in the inner loop to the value `1` in the `j` column of the memory table.
- Red text next to the arrow: $j < 2$
 $= 1 < 2$
 $= 1$
- A blue arrow points to the `for(j = 0; j < 2; j++)` line.

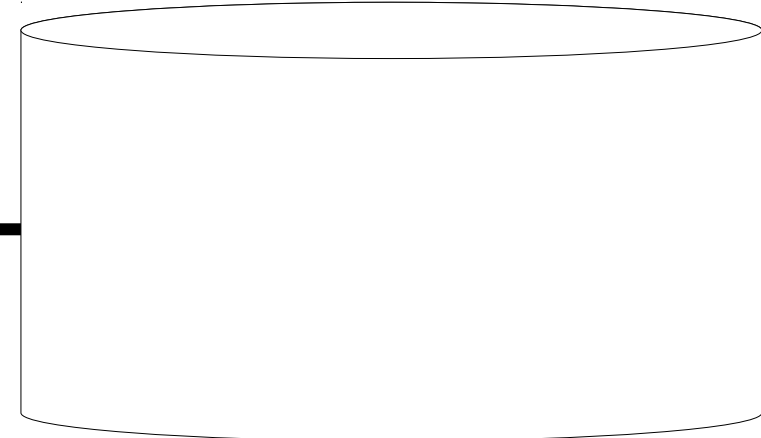
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

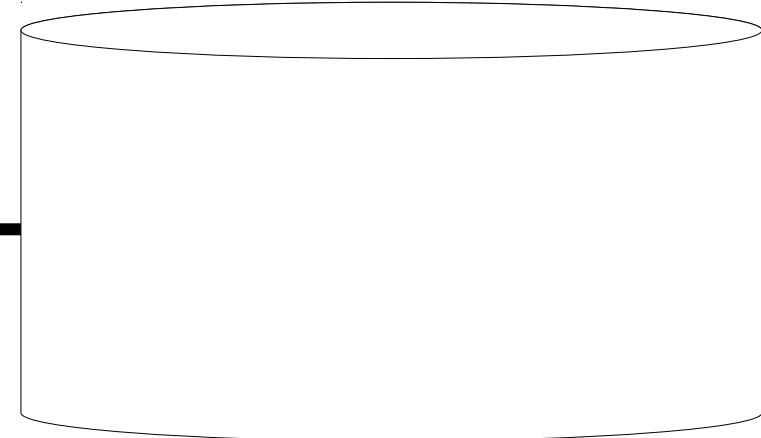
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

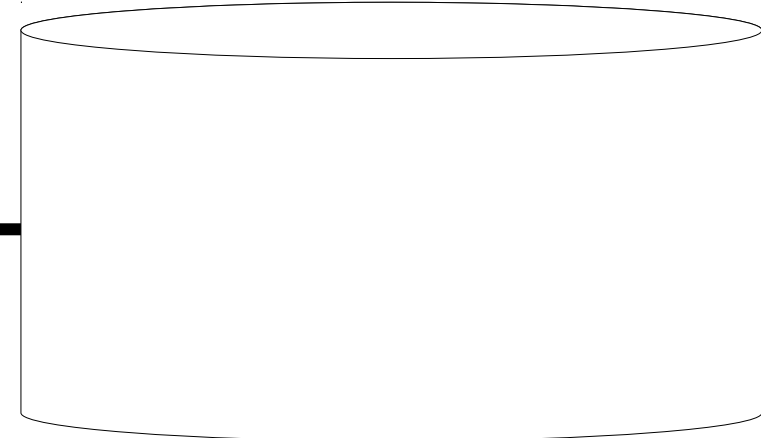
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1):

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

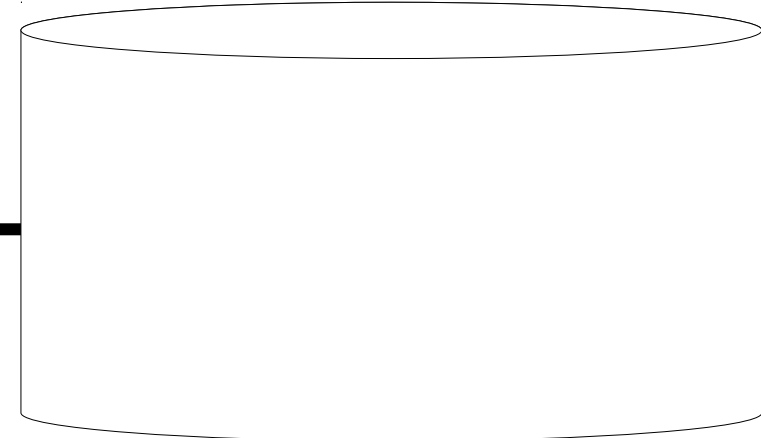
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1): 2

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7			1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

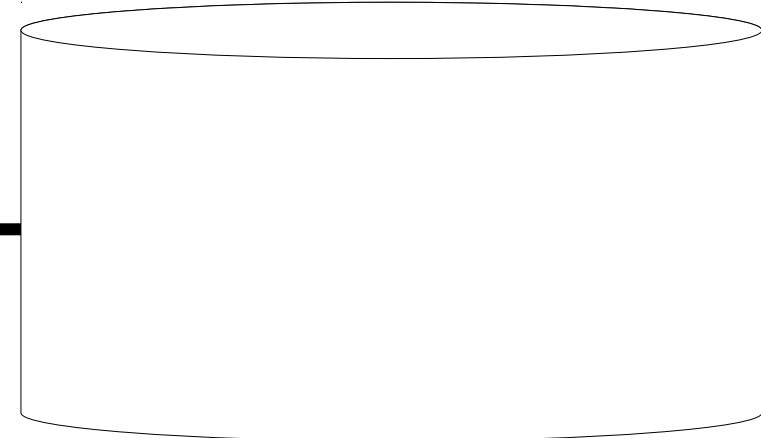
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1): 2 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7	2		1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

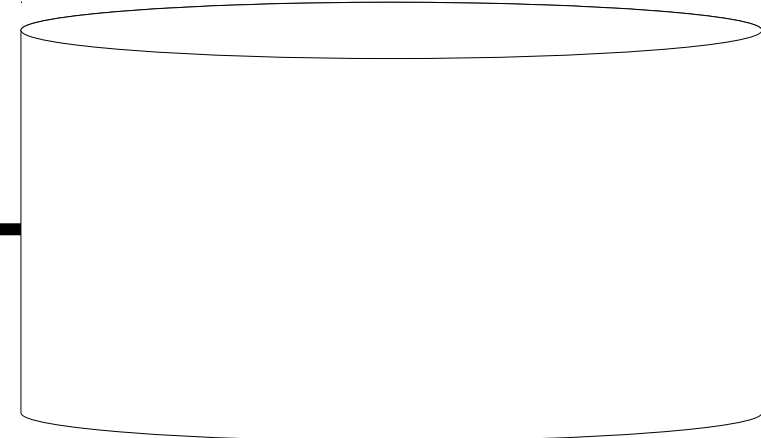
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1): 2 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7	2		2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

$j < 2$
 $= 2 < 2$
 $= 0$

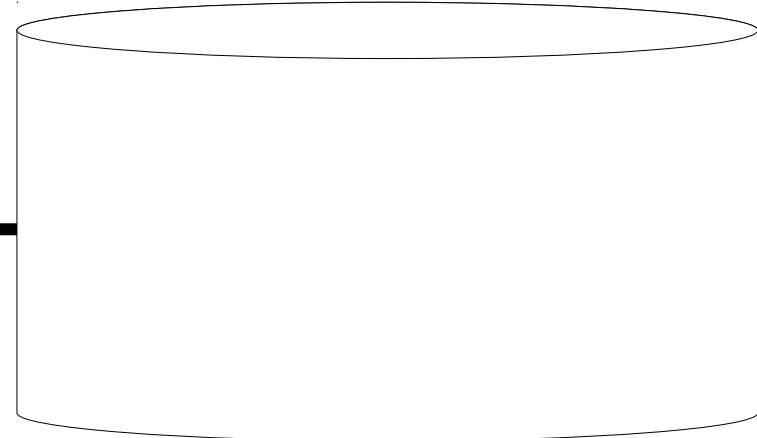
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1): 2 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		1
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7	2		2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

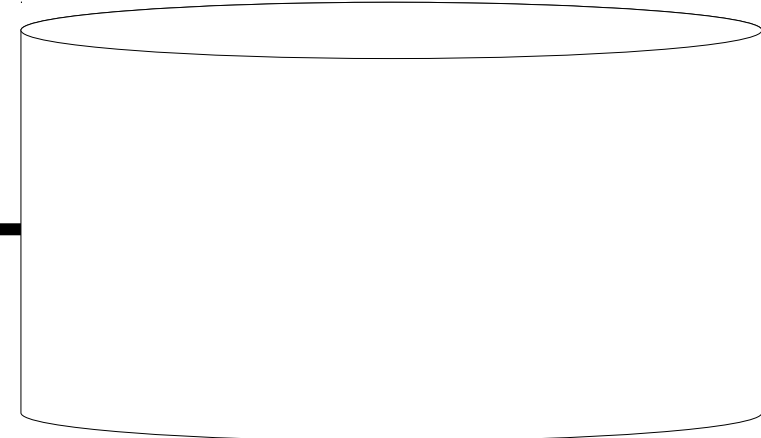
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1): 2 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		2
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7	2		2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

i < 2
= 2 < 2
= 0

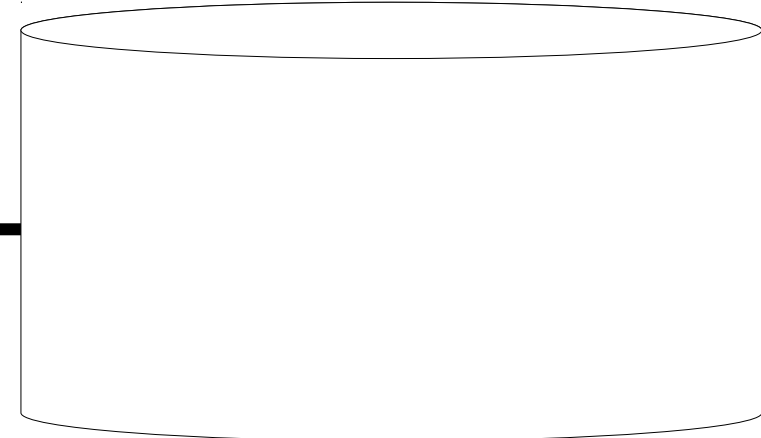
Monitor / Teclado

Entre o valor em (0,0): 8 <ENTER>
Entre o valor em (0,1): 4 <ENTER>
Entre o valor em (1,0): 7 <ENTER>
Entre o valor em (1,1): 2 <ENTER>

Memória

matriz[0][0]	matriz[0][1]	i	
8	4		2
matriz[1][0]	matriz[1][1]	j	
7	2		2

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
int main() {

    int matriz[2][2];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em
(%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Matrizes

Execute este programa em casa!

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int matriz[2][2];
    int i, j;
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("Entre o valor em (%d, %d): ", i, j);
            scanf("%d", &matriz[i][j]);
        }
    }
    for(i = 0; i < 2; i++) {
        for(j = 0; j < 2; j++) {
            printf("%d\t", matriz[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Vetores e Funções

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3]) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
  
}
```

```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1};  
    salva(teste);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d", teste[2]);  
    return 0;  
}
```

Execução

```
#include <stdio.h>

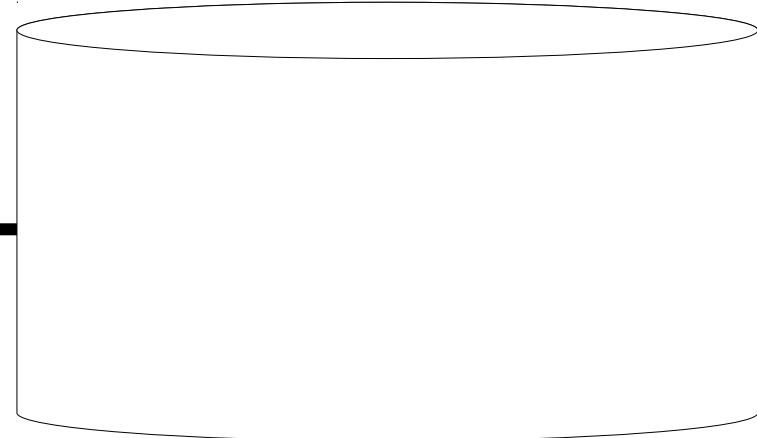
void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

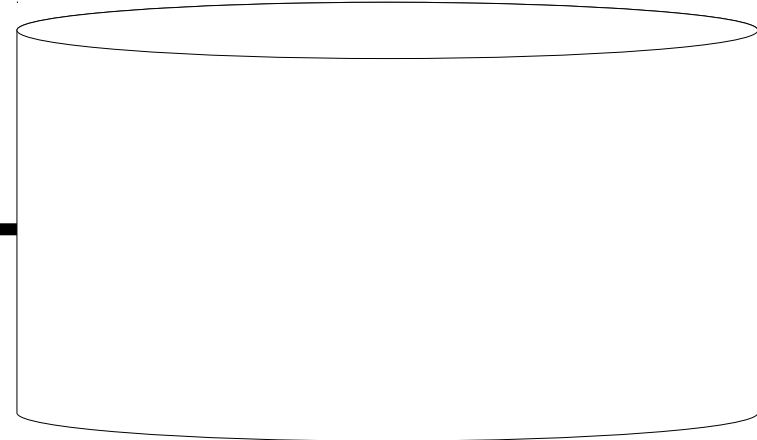
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
1	1	1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3]) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
}
```

```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1};  
    salva(teste);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d", teste[2]);  
    return 0;  
}
```

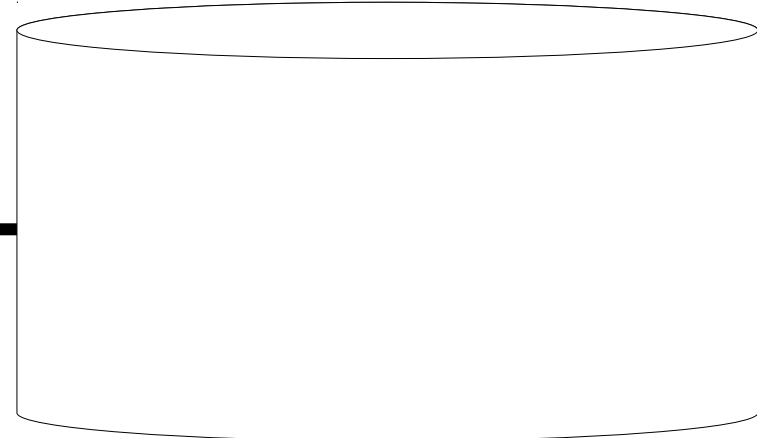
*O main() chama
salva(teste) para
trabalhar.*

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
1	1	1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3]) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
}
```

```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1};  
    salva(teste);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d", teste[2]);  
    return 0;  
}
```

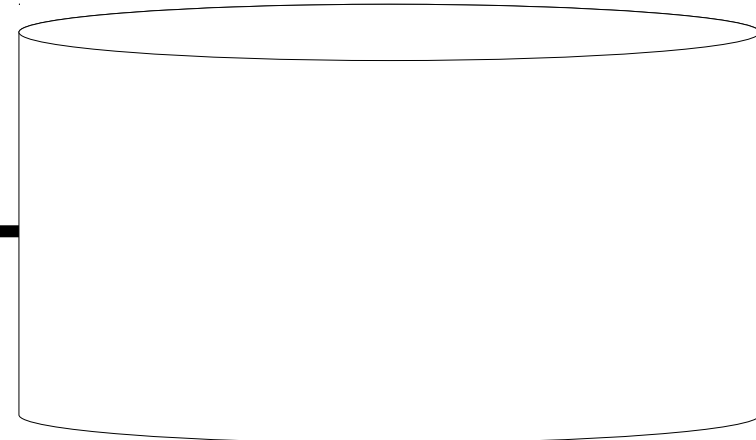
*O main() aguarda
salva(teste) retornar.*

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
1	1	1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3]) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
}
```

Outro vetor é criado na memória. Porém, para vetores, a criação é feita no mesmo espaço do vetor teste[] do main().

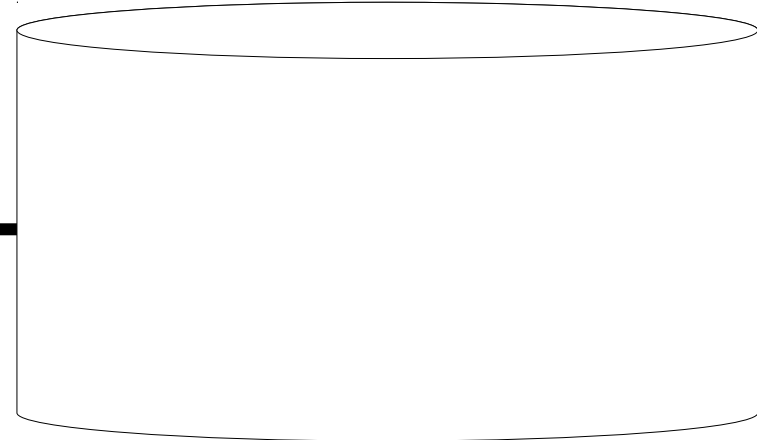
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1};  
    salva(teste);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d", teste[2]);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]		teste[1]		teste[2]	
vetor[0] _{salva()}		vetor[1] _{salva()}		vetor[2] _{salva()}	
1		1		1	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3]) {
```



```
    vetor[0] = 10;
```

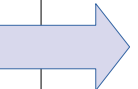
```
    vetor[1] = 4;
```

```
    vetor[2] = 3;
```

```
}
```

```
int main() {
```

```
    int teste[3] = {1,1,1};
```



```
    salva(teste);
```

```
    printf("%d\n", teste[0]);
```

```
    printf("%d\n", teste[1]);
```

```
    printf("%d", teste[2]);
```

```
    return 0;
```

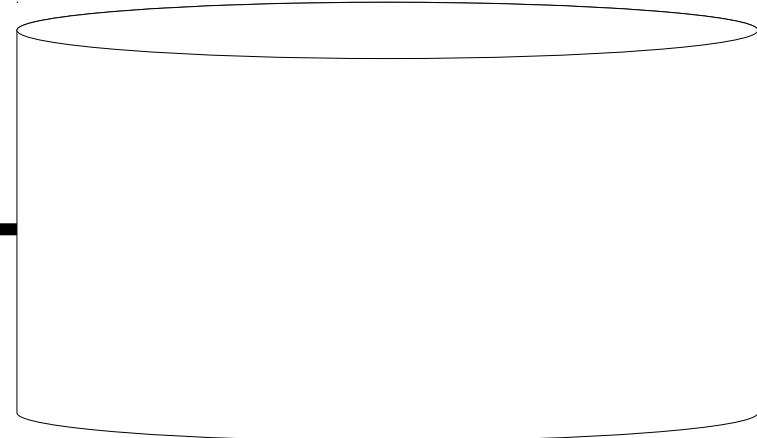
```
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
vetor[0] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}
10	1	1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

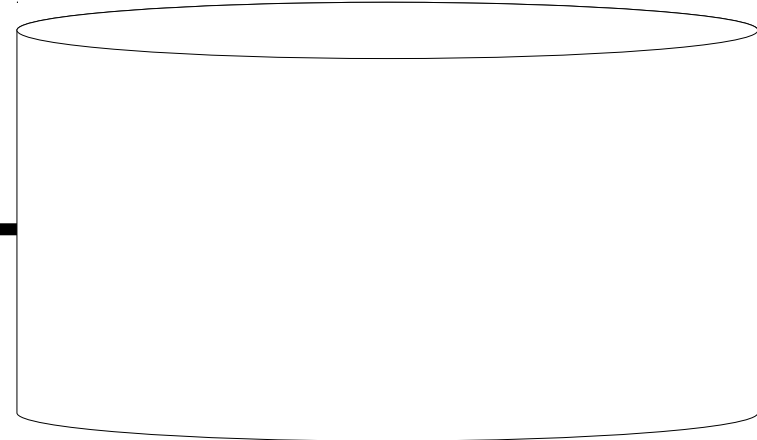
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
vetor[0] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}
10	4	1

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

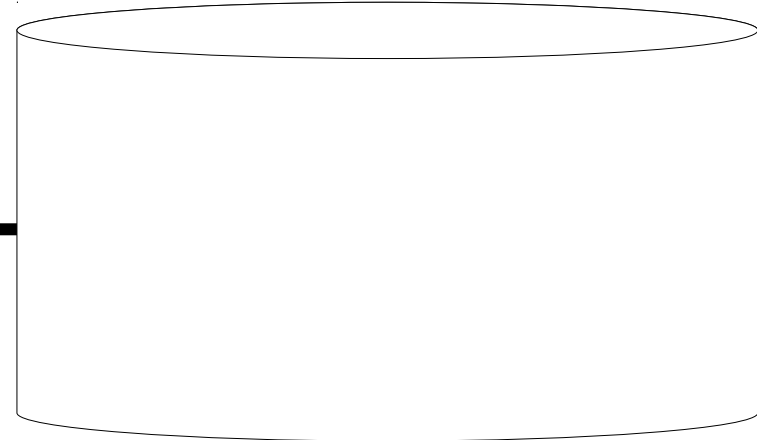
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
vetor[0] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}
10	4	3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3]) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
}
```

*A função salva() não
retorna nenhum valor e
encerra aqui.*

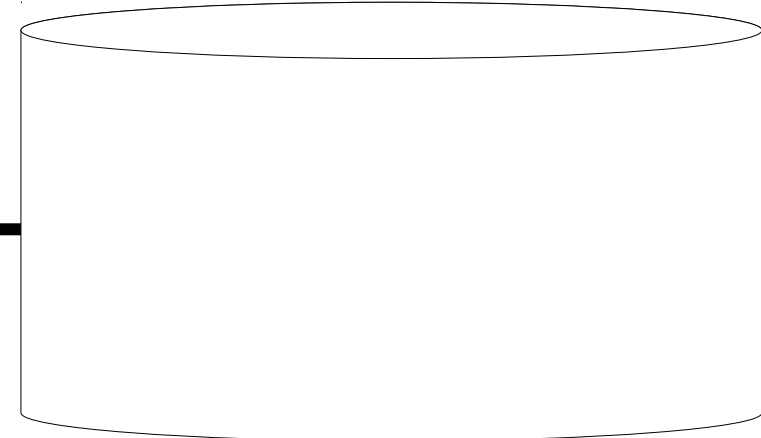
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1};  
    salva(teste);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d", teste[2]);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]		teste[1]		teste[2]	
vetor[0] _{salva()}		vetor[1] _{salva()}		vetor[1] _{salva()}	
10		4		3	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3]) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
}
```

*No retorno ao main(), o
vetor[]_{salva()} desaparece, mas
teste[] continua vivo.*

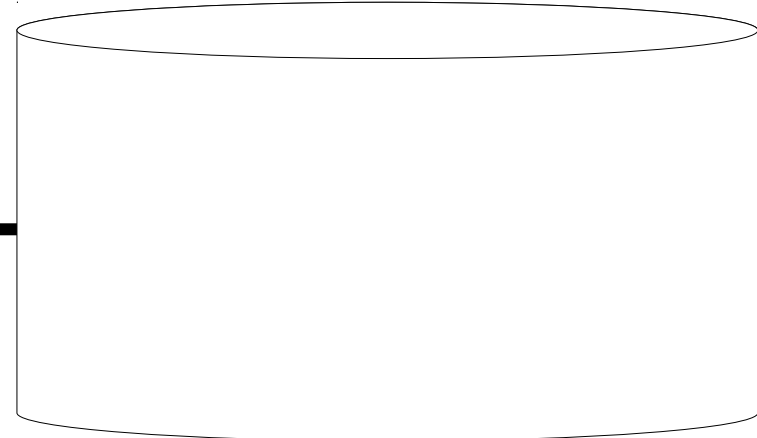
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1};  
    salva(teste);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d", teste[2]);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

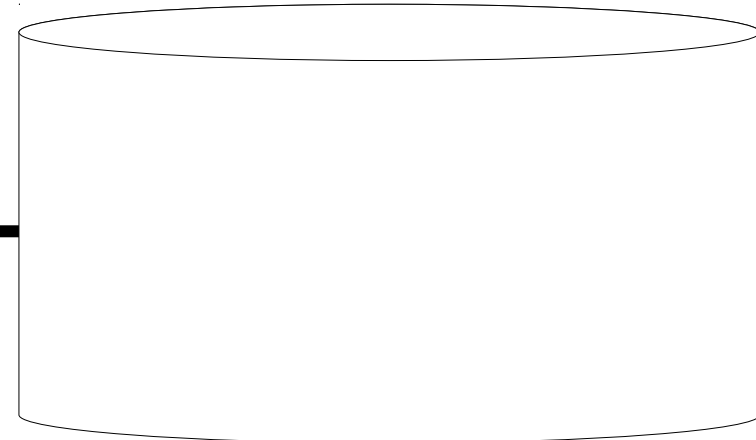
Monitor / Teclado

10

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

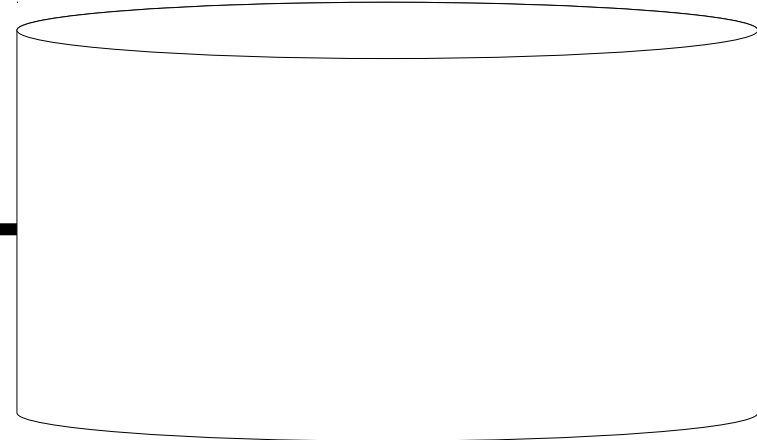
Monitor / Teclado

10
4

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

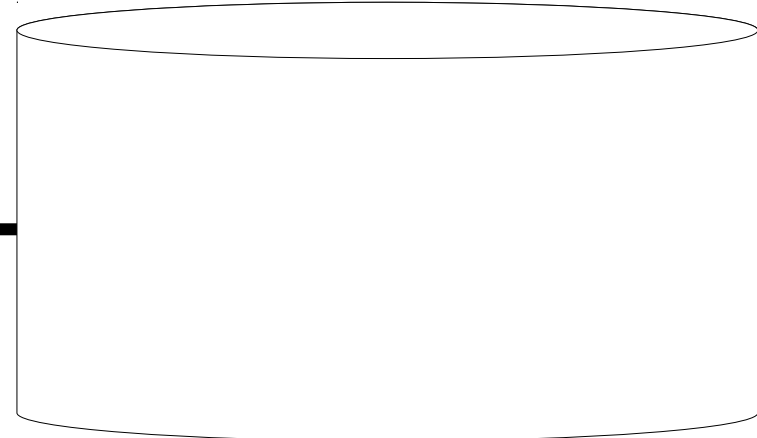
Monitor / Teclado

10
4
3

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	3

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

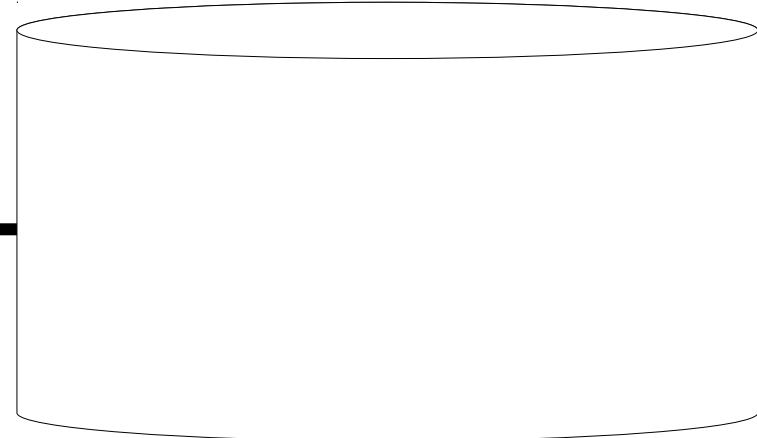
void salva(int vetor[3]) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1};
    salva(teste);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d", teste[2]);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Vetores e Funções

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3], int x) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
    x = 8;  
}
```

O que aparece na tela?

```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;  
    salva(teste,x);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d\n", teste[2]);  
    printf("%d", x);  
    return 0;  
}
```

Execução

```
#include <stdio.h>

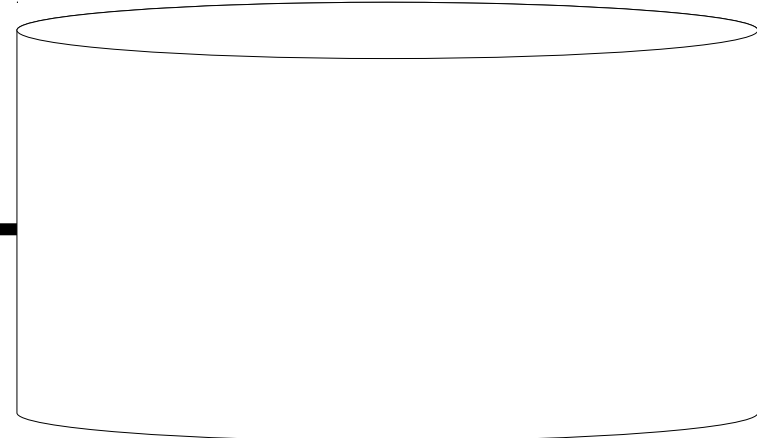
void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

→ int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

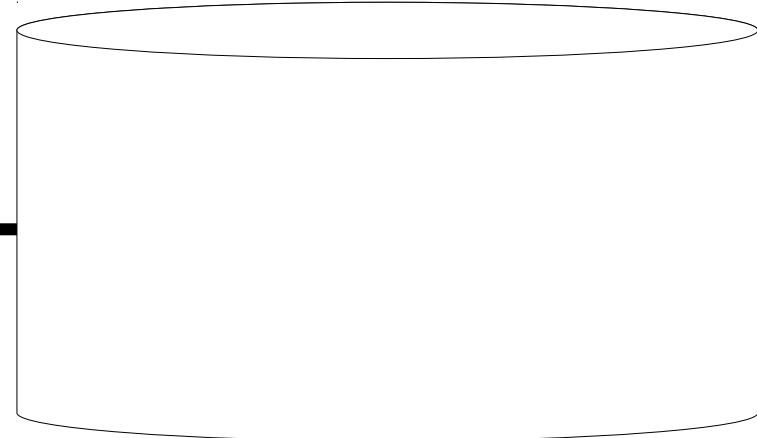
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
1	1	1
x		
5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3], int x) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
    x = 8;  
}
```

*O main() chama
salva(teste) para
trabalhar.*

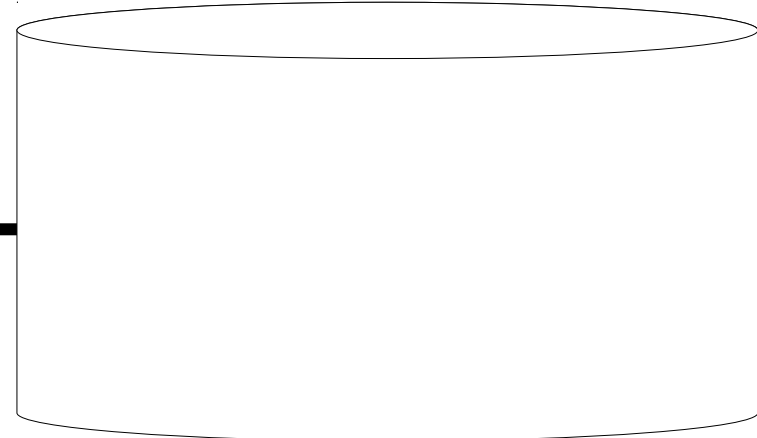
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;  
    salva(teste, x);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d\n", teste[2]);  
    printf("%d", x);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
1	1	1
x		
5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3], int x) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
    x = 8;  
}
```

```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;  
    salva(teste,x);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d\n", teste[2]);  
    printf("%d", x);  
    return 0;  
}
```

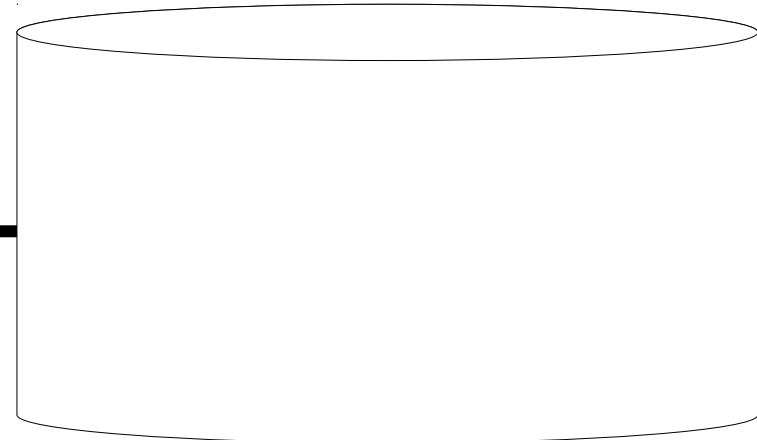
*O main() aguarda
salva(teste) retornar.*

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
1	1	1
x		
5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3], int x) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4; vetor[]salva() é criado no  
    vetor[2] = 3; mesmo espaço de teste[].  
    x = 8; Mas xsalva() é criado em local  
} separado (como de  
 costume).
```

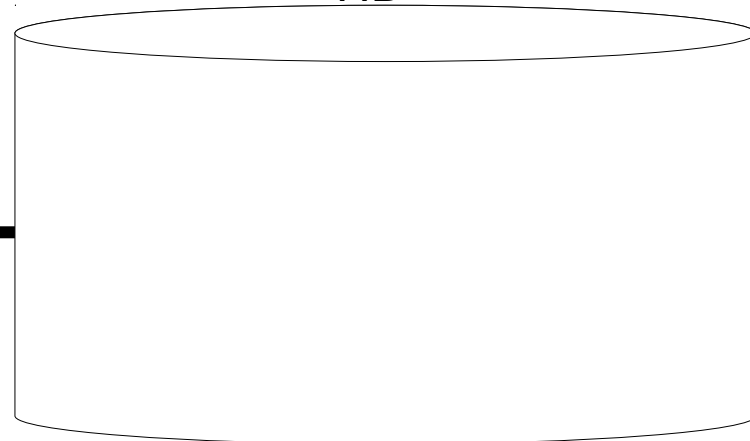
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;  
    salva(teste,x);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d\n", teste[2]);  
    printf("%d", x);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
vetor[0] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}	vetor[2] _{salva()}
1	1	1
X	X _{salva()}	
5	5	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3], int x) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
    x = 8;  
}
```

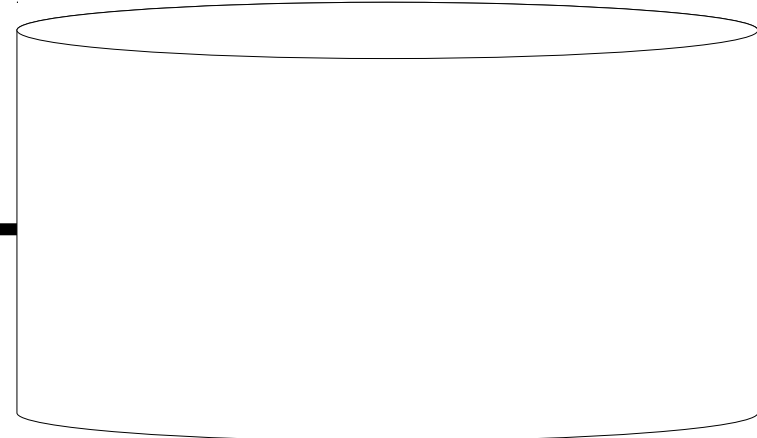
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;  
    salva(teste,x);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d\n", teste[2]);  
    printf("%d", x);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
vetor[0] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}	vetor[2] _{salva()}
10	1	1
x	x _{salva()}	
5	5	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

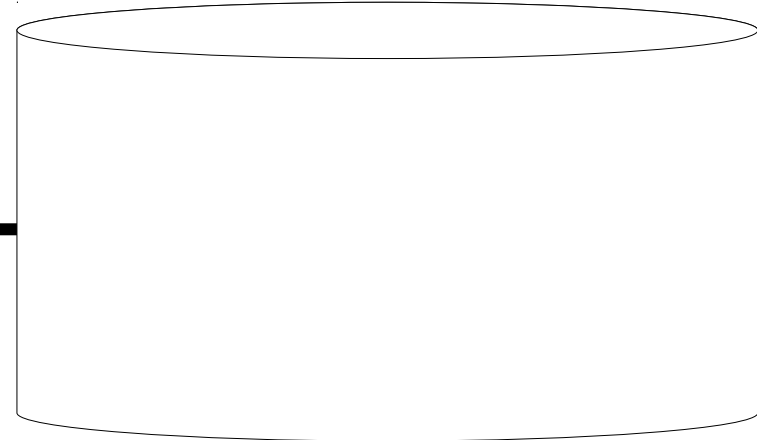
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]		teste[1]		teste[2]	
vetor[0] _{salva()}		vetor[1] _{salva()}		vetor[2] _{salva()}	
10		4		1	
x		x _{salva()}			
5		5			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

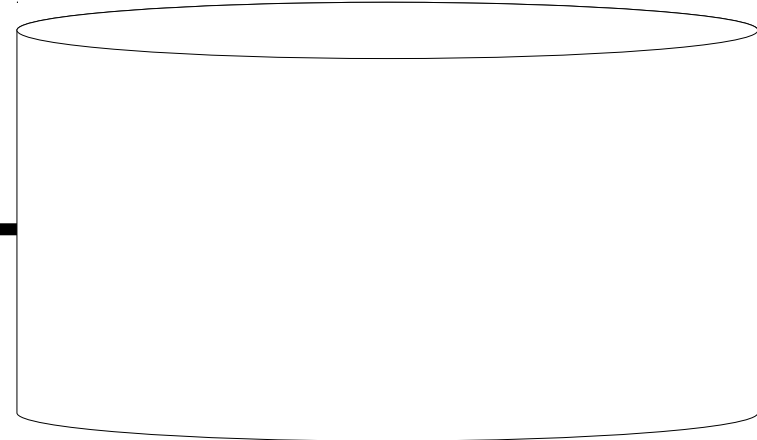
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]		teste[1]		teste[2]	
vetor[0] _{salva()}		vetor[1] _{salva()}		vetor[2] _{salva()}	
10		4		2	
x		x _{salva()}			
5		5			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

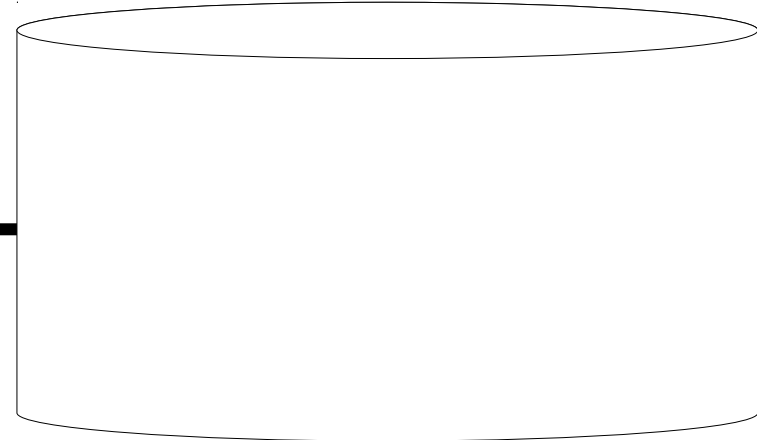
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]		teste[1]		teste[2]	
vetor[0] _{salva()}		vetor[1] _{salva()}		vetor[2] _{salva()}	
10		4		2	
x		x _{salva()}			
5		8			

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3], int x) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4; A função salva() não  
    vetor[2] = 3; retorna nenhum valor e  
    x = 8; encerra aqui.  
}
```

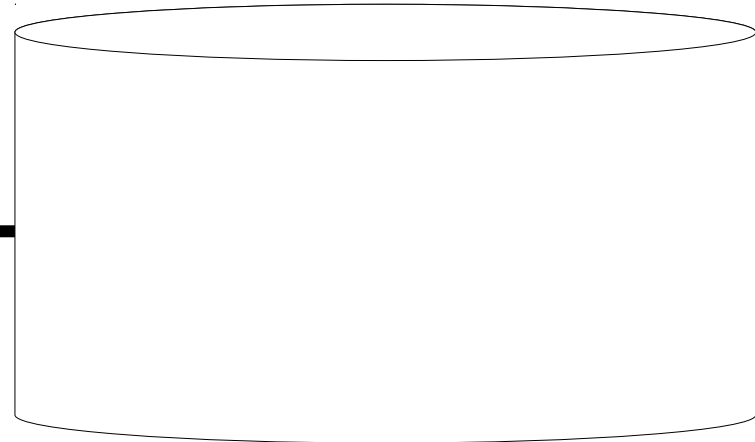
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;  
    salva(teste,x);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d\n", teste[2]);  
    printf("%d", x);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
vetor[0] _{salva()}	vetor[1] _{salva()}	vetor[2] _{salva()}
10	4	2
X	X _{salva()}	
5	8	

HD



Execução

```
#include <stdio.h>
```

```
void salva(int vetor[3], int x) {  
    vetor[0] = 10;  
    vetor[1] = 4;  
    vetor[2] = 3;  
    x = 8;  
}
```

*No retorno ao main(),
vetor[]_{salva()} e x_{salva()}
desaparecem, mas teste[]
continua vivo.*

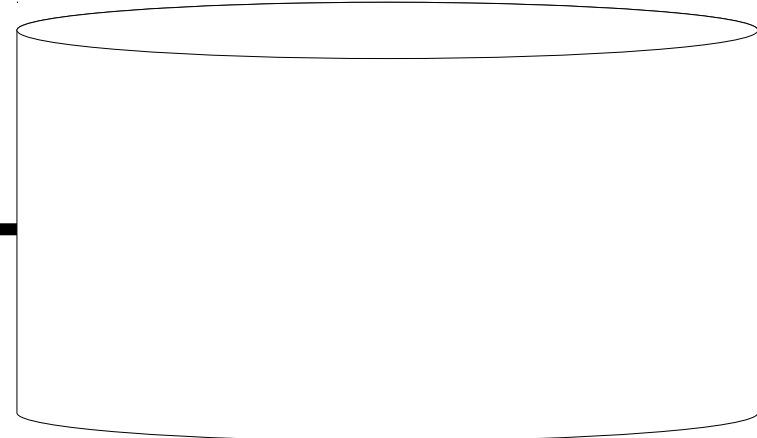
```
int main() {  
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;  
    salva(teste,x);  
    printf("%d\n", teste[0]);  
    printf("%d\n", teste[1]);  
    printf("%d\n", teste[2]);  
    printf("%d", x);  
    return 0;  
}
```

Monitor / Teclado

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	2
x 5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

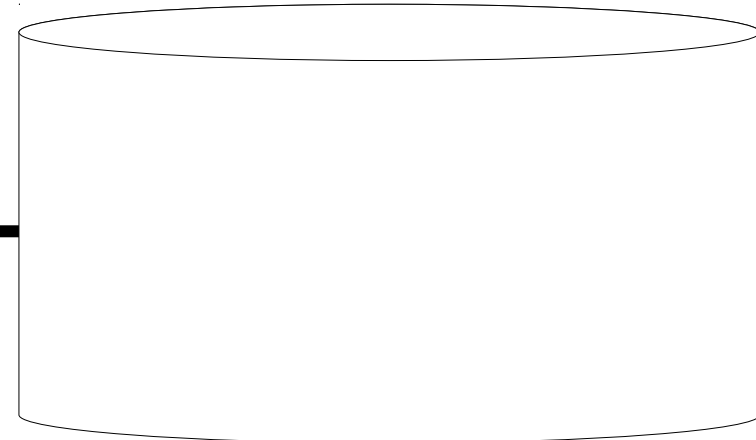
Monitor / Teclado

10

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	2
x 5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

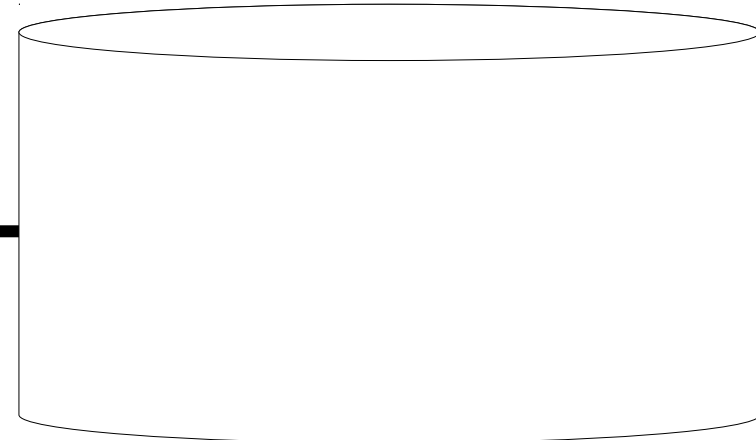
Monitor / Teclado

10
4

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	2
x		
5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

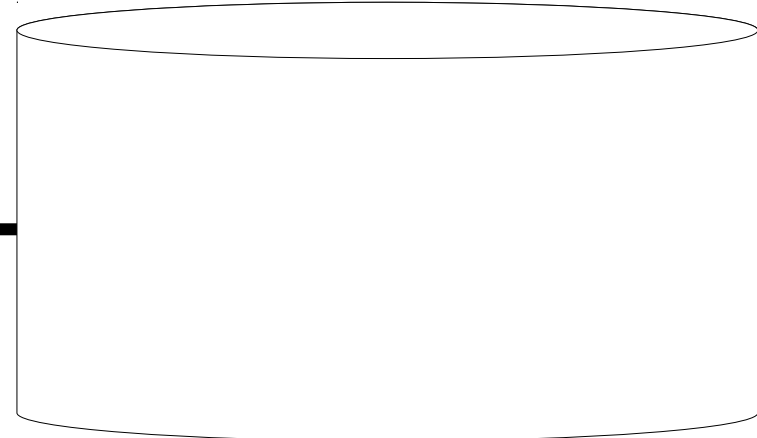
Monitor / Teclado

10
4
3

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	3
x		
5		

HD



Execução

```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

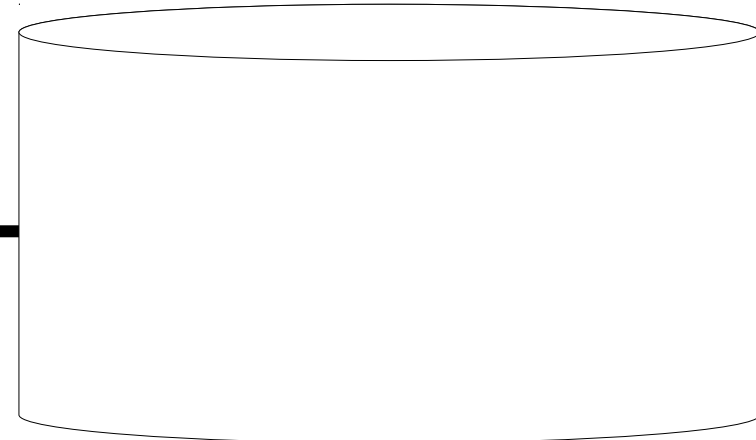
Monitor / Teclado

10
4
3
5

Memória

teste[0]	teste[1]	teste[2]
10	4	3
x		
5		

HD



Execução

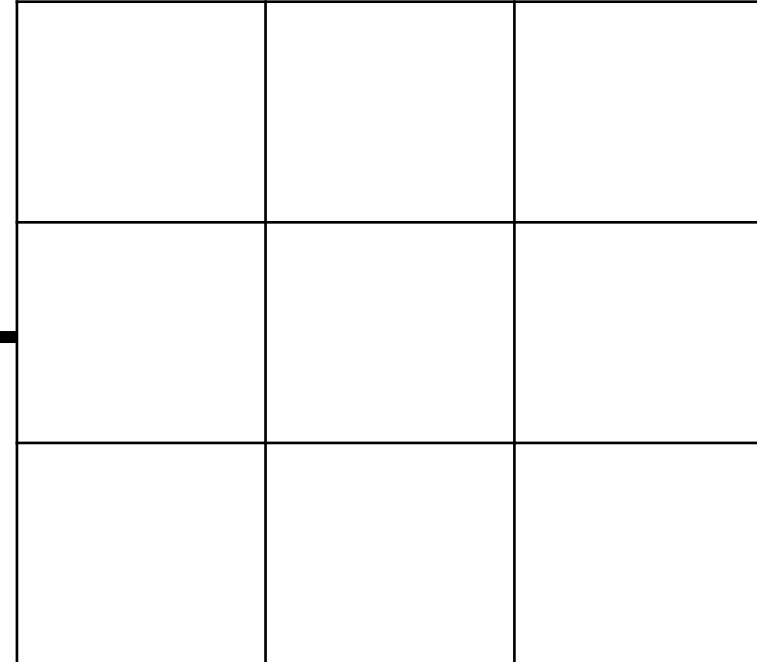
```
#include <stdio.h>

void salva(int vetor[3], int x) {
    vetor[0] = 10;
    vetor[1] = 4;
    vetor[2] = 3;
    x = 8;
}

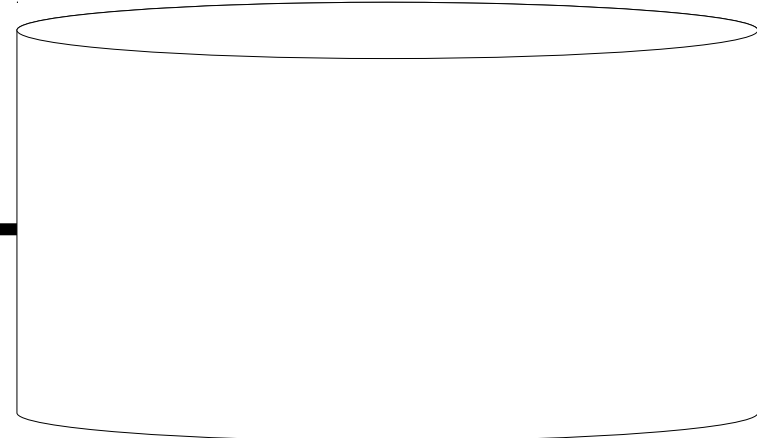
int main() {
    int teste[3] = {1,1,1}, x = 5;
    salva(teste,x);
    printf("%d\n", teste[0]);
    printf("%d\n", teste[1]);
    printf("%d\n", teste[2]);
    printf("%d", x);
    return 0;
}
```

Monitor / Teclado

Memória



HD



Vetores e Funções

- Passagem de parâmetros **por cópia**
 - Quando a função modifica o valor de um parâmetro, o valor **não se altera** fora da função
 - Exemplo: no slide anterior, x foi passado **por cópia** para a função salva(). A atribuição x = 8 não altera o valor de x no main().
 - Funções que têm como parâmetro int, float, char, double, etc. os recebem **por cópia**.

Vetores e Funções

- Passagem de parâmetros **por referência**
 - Quando a função modifica o valor de um parâmetro, o valor **também se altera** fora da função
 - Exemplo: no slide anterior, vetor[] foi passado **por referência** para a função salva(). A atribuição vetor[2] = 3 também altera o valor de teste[2] do main().
 - Funções que têm como parâmetro vetores ou matrizes os recebem **por referência**.

Matrizes

- Exercício

Ler 3 vetores de inteiros a , b e c com 3 elementos cada.

Produzir a matriz m (4×3) tal que:

- As 3 primeiras linhas correspondem aos vetores a , b e c .
- A 4 linha seja a soma de $a+b+c$ em suas respectivas colunas
- Imprimir a matriz;